

**НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ АППАРАТ ОБОСНОВАНИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПОСТРОЕНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ
КОМБИНИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГРУППИРОВКИ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ**

Санкт-Петербург – 2023

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ		4
ГЛАВА 1	АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ОБЕСПЕЧЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ ГРУППИРОВКИ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ	14
1.1	Сравнительный анализ состояния системы обеспечения материально-техническими средствами группировки войск национальной гвардии Российской Федерации и отделов Внутренних дел Министерства Внутренних дел Российской Федерации.....	14
1.1.1	Анализ состояния системы обеспечения материально-техническими средствами группировки войск национальной гвардии Российской Федерации.....	14
1.1.2	Анализ состояния системы обеспечения материально-техническим средствами отделов Внутренних дел Министерства Внутренних Дел Российской Федерации	24
1.2	Анализ научных трудов, существующего научно-методического аппарата, выполненных научных исследований в области повышения эффективности обеспечения материально-техническими средствами.....	28
1.3	Обоснование цели, задач и структуры исследования.....	38
	Выводы по главе.....	42
ГЛАВА 2	РАЗРАБОТКА НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО АППАРАТА ОБЕСПЕЧЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ ГРУППИРОВКИ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ	44
2.1	Разработка оперативно-технической модели обеспечения материально-техническими средствами и	45

		структурно-функциональной модели технического обеспечения группировки войск национальной гвардии Северо-Западного округа войск национальной гвардии...	
	2.1.1	Оперативно-техническая модель организации обеспечения материально-техническими средствами группировки войск национальной гвардии.....	45
	2.1.2	Структурно-функциональная модель технического обеспечения группировки войск национальной гвардии	49
	2.2	Методика оценки эффективности обеспечения материально-техническими средствами группировки войск национальной гвардии.....	53
	2.3	Методика повышения эффективности обеспечения материально-техническими средствами группировки войск национальной гвардии	67
		Выводы по главе.....	82
ГЛАВА	3	ПРОВЕДЕНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА, ОЦЕНКА АДЕКВАТНОСТИ РАЗРАБОТАННЫХ МЕТОДИК, ВОЕННО-ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ	84
	3.1	Планирование и проведение вычислительного эксперимента, оценка адекватности разработанных методик	84
	3.2	Военно-техничко-экономическая оценка результатов исследования.....	102
	3.2.1	Военно оценка результатов исследования	102
	3.2.2	Техническая оценка результатов исследования	103
	3.2.3	Экономическая оценка результатов исследования	104
	3.3	Предложения и рекомендации по реализации	

	результатов исследования	110
	Выводы по главе.....	114
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	116
	СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ.....	121
	СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.....	123
	ПРИЛОЖЕНИЯ.....	

ВВЕДЕНИЕ

Современный этап становления и развития войск национальной гвардии Российской Федерации (далее – ВНГ России) характеризуется динамичностью происходящих изменений в организационно-штатной структуре, созданием интегрированной системы материально-технического обеспечения, ускоренным и своевременным оснащением частей и подразделений современными образцами вооружения, военной и специальной техники, материально-техническими средствами (далее – МТС). Интенсивность применения частей и подразделений для выполнения возложенных задач постоянно возрастает. Важную роль в поддержании боевой готовности войск, выполняющих служебно-боевые и оперативно-служебные задачи играет процесс обеспечения материально-техническими средствами, как одна из основных составляющих технического обеспечения. От качества выполнения мероприятий обеспечения МТС во многом зависит успех выполнения задач ВНГ Российской Федерации.

В войсках национальной гвардии действует планово-предупредительная система технического обслуживания и ремонта, направленная на предупреждение преждевременного износа деталей, узлов и механизмов АТ и содержание их в работоспособном состоянии. Эффективность работы машины зависит не только от качеств, заложенных в них на этапе конструирования и изготовления, но и от способа и качества проводимого технического обслуживания (далее – ТО) в процессе эксплуатации. Если обслуживание машин свести только к периодическому устранению внезапных отказов и полностью исключить все мероприятия предупредительного характера, то параметры надежности ряда механизмов могут оказаться низкими и вся машина будет работать неэффективно. Качественное и своевременное ТО АТ существенно влияет на показатели безотказности и долговечности автомобилей, однако его проведение невозможно без налаженной системы обеспечения материально-техническими средствами (далее – МТС). Поэтому одной из основных задач АТО является создание установленных запасов МТС и

обеспечение их оптимального эшелонирования в целях своевременного и полного АТО при выполнении задач мирного и военного времени.

Использование в повседневной деятельности накопленного опыта должностных лиц АТО, хорошая подготовка специалистов служб АТО, соблюдение требований руководящих документов и грамотное планирование своей деятельности позволяют успешно функционировать системе обеспечения МТС. Высокая динамика применения группировки (подразделений) ВНГ России для выполнения оперативно-служебных задач требует обработки большого количества информации должностными лицами. От скорости принятия решений зависит успех выполнения поставленных задач. Адекватность решения, в свою очередь, зависит от своевременного сбора необходимой и достоверной информации, ее быстрой обработки, анализа использования в необходимых расчетах. В приказе директора Федеральной службы войск национальной гвардии – главнокомандующего войсками национальной гвардии от 01.12.17 г. № 512 «Об утверждении Руководства по автотехническому обеспечению войск национальной гвардии Российской Федерации» нашли свое отражение произошедшие изменения по организации обеспечения МТС в результате реформирования войск, но не в полной мере отражены последовательность и алгоритм работы должностных лиц АТО. Органы военного управления вынуждены ежегодно корректировать и конкретизировать в своих распоряжениях указания по вопросам организации АТО. В результате должностным лицам АТО группировки в ходе выполнения поставленных задач сложно, а порой невозможно принять правильные решения, адекватно отражающие складывающуюся ситуацию.

При проведении организационных мероприятий ВНГ России, направленных на формирование единой, слаженно действующей структуры, оптимизации и повышению эффективности её работы, в её состав были включены территориальные подразделения (органы), в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции, ранее входившие в состав Министерства Внутренних Дел Российской Федерации.

Вместе с тем, ранее существовавшие в Министерстве Внутренних Дел Российской Федерации проблемные вопросы в организации обеспечения МТС, теперь оказывают влияние на систему обеспечения МТС группировки войск национальной гвардии. В результате возникает необходимость совершенствования системы обеспечения МТС группировки войск национальной гвардии (которая в свою очередь является подсистемой в системе АТО) и её адаптации к современным условиям.

Существует потребность в создании нового или совершенствования существующего научно-методического аппарата обеспечения МТС для эффективного решения задач АТО ВНГ России. Разрешение проблемных вопросов, возникающих при организации обеспечения МТС группировки, разработка методик оценки и повышения эффективности данной системы является актуальной задачей и имеет практическую направленность, что обуславливает **актуальность данного исследования.**

Актуальность исследования определяется:

потребностью в своевременном выполнении мероприятий в органах управления автотехническим обеспечением группировки войск национальной гвардии по обеспечению материально-техническим средствами для проведения технического обслуживания автомобильной техники на фоне возросшего объёма выполняемых ими задач;

недостаточным развитием научно-методического аппарата в области повышения эффективности обеспечения материально-техническим средствами для проведения технического обслуживания автомобильной техники группировки войск национальной гвардии на фоне возросшего объёма выполняемых задач.

Цель исследования заключается в повышении эффективности обеспечения материально-техническим средствами группировки войск национальной гвардии за счёт формирования комплектов автомобильного имущества для проведения технического обслуживания автомобильной техники с применением разработанных методик.

Исходя из цели исследования сформулирована и поставлена **научная задача**, заключающаяся в разработке методик оценки и повышения эффективности обеспечения материально-техническим средствами группировки войск национальной гвардии на основе теории вероятностей, метода интегрального критерия с применением разработанного программного обеспечения.

Объектом исследования является процесс обеспечения материально-техническим средствами группировки войск национальной гвардии.

Предметом исследования являются методики оценки и повышения эффективности обеспечения материально-техническим средствами группировки войск национальной гвардии.

Для достижения поставленной цели в исследовании решён ряд **частных задач**:

проведён анализ процесса обеспечения материально-техническим средствами группировки войск национальной гвардии;

проведён анализ научных трудов, существующего научно-методического аппарата, выполненных научных исследований в области повышения эффективности обеспечения материально-техническим средствами;

разработана оперативно-техническая модель организации обеспечения материально-техническим средствами группировки войск национальной гвардии Северо-Западного округа;

разработана структурно-функциональная модель технического обеспечения группировки войск национальной гвардии Северо-Западного округа;

разработана методика оценки эффективности обеспечения материально-техническим средствами группировки войск национальной гвардии;

разработана методика повышения эффективности обеспечения материально-техническим средствами группировки войск национальной гвардии;

проведён вычислительный эксперимент, проведена военно-технико-экономическая оценка результатов исследования;

разработаны предложения и рекомендации по реализации результатов исследования.

Границы исследования определены в рамках работы органов управления техническим обеспечением по организации обеспечения материально-техническими средствами группировки войск национальной гвардии Северо-Западного округа Российской Федерации, выполняющих оперативно - служебные задачи. **Научная новизна** заключается в разработке научно-методического аппарата, в отличие от ранее выполненных исследований, позволяющего:

предложить частные показатели эффективности обеспечения материально-техническими средствами для проведения технического обслуживания автомобильной техники на основе метода декомпозиции целей, метода интегрального критерия, определяемые с помощью разработанного программного обеспечения;

с применением теории вероятностей, метода кластерного анализа, обеспечить оснащённость комплектами автомобильного имущества для проведения технического обслуживания автомобильной техники;

на основе достижения требуемых показателей оценить по заданным критериям эффективность обеспечения материально-техническими средствами группировки войск национальной гвардии.

Теоретическая значимость исследования заключается:

в обосновании оперативных и военно-экономических требований к техническому оснащению и применению группировки войск национальной гвардии, восполнении потерь материально-технических средств в ходе выполнения служебно-боевых задач с учётом возможностей организации промышленности по поставкам, ремонту вооружения, военной и специальной техники;

в военно-экономическом обосновании оценки параметров рациональных показателей и направлений развития системы материально-технического обеспечения войск национальной гвардии, разработке новых способов организации материально-технического обеспечения войск национальной гвардии, методик оценки и повышения эффективности обеспечения материально-техническими средствами при выполнении служебно-боевых задач;

в разработке требований и обосновании состава технических средств технического обеспечения для повышения способности экономики страны обеспечить потребности войск национальной гвардии.

Практическая значимость исследования заключается в достижении требуемого показателя оперативности обеспечения материально-техническими средствами группировки войск национальной гвардии с применением комплектов и возможности использования результатов исследования, предложений и рекомендаций должностными лицами силовых структур и ведомств при организации процесса обеспечения материально-техническими средствами в ходе командно-штабных учений, а также в учебном процессе военно-образовательных организаций высшего образования войск национальной гвардии, МО РФ, МВД, МЧС России и научно-исследовательской работе.

Методы исследования.

Для решения научной задачи применялись: метод интегрального критерия, метод декомпозиции целей, метод относительных предпочтений, метод статистических испытаний, метод кластерного анализа и классическая теория вероятностей, военно-экономический анализ, имитационное и функциональное моделирование.

На защиту выносятся:

методика оценки эффективности обеспечения материально-техническими средствами для проведения технического обслуживания автомобильной техники группировки войск национальной гвардии;

методика повышения эффективности обеспечения материально-техническим средствами группировки войск национальной гвардии за счёт формирования комплектов автомобильного имущества для проведения технического обслуживания автомобильной техники.

Обоснованность и достоверность результатов исследования обеспечивается и подтверждается использованием реальных исходных данных, применением апробированных методов исследования, оценкой адекватности разработанных методик и полученных результатов с заданной точностью, достаточной сходимостью результатов вычислительного эксперимента, а также положительными результатами применения разработанных методик в работе органов автотехнического обеспечения.

Соответствие паспорту специальности.

Рассматриваемая в исследовании проблематика имеет непосредственное отношение к научной специальности 20.01.08.

Использование научных результатов исследования должностными лицами органов управления МТО войск национальной гвардии будет способствовать решению проблем, связанных с организацией своевременного и полного обеспечения материально-техническим средствами для проведения технического обслуживания автомобильной техники при выполнении служебно-боевых задач мирного времени.

Результаты исследования соответствуют пунктам 2, 3, 11 паспорта научной специальности 6.1.4 «Тыл Вооружённых Сил», а именно:

п.2 «Обоснование оперативно- (тактико-) тыловых и военно-экономических требований к техническому оснащению и применению соединений, частей и организаций МТО Вооружённых Сил, других войск и органов, восполнению потерь вооружения, военной и специальной техники и материальных средств в ходе ведения военных действий с учётом возможностей организаций промышленности по поставкам, ремонту вооружения, военной и специальной техники»;

п.3 «Военно-экономическое обоснование и оценка параметров, рациональных показателей и направлений развития систем МТО Вооружённых Сил, других войск и органов. Разработка новых способов, нетрадиционных технологий организации материально-технического (тылового) обеспечения войск (сил), методик и методов оценки и повышения их эффективности в мирное время, в бою и операциях»;

п.11 «Разработка требований и обоснование состава, рационального уровня обеспечения современными образцами вооружения, военной и специальной техники, материально-техническими средствами, стандартизации и унификации техники, технических и материальных средств служб МТО для повышения способности экономики страны обеспечить потребности Вооружённых Сил, других войск и органов».

Публикации.

Научные результаты, полученные в ходе исследования, выносимые на защиту, с достаточной полнотой опубликованы в 21 работах, в том числе 14 в изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России, 7 в других изданиях. Опубликовано 15 научных статей, в том числе в изданиях рекомендованных ВАК – 9 статей, 6 - статей в сборниках и журналах РИНЦ; получен 2 патента на полезную модель, 3 свидетельства на программы. Опубликован результат исследования в 1 отчёте о проведении НИР.

Апробация результатов исследования.

Основные положения, результаты и рекомендации апробированы и реализованы в ходе командно-штабного учения в ФКУ «СЗЦМТО Росгвардии» Северо-Западного округа войск национальной гвардии, командно-штабного учения в Санкт-Петербургском Военном Институте, командно-штабной тренировке Северо-Западного округа войск национальной гвардии, тактико-специального учения в войсковой части 3526, тактико-специального учения в войсковой части 6910, тактико-специального учения в Управлении Росгвардии по Ульяновской области, тактико-специального учения в Управлении

Росгвардии по Карачаево-Черкесской Республике. Получено 7 актов реализации.

Структура и объем работы: исследовательская работа состоит из введения, трех глав и заключения, изложенных на 189 с. машинописного текста, содержит 12 рисунков, 22 таблиц, 32 формул, списка использованных источников и 10 приложений на 19 страницах.

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ОБЕСПЕЧЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМИ ГРУППИРОВКИ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ

1.1 Сравнительный анализ состояния системы обеспечения материально-техническими средствами группировки войск национальной гвардии Российской Федерации и отделов Внутренних дел Министерства Внутренних дел Российской Федерации

1.1.1 Анализ состояния системы обеспечения материально-техническими средствами группировки войск национальной гвардии Российской Федерации

Система обеспечения МТС группировки ВНГ России по функциональному предназначению является подсистемой в системе ТехО ВНГ России. Техническое обеспечение – это комплекс мероприятий, осуществляемых в целях поддержания боевой, мобилизационной готовности и боеспособности войск по наличию готовых к использованию (боевому применению) АТ, по обеспеченности МТС, позволяющим войскам выполнять поставленные служебно-боевые задачи (рисунок 1.1).

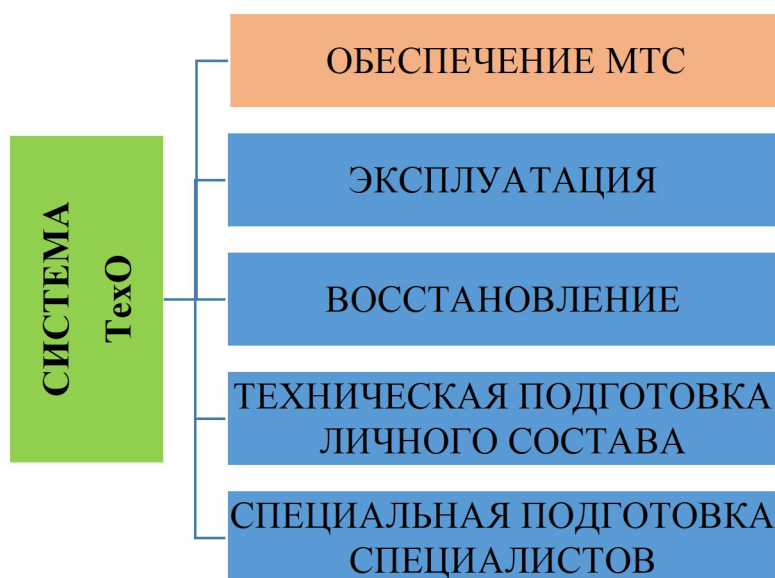


Рисунок 1.1 – Мероприятия технического обеспечения ВНГ России

Организация обеспечения МТС в системе ТехО ВНГ России включает в себя комплекс мероприятий:

определение потребности в МТС и возможностей обеспечивающих органов по обеспечению МТС;

планирование обеспечения МТС;

закупка МТС;

обоснованное и своевременное истребование МТС;

получение и эшелонирование МТС;

хранение МТС на базах и складах;

распределение, подача (выдача) и перевозка МТС;

учёт и отчётность при движении МТС;

проведение мероприятий по выявлению, перераспределению и реализации сверхнормативных запасов и высвобождаемого МТС.

Система обеспечения МТС ВНГ России включает:

1. Органы управления, осуществляющие планирование и обеспечение МТС:

а) *Департамент государственных программ и государственных закупок ВНГ России* – осуществляет планирование закупок МТС по государственному оборонному заказу; организует и проводит конкурентные процедуры, определяет поставщиков МТС по государственному оборонному заказу.

б) *ДТиВ ВНГ России* – осуществляет определение потребности в МТС ВНГ России на планируемый год для обеспечения повседневной деятельности, распределение выделенных фондов имущества по централизованным потребителям, разработку планов обеспечения централизованных потребителей; определение потребности расчетного года;

в) *Отдел (отделение) округа войск национальной гвардии* – определяет потребность потребителей, состоящих на довольствии; осуществляет, при необходимости, перераспределение МТС;

г) *Центр материально-технического обеспечения* (далее – ЦМТО) – организует выдачу МТС (содержащегося на складах и планируемого к поставке

по плану ДТиВ ВНГ России из промышленности), разрабатывает график выдачи потребителям.

2. Поставщики МТС (заводы промышленности, предприятия и организации, участвующие в поставке МТС).

3. Объекты хранения МТС - склады хранения.

4. Потребители МТС - Группировки, воинские части и соединения ВНГ России.

Функциональная схема системы обеспечения МТС Группировки, соединений и воинских частей представлена на рисунке 1.2.

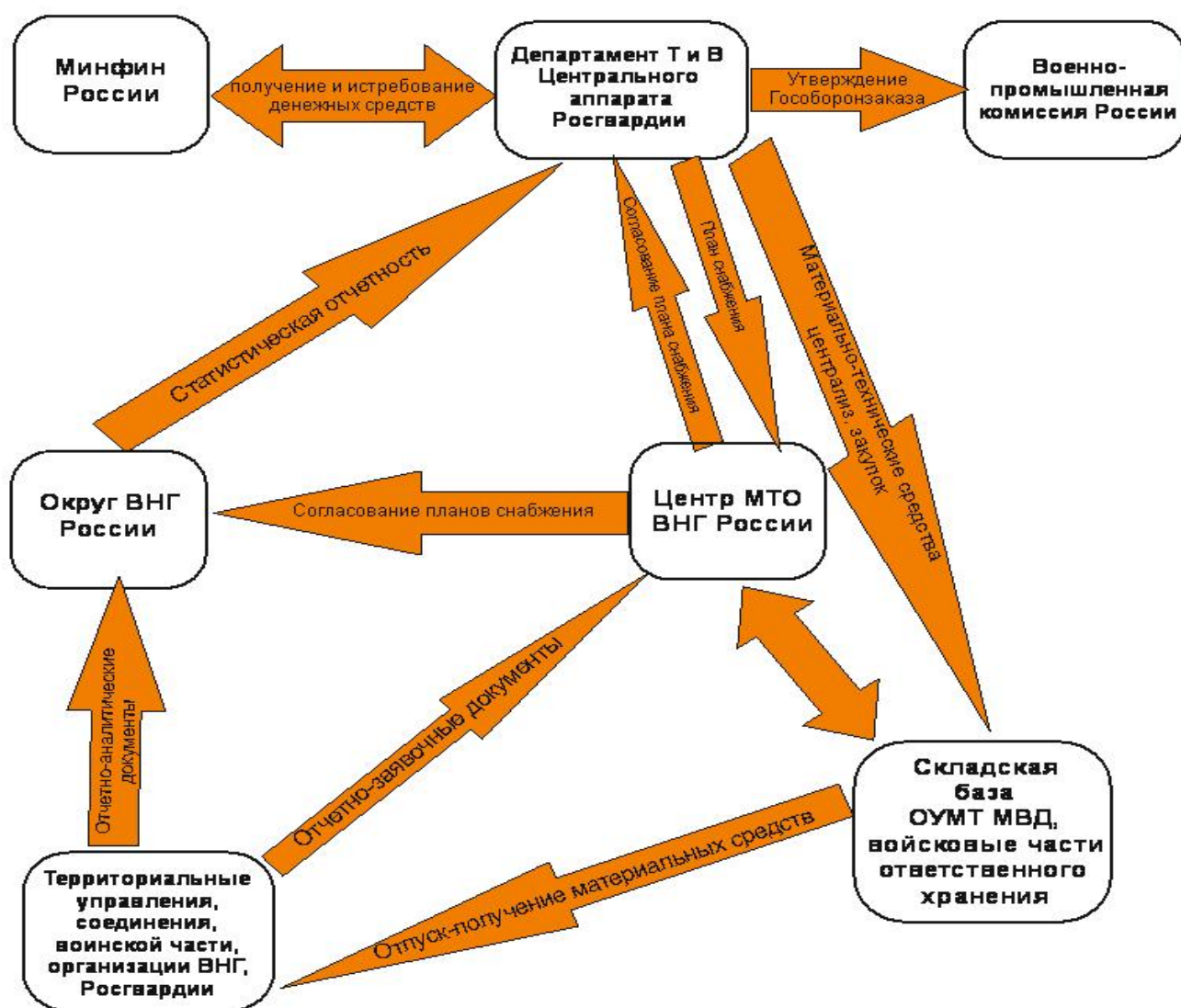
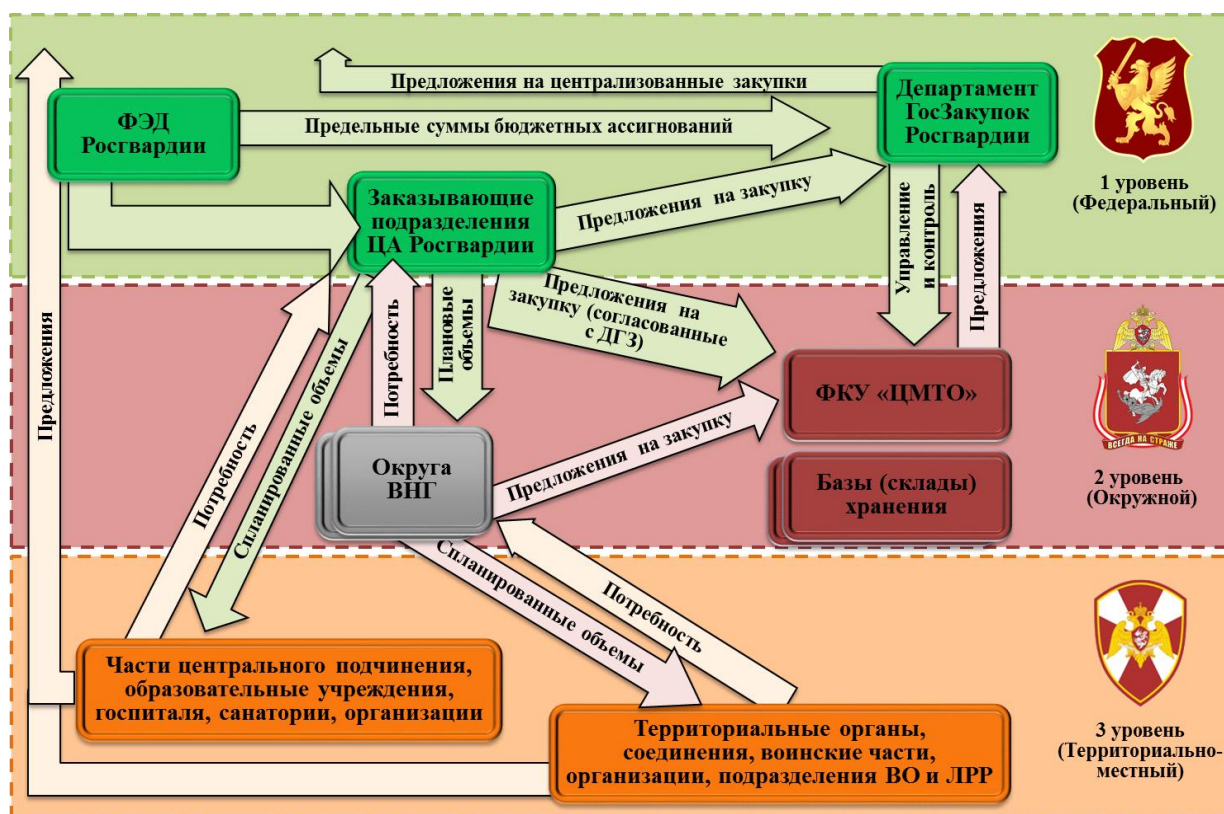


Рисунок 1.2 – Функциональная схема системы обеспечения МТС территориальных органов, соединений и воинских частей ВНГ России

Работа системы обеспечения МТС ВНГ России представлена в виде принципиальной схемы (рисунок 1.3).



Ри
сунк 1.3 – Принципиальная схема обеспечения материально-техническим средствами территориальных органов, соединений и воинских частей ВНГ России

Обеспечение МТС при эксплуатации АТ, создание и поддержание запасов МТС в заданных пределах, осуществляется ДТиВ ВНГ России, который является генеральным заказчиком и довольствующим органом по данной номенклатуре материальных средств. Он организует в установленном порядке работы по формированию предложений в государственные контракты на поставку МТС для нужд ВНГ России.

Работу по определению потребности в МТС, организации закупки при использовании конкурентных способов определения поставщиков (исполнителей) или заключению государственного контракта с единственным поставщиком (исполнителем) на поставку МТС для нужд ВНГ России и обеспечение Группировки по действующим нормам в установленном порядке организует ЦМТО ВНГ России. ЦМТО определяет номенклатуру и содержит по заданию ВНГ России запасы МТС для обеспечения деятельности ВНГ России, осуществляет их перераспределение по согласованию или указанию

структурных подразделений центрального аппарата Росгвардии, организующих обеспечение. Основной задачей ЦМТО является обеспечение Группировки, соединений и воинских частей материально-техническими средствами, вооружением, боевой и специальной техникой, в мирное и военное время. Для выполнения данной задачи ЦМТО проводит мероприятия по закупке материально-технических средств.

На территориально-местном уровне в общей системе закупок и обеспечения источниками обеспечения Группировки ВНГ России заказываемой номенклатурой МТС являются:

созданные и содержащиеся на складах запасы МТС;

поставки МТС через довольствующие органы;

ремонт и изготовление МТС в частях и на предприятиях промышленности;

использование агрегатов и узлов, демонтированных со списанной АТ.

Территориальным органам разрешается приобретать в децентрализованном порядке на предприятиях промышленности и в торговой сети МТС, которым они не обеспечены согласно планов обеспечения, в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на данные цели в соответствующем финансовом году, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Как правило, к такому имуществу относится МТС, применяемое для ТО автомобильной техники (масляные и топливные фильтры, ремни, датчики). Приобретенное децентрализованно имущество учитывается в установленном порядке и зачисляется на плановое обеспечение группировки.

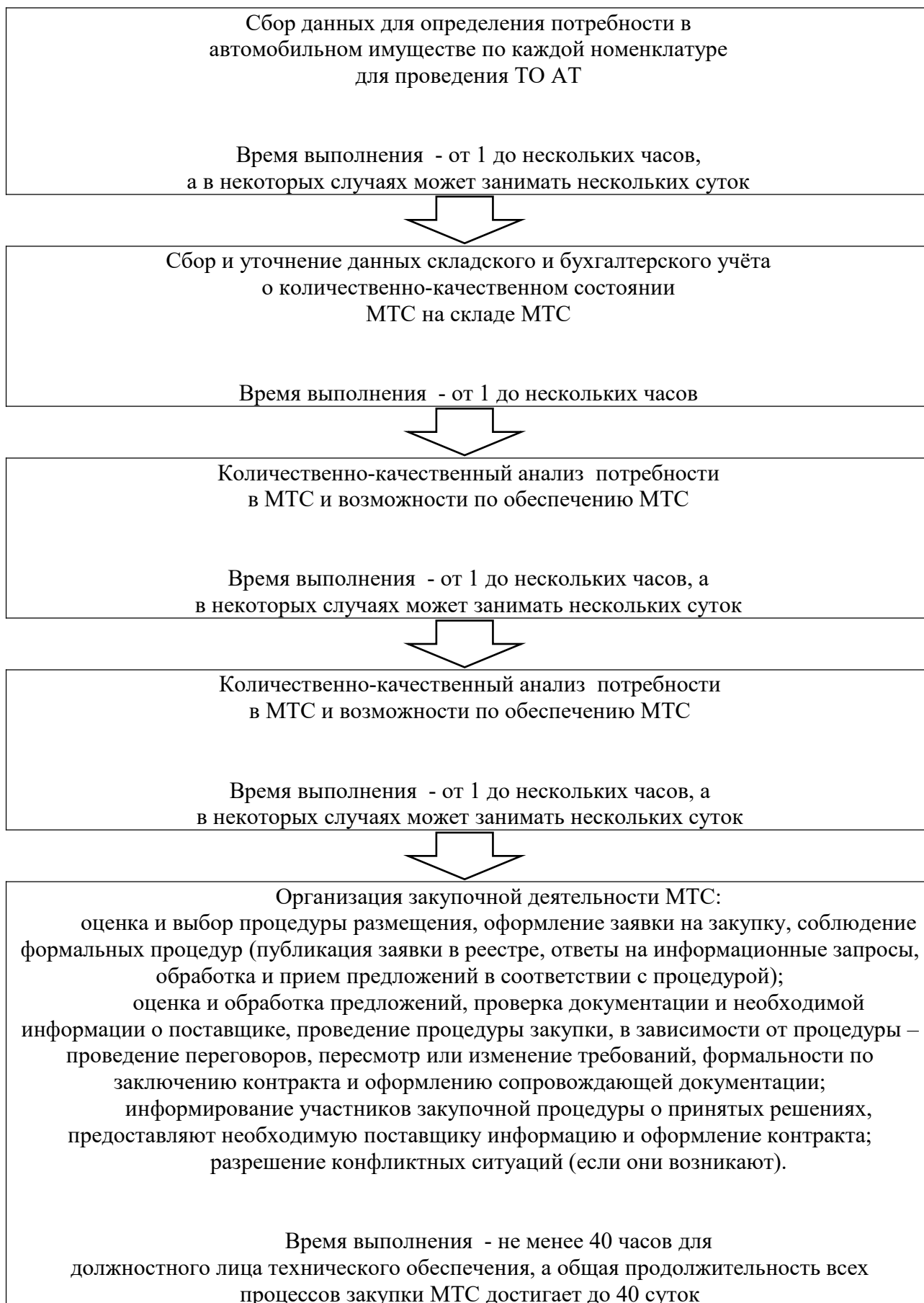


Рисунок 1.4 – Анализ затрат времени на выполнение мероприятий обеспечения МТС должностными лицами в территориальном органе ВНГ России

Выполнение мероприятий обеспечения МТС должностными лицами Группировки ВНГ России - достаточно трудоёмкий процесс. При децентрализованном приобретении МТС, ввиду отсутствия штатных контрактных служб, на должностных лиц Группировки возлагается дополнительная служебная нагрузка. Снизить трудоёмкость процесса организации обеспечения МТС и повысить эффективность работы должностных лиц Группировки возможно в результате исключения их непосредственного участия в закупке МТС. В настоящее время номенклатура МТС, используемого для ТО АТ, имеет широкий диапазон нМТСменований, что осложняет процесс планирования обеспечения МТС.

Таким образом, в системе обеспечения МТС Группировки существует ряд проблемных вопросов влияющих на качество процессов, происходящих в ней:

1. Последовательность проведения мероприятий в организации обеспечения МТС, ведения нормативно-справочной и учётно-отчётной информации в вопросах обеспечения МТС не отражены в руководящих документах, что приводит к возникновению разногласий в системе обеспечения МТС.

2. Отсутствие автоматизированной системы управления запасами МТС, позволяющей рассчитывать годовую потребность в МТС, оценивать имеющиеся ресурсы, разрабатывать заказ в промышленность на недостающее МТС.

Орган управления каждого уровня пытается создать максимально большой запас МТС, ничем не обосновывая подходы по его созданию (ни по номенклатуре, ни по количеству), в связи с тем, что отсутствие информационной связи органов управления с объектами системы обеспечения не позволяет организовать эффективно действующего аппарата оперативного управления запасами МТС.

По причине многообразия номенклатуры МТС, данные отчётов и отчёт-заявок на МТС не в полной мере учитываются и анализируются, не учитываются объёмы МТС, подлежащие освежению на складах длительного

хранения. Это приводит к срочному перераспределению МТС с истекающими сроками годности между соединениями и воинскими частями без учета потребности в нём, либо к хранению МТС с превышением сроков хранения и накоплению неликвидного имущества на складах.

3. Существующая система расчёта потребности и возможностей по обеспечению МТС не обеспечивает проведение на требуемом уровне мероприятий планирования обеспечения МТС, ввиду отсутствия методик определения потребности в МТС, а также единых сроков службы (норм наработки) применяемого МТС.

Потребность в МТС определяется по каждой номенклатуре и количеству отдельно, отсутствуют расчётно-снабженческие единицы – комплекты. Марочный состав и типаж парка машин Группировки многообразен, номенклатура используемых для технического обслуживания и ремонта запасных частей имеет широкий диапазон наименований, что осложняет процедуру планирования обеспечения МТС.

4. В процессе поддержания технической готовности техники и восстановления ее технической исправности задействованы три независимые составляющие:

технический надзор в гарантийный период со стороны предприятия изготовителя;

ремонтные органы сторонних организаций;

средства технического обслуживания и ремонта.

При выполнении соответствующего объема работ по техническому обслуживанию и ремонту каждая из этих систем использует собственное МТС, поэтому возникают сложности определения потребности в МТС при определении величины его заказа - необходимо определять количество техники, которая обслуживается предприятием-изготовителем в гарантийный период, количество ремонтов, выполняемых сторонними организациями и, наконец, ремонтно-восстановительными органами территориальных органов и воинских частей.

5. Нормативная база по расходу МТС при различных видах технического обслуживания и ремонта АТ актуализируется с очень большой периодичностью, а механизм ее актуализации не отражает фактическую ситуацию с расходом различной номенклатуры МТС. Это приводит к накоплению невостребованной номенклатуры имущества и дефициту необходимого МТС, обеспечивающего техническую исправность АТ. Досрочное списание и замена МТС ведёт к причинению материального ущерба. Позднее списание МТС, приводит к эксплуатации автомобильной техники в нарушении основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации, либо к накоплению и залежалости имущества на складах, впоследствии – к его старению и невозможности использования.

Задача планирования потребности и обеспечения МТС для технического обслуживания и ремонта АТ должна выполняться в кратчайшие сроки из-за повышенных требований к подвижности подразделений Группировки ВНГ России. Эта задача решается только за счет опыта и интуитивной логики мышления должностных лиц технического обеспечения, а потребность в повышенных запасах вообще не имеет никакого обоснования. Расчет потребности и управление запасами МТС в системе АТО ВНГ России осуществляется должностными лицами органов управления практически в «ручном режиме».

6. Заблаговременное создание запасов МТС при действиях ОМОН и СОБР вне пункта постоянной дислокации невозможно.

В ходе выполнения оперативно-служебных задач подразделениями ОМОН и СОБР как отдельно, так и в составе группировок войск в отрыве от основных сил вне пункта постоянной дислокации, процессы обеспечения МТС занимают продолжительное время.

7. Сбор необходимых сведений для планирования обеспечения и подготовки заявки в доводящий орган в Группировки и воинской части может занимать от 1 до 5 суток.

С целью определения потребности в МТС довольствующему органу необходимы данные учёта объединённых бухгалтерий Группировки и воинских частей, которые необходимо получить, проанализировать и обобщить. Получение необходимых сведений зависит от общей загруженности бухгалтерии воинской части, так как обычно всех бухгалгруппировки в первую очередь привлекают к финансовому учёту, подготовке необходимых данных для составления финансового отчёта, сверке финансовых данных, помощи в ходе финансовых ревизий или проверок. Учётом по службам технического обеспечения бухгалтера занимаются по остаточному принципу.

8. Несвоевременное обеспечение МТС Группировки.

Автомобильное имущество централизованно закупается и поставляется для Группировки в номенклатуре, используемой для проведения ремонта автомобильной техники. МТС, используемое при проведении плановых номерных видов ТО АТ (масляные и топливные фильтры, ремни, датчики), Группировки приобретают самостоятельно в децентрализованном порядке. Проведение закупок достаточно сложный и трудоёмкий процесс, который может занимать до нескольких месяцев. В результате, для организации ТО и ремонта АТ Группировки могут обеспечиваться МТС несвоевременно, что не позволяет проводить ТО АТ с обеспечением равномерного и планового выхода АТ в ремонт. Это приводит к эксплуатации АТ с нарушением периодичности проведения ТО, преждевременного выхода её из строя, и, как следствие, к снижению боеспособности группировки в целом.

В соответствии с Концепцией развития системы материально-технического, медицинского и финансового обеспечения войск национальной гвардии Российской Федерации на период до 2025 года, одними из задач по развитию системы технического обеспечения являются:

совершенствование процессов накопления и содержания запасов материально-технических средств для оперативных резервов и мобилизационных ресурсов войск национальной гвардии;

снижение расходов денежных средств на обеспечение служебно-боевой деятельности войск национальной гвардии.

Таким образом, решение проблемных вопросов в обеспечении МТС позволит повысить эффективность обеспечения МТС Группировки ВНГ России в соответствии с задачами Концепции в части, касающейся повышения эффективности системы МТО войск национальной гвардии.

1.1.2 Анализ состояния системы обеспечения материально-техническими средствами отделов Внутренних дел Министерства Внутренних Дел Российской Федерации

Обеспечение МТС отделов Внутренних дел Министерства Внутренних Дел Российской Федерации (далее – ОВД МВД России) – это комплекс мероприятий, включающий:

- определение потребности и возможностей по обеспечению МТС;
- планирование обеспечения МТС;
- обоснованное и своевременное истребование МТС;
- обеспечение МТС в рамках выделяемых бюджетных ассигнований;
- рациональное доведение МТС от поставщиков до структурных подразделений ОВД МВД России;
- хранение МТС на базах и складах;
- учёт и отчётность при движении МТС;
- проведение мероприятий по выявлению, перераспределению и реализации сверхнормативных запасов и высвобождаемого МТС.

Организация обеспечения МТС включает содержание и методику работы должностных лиц ОВД МВД России по накоплению, эшелонированию, размещению, содержанию, выдаче и подаче МТС в структурные подразделения ОВД МВД России.

В целях эффективного использования транспортных средств должностным лицом, ответственным за эксплуатацию транспортных средств в ОВД МВД России

разрабатывается годовой план использования, технического обслуживания и ремонта транспортных средств органов внутренних дел Российской Федерации, на основании которого определяются потребность и затраты на техническое обслуживание, текущий ремонт, горюче-смазочные материалы, аккумуляторные батареи, автомобильные шины и страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Планирование потребности в денежных средствах на содержание транспортных средств производится из расчета годовых норм использования. Для планирования затрат на техническое обслуживание и текущий ремонт транспортных средств применяются следующие основные показатели:

затраты на техническое обслуживание транспортных средств на 1000 км пробега;

затраты на текущий ремонт транспортных средств на 1000 км пробега.

Плановые нормы затрат на ТО и текущий ремонт транспортных средств на 1000 км пробега определяются с учетом средней стоимости по региону на основании затрат на эти цели в предыдущий период и в рамках выделенного финансирования.

Исправное состояние транспортных средств обеспечивается своевременным проведением ТО и текущего ремонта, а также соблюдением других рекомендаций по правилам технического использования.

На территориально-местном уровне в общей системе закупок и обеспечения источниками обеспечения заказываемой номенклатурой МТС являются:

созданные и содержащиеся на складах запасы МТС;

поставки МТС через довольствующие органы.

Для своевременного и полного проведения ТО и ремонта транспортных средств ОВД МВД России разрешается приобретать в децентрализованном порядке МТС, которым они не обеспечены по планам обеспечения, в организациях, на предприятиях промышленности и в торговой сети в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на данные цели в соответствующем финансовом году, в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации. Как правило, к такому имуществу относится МТС, применяемое для ТО АТ (масляные и топливные фильтры, ремни, датчики).

В системе обеспечения МТС ОВД МВД России существует ряд проблемных вопросов влияющих на качество процессов, происходящих в ней:

1. Отсутствие строгой последовательности проведения мероприятий в организации обеспечения МТС и отсутствие системы ведения нормативно-справочной и учётно-отчётной информации в вопросах обеспечения МТС, что приводит к возникновению разногласий в системе обеспечения МТС.

2. Отсутствие автоматизированной системы управления запасами МТС, позволяющей рассчитывать годовую потребность в имуществе, оценивать имеющиеся ресурсы, разрабатывать заказ в промышленность на недостающее имущество, распределять запасы центра и поступающее из промышленности имущество по потребителям.

3. Отсутствие единой системы расчёта потребности и возможностей обеспечения МТС, ввиду отсутствия методик её определения, а также единых сроков службы (норм наработки) применяемого МТС. Потребность в МТС определяется по каждой номенклатуре отдельно, отсутствуют расчётно-снабженческие единицы – комплекты.

4. Нерациональное расходование выделенных бюджетных ассигнований, причём на всех уровнях продолжают иметь место факты нецелевого и неэффективного использования денежных средств, иные злоупотребления, просчёты и нарушения при организации данной работы.

5. Отсутствие в ОВД МВД России штатных органов, ответственных за проведение закупок для своевременного, полного и бесперебойного обеспечения материально-техническим средствами.

6. Ежегодное финансирование денежных средств на содержание АТ производится на основании затрат на эти цели в предыдущий период, что может приводить к ежегодному снижению объёма финансирования на закупку МТС.

Система обеспечения МТС ОВД МВД России нуждается в дальнейшем совершенствовании и развитии, так как существующие недостатки снижают качество определения потребности, планирования и обеспечения МТС и оказывают существенное влияние на результат выполнения задач, поставленных перед ОВД МВД России.

Результаты сравнительного анализа проблемных вопросов в системе обеспечения МТС группировки ВНГ России и ОВД МВД России представлен на рисунке 1.4.

Проблемные вопросы в системе обеспечения МТС	
Группировка ВНГ России	ОВД МВД России
Последовательность проведения мероприятий в организации обеспечения МТС в руководящих документах не определена	
Слабая система ведения нормативно-справочной и учётно-отчётной информации в вопросах обеспечения МТС	
Отсутствие автоматизированной системы управления запасами МТС	
Отсутствие единой системы расчёта потребности и возможностей обеспечения МТС	
Отсутствие штатных органов, ответственных за проведение закупок МТС	
Несвоевременная актуализация нормативной базы по расходу МТС при различных видах технического обслуживания и ремонта техники	Нерациональное расходование выделенных бюджетных ассигнований
Сложный и продолжительный порядок передачи, перераспределения МТС между территориальными органами и воинскими частями, невозможность заблаговременного создания запасов МТС при действиях ОМОН и СОБР вне пункта постоянной дислокации	Ежегодное снижение объёма финансирования на закупку МТС
Несвоевременное обеспечение территориальных органов МТС	

Рисунок 1.4 – Результаты сравнительного анализа проблемных вопросов в системе обеспечения МТС территориальных органов ВНГ России и ОВД МВД России

Вывод по подразделу.

Таким образом, при проведении организационно-штатных мероприятий ВНГ России, направленных на формирование единой, слаженно действующей структуры, оптимизации и повышению эффективности её работы, ранее существовавшие в МВД России проблемные вопросы в организации обеспечения МТС, теперь оказывают влияние на систему обеспечения МТС группировки ВНГ России. В результате возникает необходимость

совершенствования системы обеспечения МТС группировки ВНГ России и её адаптации к современным условиям.

1.2 Анализ научных трудов, существующего научно-методического аппарата, выполненных научных исследований в области повышения эффективности обеспечения материально-техническим средствами

В ходе проведённого исследования был проведён анализ существующего научного и методического аппарата в области организации и совершенствования системы обеспечения МТС. Вопросы повышения эффективности обеспечения МТС рассматривались в трудах многих специалистов и имели большую роль при формировании современной системы обеспечения МТС в военной и гражданской сфере (Приложение А).

Основы методологии оптимизации функционирования системы управления АТО войск рассматривались в ряде лучших учёных: Стативка В.С., Центковского Е.И. и др.

Свою работу посвятил оптимизации производственных запасов запасных частей в системе восстановления АТ военных округов Козик В.Т.

В работе кандидата военных наук Крист В.Г. рассматривались пути совершенствования обеспечения войск фронта МТС в наступательной операции. В качестве объекта исследования приняты процессы движения производственных запасов запасных частей в системе снабжения МТС фронта в ходе наступательной операции, предложена методика количественной оценки функционирования системы снабжения МТС, предложения по совершенствованию доставки МТС до дивизионных и армейских сил в контейнерах и пакетах, предложения по оснащению ремонтных органов техническими средствами, предложения по совершенствованию процесса управления снабжением МТС в ходе операции.

Большую значимость для данного исследования представляет методический аппарат, позволяющий создавать в войсках запасы МТС для

условий первых операций (боёв) начального периода войны, корректировать комплекты возимых запасов МТС для проведения ремонта АТ, изложенный в исследовании Сильванского В.В.

Особого внимания заслуживает работа Брык И.В., где предложен методический аппарат повышения эффективности системы обеспечения МТС группировки внутренних войск в районе внутреннего вооружённого конфликта в результате выбора и эшелонирования запасных частей в комплектах МТС для проведения текущего ремонта АТ и определения рационального количества элементов для комплекта запасных частей.

В работе кандидата военных наук Бабинцева А.А. «Моделирование и повышение эффективности системы снабжения МТС в оборонительной операции» проведено исследования системы АТО войск фронта в оборонительной операции. Предметом исследования явилась система снабжения МТС войск и ремонтных воинских частей. В работе представлена методика выбора и обоснования критериев оценки эффективности функционирования системы снабжения МТС войск, разработана математическая модель оптимального функционирования системы снабжения войск, предложены способы рационального нормирования содержания, эшелонирования и доставки МТС войск.

Диссертационная работа, в которой совершенствуются методы определения потребности станций технического обслуживания АТ в запасных частях и повышается эффективность управления запасами МТС, представлена кандидатом технических наук Бугримовым В.А. В работе исследованы процессы потребления запасных частей и комплектующих на предприятиях, занимающихся обслуживанием АТ. Предметом исследования явились закономерности потребления запасных частей и комплектующих предприятий, занимающихся обслуживанием АТ в современных условиях: при изменении объёма заказов, стоимости хранения и других параметров. Установлена взаимосвязь между расходом и потребностью запасных частей отдельных групп деталей, выявленная и формализованная методами корреляционного анализа.

Разработаны модели генерации многомерных взаимосвязанных временных рядов заявок на автомобильные запчасти для предприятий автосервиса, предложена адаптивная одноподуктовая имитационная модель управления запасами запасных частей различной номенклатуры, для которых имеют место специфические случайные временные объёмы заказов для реализации работ по техническому обслуживанию и ремонту АТ.

Большую значимость для данного исследования представляет работа Агафонова А.В. на соискание ученой степени кандидата технических наук по теме «Определение потребности дилерских станций технического обслуживания автомобилей в запасных частях и повышение эффективности управления запасами». Объектом исследования являлся современный рынок запасных частей для автомобилей (дилерская станция технического обслуживания автомобилей Saab - группы компаний «СИА-Север» г. Москва).

Хлявич А.И. в своей диссертационной работе для расчета потребности станции технического обслуживания в МТС предлагал использовать комбинацию нормативных методов и реального расхода деталей на автосервисных предприятиях. При этом основной акцент делался на реальные показатели расхода запасных частей. Только в случае отсутствия данных по определенному нМТСменованию детали, автор предлагал использовать нормативные показатели.

Таджибаев А.А. в диссертационной работе устанавливал потребность автосервисных предприятий в МТС, проводя разовое обследование групп АТ с различным пробегом на станции технического обслуживания. Во время проведения экспериментальной работы автор собирал, анализировал данные об отказах систем и агрегатов автомобиля, определял параметр потока замен. При этом отказ отдельного элемента системы автомобиля приравнивался к отказу изделия в целом и все потоки отказов отдельных элементов складывались в один суммарный параметр потока отказов. При известной стоимости отдельных деталей, определялись удельные затраты на запасные части по агрегатам и системам автомобиля.

Анализ нМТС более важных для исследования работ в области повышения эффективности обеспечения МТС войск приведён в таблице 1.

Таблица 1 – Диссертационные исследования, выполненные в области повышения эффективности обеспечения МТС войск в период с 1979 г. по 2018 г.

Фамилия и инициалы автора, учёная степень, название темы, год защиты диссертационного исследования	Основные результаты диссертационного исследования, представляющие нМТС больший интерес для выполняемой работы
Стативка В.С., доктор военных наук, 1991 г.	методический аппарат моделирования и оптимизации функционирования системы управления автотехническим обеспечением войск в операциях.
Бугримов В.А., кандидат технических наук, «Совершенствование методов обеспечения запасными частями станций технического обслуживания», 2018 г.	модели генерации многомерных в МТС связанных временных рядов заявок на автомобильные запчасти для предприятий автосервиса; в МТС связь между расходом и потребностью запасных частей отдельных групп деталей, выявленная и формализованная методами корреляционного анализа; адаптивная однопродуктовая имитационная модель управления запасами запасных частей различной номенклатуры, для которых имеют место специфические случайные временные объёмы заказов для реализации работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей; многопродуктовая имитационная модель управления запасами запасных частей, с алгоритмом управления запасами по прогнозу главных компонент, с помощью которой можно получать информацию о моменте, структуре и объёме заказа на его пополнение, что обеспечивает эффективное использование складских ресурсов, сокращение затрат и финансовых вложений, минимализацию дефицита при изменяющихся параметрах пополнения и хранения запасов, таких как: цена хранения, штраф за отсутствие и других; программно-имитационная среда моделирования многопродуктовой системы управления запасами запасных частей и комплектующих.
Агафонов А.В., кандидат технических наук, «Определение потребности дилерских станций технического обслуживания автомобилей в запасных частях и повышение эффективности управления запасами»,	итоги анализа потребности в запасных частях на станции технического обслуживания автомобилей (далее – СТОА); методика определения потребности в запасных частях дилерских СТОА; методика учета упущенных продаж запасных частей на СТОА; адаптированная для реализации с помощью

2010 г.	компьютерных информационно-учетных систем математическая модель прогнозирования потребности в оригинальных запасных частях для СТОА, с учетом реальных показателей спроса, сезонных колебаний и упущенных продаж.
Брык И.В., кандидат военных наук, «Методики повышения эффективности системы обеспечения материально- техническим средствами группировки Внутренних войск в районе внутреннего вооружённого конфликта», 2001 г.	комплексная модель определения рационального количества резервных элементов в комплектах возимых запасов автомобильного имущества; методика выбора и эшелонирования запасных частей в комплектах автомобильного имущества для проведения текущего ремонта автомобильной техники; методика определения рационального количества элементов для комплекта запасных частей.
Бабинцев А. А., кандидат военных наук, «Моделирование и повышение эффективности системы снабжения материально- техническим средствами в оборонительной операции», 1993 г.	математическое моделирование оптимального функционирования системы снабжения войск и ремонтных частей фронта; методика выбора и обоснования критериев оценки эффективности функционирования системы снабжения материально-техническим средствами войск и ремонтных частей фронта; методика обоснования организационно-штатной структуры опорных автомобильных складов автомобильного имущества; предложения по рациональному нормированию содержания, эшелонированию и доставке автомобильного имущества войск и ремонтных частей фронта.
Сильванский В.В., кандидат военных наук, «Совершенствование обеспечения материально-техническим средствами войсковых средств ремонта в операции (бою)», 1986 г.	методика корректирования комплектов возимых запасов автомобильного имущества для проведения ремонта автомобильной техники; методика определения создаваемых войсками запасов автомобильного имущества для условий первых операций (боев) начального периода войны; структура содержания и эшелонирования запасов автомобильного имущества соединения в условиях отмотилизования и проведения первых операций начального периода войны.
Крист В.Г., кандидат военных наук, «Пути совершенствования обеспечения войск фронта материально-техническим средствами в наступательной операции», 1980 г.	показатели и параметры для оценки эффективности системы снабжения материально-техническим средствами; методика количественной оценки функционирования системы снабжения материально-техническим средствами; предложения по совершенствованию доставки автомобильного имущества до дивизионных и армейских сил в контейнерах и пакетах; предложения по оснащению ремонтных органов техническими средствами; предложения по совершенствованию процесса

	управления снабжением материально-техническим средствами в ходе операции.
Козик В.Т., кандидат военных наук, «Оптимизация производственных запасов запасных частей в системе восстановления автомобильной техники военных округов», 1978 г.	методика определения оптимального размера переходящего производственного запаса запасных частей в системе восстановления автомобильной техники; аналитическое моделирование размеров запасов запасных частей на складах автомобильного имущества; статистическая имитационная модель движения запасов автомобильного имущества на ремонтных предприятиях и складах системы восстановления автомобильной техники военной округов.
Центковский Е.И., кандидат военных наук, 1970 г.	методика планирования снабжения войск фронта автотракторным средствами; методика расчётов и оценки потребности войск фронта в автотракторном имуществе.
Хлявич А.И., кандидат технических наук, «Расчет потребности станции технического обслуживания в запасных частях».	комбинация нормативных методов и реального расхода деталей на автосервисных предприятиях. При этом основной акцент делался на реальные показатели расхода запасных частей. Только в случае отсутствия данных по определенному нМТСменованию детали, автор предлагал использовать нормативные показатели.
Таджибаев А.А., кандидат технических наук, «Расчёт потребности автосервисных предприятий в запасных частях».	во время проведения экспериментальной работы автор собирал, анализировал данные об отказах систем и агрегатов автомобиля, определял параметр потока замен. При известной стоимости отдельных деталей, определялись удельные затраты на запасные части по агрегатам и системам автомобиля.

В интересах развития и эффективного функционирования системы обеспечения МТС силовых структур и автотранспортных предприятий Российской Федерации автомобилестроительные заводы, научно-исследовательские и учебные институты проводили значительную исследовательскую работу в направлении определения потребности в МТС.

Первая попытка создания комплектов МТС для автомобильной техники на основе закономерностей ее отказов и повреждений была предпринята профессором Ж. Бобковым в 1915 году. Данная методика раскрывает проблему укомплектования МТС для АТ только одной марки машин. Структура комплектов МТС по методике профессора Ж. Бобкова была создана в 1937 году на основании Постановления комитета Обороны, которым утверждались возимые (индивидуальные) комплекты МТС: батальонные - для текущего

ремонта АТ; бригадные - для среднего ремонта; базисные - для капитального ремонта АТ.

В настоящее время в системе обеспечения Министерства Обороны Российской Федерации сложилась структура эксплуатационных и ремонтных комплектов МТС, которая представлена одиночными и групповыми комплектами МТС. Одиночные (индивидуальные) комплекты имеют одинаковое для всех видов АТ предназначение, порядок поставки и методики создания. Групповые эксплуатационные комплекты, поставляемые заводами-изготовителями, предназначены для поддержания в постоянной боевой готовности группы АТ одной марки в процессе их эксплуатации, в количестве до 10 единиц, и создаются на период гарантийной наработки машин. Групповые эксплуатационные комплекты МТС являются неснижаемыми запасами текущего обеспечения в ходе выполнения боевых задач. Номенклатура и количество запасных частей для эксплуатационных комплектов МТС основана на методике определения количества отказов элементов машин за период их гарантийной наработки. Критерием для расчета состава комплектов МТС, предназначенных для ремонта группы машин одной марки, является количество запасных частей, которое обеспечивает проведение установленного количества требуемых ремонтов.

В России до 1991 года в экономическом секторе существовала централизованная система обеспечения МТС, которая через сеть государственных складов обеспечивала распределение запасных частей и эксплуатационных материалов среди потребителей. Коренным недостатком такой распределительной системы обеспечения запчастями являлось прежде всего то, что разработка норм расхода и планирования производства запчастей производственными объединениями, выпускающими легковые автомобили, а также министерствами смежниками осуществлялось не под фактическую потребность, а исходя из наличия мощностей заводов. В результате в СССР был постоянный дефицит по отдельным позициям запчастей. Однако, наблюдалось

и образование сверхнормативных запасов по некоторым нМТСменованиям деталей.

В настоящее время произошла трансформация этой системы в рыночную со значительным использованием зарубежного опыта, система обеспечения запасными частями приближается по структуре к европейской.

Зарубежные автопроизводители в направлении определения потребности в МТС для автотранспортных предприятий начали проводить исследования более полувека назад, так как поняли, что своевременное обеспечение запасными частями и высокий уровень сервиса - главный критерий конкурентоспособности АТ. Фирма General Motors рекомендуют российским дилерам содержать на складе запас выраженный не в номенклатурных, а в финансовых нормах. В соответствии с выполнением планов по реализации запасных частей, автопроизводитель премирует дилеров дополнительными скидками или другими способами.

Множество предприятий, реализующих запасные части для отечественных автомобилей, не используют заводские каталоги деталей. Деление запасных частей на группы используется в системе обеспечения запасными частями по уровню спроса. Так предприятие «АвтоВАЗ» использует деление всей номенклатуры на 2 группы:

высоко востребованные запасные части, которые обеспечивают до 90 % продаж, но составляют менее 3 % номенклатуры;

мало востребованные запасные части, которые обеспечивают 10 % продаж, но составляют 50 % номенклатуры.

Большинство автодилеров используют в своей работе систему определения потребности в запасных частях, которая основывается на фактическом рыночном спросе на отдельные детали за предыдущий период работы. Небольшие автодилеры и независимые автомастерские, которые закупают детали на региональных складах или у более крупных дилеров, осуществляют заказ деталей, как правило, при достижении минимального (критического) уровня запаса. При этом производится постоянный анализ

наличия деталей на складе. В системе управления запасами используется два типа аппарата: с фиксированным размером заказа и с фиксированным периодом поставки.

Недостатком модели определения потребности в запасных частях с фиксированным размером заказа является постоянный контроль состояния запасов, что существенно усложняет систему и не позволяет ее использовать для анализа большой номенклатуры запасных частей. Поэтому основными предприятиями, использующими такую систему, являются небольшие предприятия и небольшие склады запасных частей, у которых хранимая номенклатура составляет до 1000 нМТСменований.

Модель определения потребности в запасных частях с фиксированным периодом поставки используют крупные дилерские центры, автотранспортные предприятия и региональные склады для определения потребности в запасных частях, осуществления заказа и управления запасами.

Для определения потребности в запасных частях на станциях технического обслуживания отечественных автомобилей руководители служб технического обеспечения использовали номенклатурные справочники, в которых были указаны нормы потребления деталей, рассчитанные на 100 автомобилей. Зная объем парка обслуживаемых сервисным предприятием автомобилей, руководители служб могли вычислить необходимую потребность следующими методами:

- 1) аналитическим методом - с помощью ведущей функции потока отказов или замен;
- 2) по приближенной оценке ресурса до первой замены детали;
по среднему числу замен деталей за срок службы автомобиля (агрегата);
по среднему числу замен деталей за срок службы автомобиля (агрегата) с учетом вариации ресурса деталей.

Таким образом, для определения потребности в МТС на автотранспортных предприятиях существует множество методов. Условно все методы можно разделить на три группы:

по номенклатурным нормам, устанавливающим средний годовой расход конкретной детали на 100 автомобилей в год. Основой определения номенклатурных норм являются данные по надежности деталей и метода их перерасчета в потребность. Как правило, номенклатурная норма рассчитывается для определенных эталонных условий. Данный метод используют автопроизводители для определения объема производства запасных частей для всего парка эксплуатируемых автомобилей;

по фактическому рыночному спросу на запасные части, которые должным образом собираются, систематизируются и анализируются. Такие методы позволяют получать нМТС более точные результаты о действительной потребности в автомобильных запасных частях. Однако для сбора информации требуется некоторый период времени (обычно не менее года);

смешанный метод, предусматривающий комбинацию первых двух.

Вывод по подразделу.

Таким образом, анализ научных трудов, существующего научно-методического аппарата и выполненных ранее научных исследований в области обеспечения МТС войск, позволил сделать вывод о том, что в большинстве работ изложены методологические подходы к повышению эффективности обеспечения МТС войск, однако, существующие научные труды посвящены отдельным вопросам совершенствования организации обеспечения МТС и не решают в полном объеме проблемные вопросы системы обеспечения МТС ВНГ России. Вопросы выбора номенклатуры запасных частей и определения их количества для формирования комплектов МТС недостаточно изучены. Большинство методик предлагают алгоритмы формирования комплектов МТС для проведения ремонтов автомобильной техники, но не затрагивают методики создания применимых для войск комплектов МТС, предназначенных для проведения плановых номерных видов ТО АТ. Поэтому для нМТС более качественного выполнения задачи по своевременному и полному обеспечению Группировки МТС для проведения ТО АТ была необходима разработка новых методик в области обеспечения МТС. Существует потребность в создании и

развитии нового или совершенствовании существующего научно-методического аппарата в области обеспечения МТС для эффективного решения задач АТО ВНГ России.

1.3 Обоснование цели, задач и структуры исследования

Проведённый анализ теоретических и практических вопросов эффективности системы обеспечения МТС Группировки выявил проблемные вопросы:

1. В руководящих документах не отражены последовательность проведения мероприятий в организации обеспечения МТС, ведения нормативно-справочной и учётно-отчётной информации в вопросах обеспечения МТС, что приводит к возникновению разногласий в системе обеспечения МТС.

2. В системе АТО ВНГ России не применяется автоматизированная системы управления запасами МТС, позволяющая рассчитывать годовую потребность в МТС, оценивать имеющиеся ресурсы, разрабатывать заказ в промышленность на недостающее МТС.

3. Существующая система расчёта потребности и возможностей по обеспечению МТС не обеспечивает проведение на требуемом уровне мероприятий планирования обеспечения МТС, ввиду отсутствия методик определения потребности в МТС.

4. В процессе поддержания технической готовности АТ и восстановления ее технической исправности задействованы три независимые составляющие (технический надзор в гарантийный период со стороны предприятия изготовителя, ремонтные органы сторонних организаций, средства технического обслуживания и ремонта Группировки, соединений и воинских частей), поэтому возникают сложности определения потребности в МТС при определении величины его заказа - необходимо определять количество АТ, которая обслуживается предприятием-изготовителем в гарантийный период,

количество ремонтов, выполняемых сторонними организациями и, наконец, ремонтно-восстановительными органами Группировки и воинских частей.

5. Нормативная база по расходу МТС при различных видах технического обслуживания и ремонта АТ актуализируется с очень большой периодичностью, а механизм ее актуализации не отражает фактическую ситуацию с расходом различной номенклатуры МТС.

6. Сбор необходимых сведений для планирования обеспечения и подготовки заявки в доводящий орган в территориальном органе и воинской части может занимать от 1 до 5 суток по причине многообразия номенклатуры МТС. Получение необходимых сведений зависит от общей загруженности бухгалтерии воинской части.

7. Несвоевременное обеспечение МТС Группировки по причине достаточно сложного и трудоёмкого процесса закупки МТС, который может длиться до нескольких месяцев.

В результате анализа вышеуказанных проблемных вопросов, определены основные мероприятия в организации обеспечения МТС, на которые эти причины оказывают негативное воздействие:

ведение учёта и отчётности, оперативный обмен информацией при организации обеспечения МТС;

определение потребности в МТС;

планирование обеспечения МТС;

организация закупочной деятельности в системе обеспечения МТС.

Указанные выше недостатки приводят к несвоевременному и неполному обеспечению Группировки МТС, к эксплуатации АТ с нарушением периодичности проведения ТО, преждевременному выходу её из строя, и, как следствие, к снижению боеспособности группировки в целом.

В результате выявлены **противоречия:**

в практике между потребностью и возможностью в своевременном выполнении мероприятий в органах управления техническим обеспечением

группировки войск национальной гвардии по обеспечению материально-техническим средствами на фоне возросшего объёма выполняемых ими задач;

в науке, заключающееся в недостаточным развитием научно-методического аппарата в области повышения эффективности обеспечения материально-техническим средствами группировки войск национальной гвардии на фоне возросшего объёма выполняемых задач.

Рассмотренные проблемные вопросы и противоречия могут быть разрешены новыми методиками и подходами в вопросах обеспечения МТС, оценки эффективности обеспечения МТС и определения потребности в МТС для эффективного решения задач группировкой ВНГ России. С этой целью необходимо расширить охват существующих подходов в области обеспечения МТС, применить их с учётом особенностей выполнения оперативно-служебных задач группировкой ВНГ России для получения объективных и экономических показателей эффективности внедрения разработанных методик.

Таким образом, поставлены **основные цели и частные задачи** исследования.

Цель исследования - повышение эффективности обеспечения материально-техническим средствами группировки войск национальной гвардии с применением разработанных методик.

В качестве **объекта исследования** рассматривался процесс обеспечения материально-техническим средствами технического обеспечения группировки войск национальной гвардии.

Предметом исследования являлись методики оценки и повышения эффективности обеспечения материально-техническим средствами группировки войск национальной гвардии.

Для достижения цели исследования необходимо решить **ряд частных задач**:

провести анализ процесса обеспечения материально-техническим средствами группировки войск национальной гвардии;

провести анализ научных трудов, существующего научно-методического

аппарата, выполненных научных исследований в области повышения эффективности обеспечения материально-техническим средствами;

разработать оперативно-техническую модель организации обеспечения материально-техническим средствами группировки войск национальной гвардии Северо-Западного округа;

разработать структурно-функциональную модель организации обеспечения материально-техническим средствами группировки войск национальной гвардии Северо-Западного округа;

разработать методику оценки эффективности обеспечения материально-техническим средствами группировки войск национальной гвардии;

разработать методику повышения эффективности обеспечения материально-техническим средствами группировки войск национальной гвардии;

провести вычислительный эксперимент, провести военно-техничко-экономическую оценку результатов исследования;

разработать предложения и рекомендации по реализации результатов исследования.

Научная задача исследования заключается в разработке методик оценки и повышения эффективности обеспечения материально-техническим средствами группировки войск национальной гвардии на основе теории вероятностей, метода интегрального критерия с применением разработанного программного обеспечения.

Таким образом, определены основные направления исследования, обоснованы задачи и цель исследования, подтверждена необходимость научного подхода в вопросах обеспечения МТС, оценки обеспеченности и определения потребности в МТС группировки ВНГ России.

Выводы по первой главе

1. Сравнительный анализ проблемных вопросов в системе обеспечения МТС Группировки ВНГ России и ОВД МВД России показал, что при проведении организационно-штатных мероприятий ВНГ России, направленных на формирование единой, слаженно действующей структуры, оптимизации и повышению эффективности её работы и включении в её состав Группировки, ранее существовавшие в МВД России проблемные вопросы в организации обеспечения МТС теперь оказывают влияние на систему обеспечения МТС Группировки в составе ВНГ России. В результате возникает необходимость совершенствования системы обеспечения МТС Группировки ВНГ России и её адаптации к современным условиям.

2. Анализ показал, что научные труды посвящены, преимущественно, отдельным вопросам совершенствования организации обеспечения материально-техническим средствами, в том числе формированию комплектов автомобильного имущества для проведения ремонта автомобильной техники, но не затрагивают модели определения потребности и формирования комплектов автомобильного имущества, применяемого для проведения плановых номерных видов технического обслуживания автомобильной техники.

3. Проведённый анализ теоретических и практических вопросов эффективности системы обеспечения МТС Группировки выявил проблемные вопросы, определил основные мероприятия в организации обеспечения МТС, на которые эти причины оказывают негативное воздействие:

ведение учёта и отчётности, оперативный обмен информацией при организации обеспечения МТС;

определение потребности в МТС;

планирование обеспечения МТС;

организация закупочной деятельности в системе обеспечения МТС.

Выявленные недостатки приводят к несвоевременному и неполному обеспечению группировки МТС, к эксплуатации АТ с нарушением

периодичности проведения ТО, преждевременному выходу её из строя, и, как следствие, к снижению боеспособности группировки в целом.

4. Определены основные направления исследования, обоснованы задачи и цель исследования, подтверждена необходимость научного подхода в вопросах обеспечения МТС, оценки обеспеченности и определения потребности в МТС Группировки ВНГ России.

ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА МЕТОДИК ОЦЕНКИ И ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМИ ГРУППИРОВКИ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ

Анализ состояния системы обеспечения МТС группировки ВНГ России при выполнении оперативно-служебных задач позволил сделать вывод о том, что для более качественного выполнения задач по своевременному и полному обеспечению группировки МТС необходима разработка нового или совершенствования существующего научно-методического аппарата обеспечения МТС.

В первой главе исследования обоснована необходимость разработки методик оценки и повышения эффективности обеспечения МТС группировки ВНГ России.

Разработку методик оценки и повышения эффективности обеспечения материально-техническим средствами группировки войск национальной гвардии Российской Федерации целесообразно осуществить за 4 этапа:

на первом этапе разрабатывается оперативно-техническая модель организации обеспечения материально-техническим средствами группировки войск национальной гвардии Северо-Западного округа;

на втором этапе разрабатывается структурно-функциональная модель технического обеспечения группировки войск национальной гвардии Северо-Западного округа;

на третьем этапе разрабатывается методика оценки эффективности обеспечения материально-техническим средствами группировки войск национальной гвардии;

на четвёртом этапе разрабатывается методика повышения эффективности обеспечения материально-техническим средствами группировки войск национальной гвардии.

2.1 Разработка оперативно-технической модели обеспечения материально-техническим средствами и структурно-функциональной

модели технического обеспечения группировки войск национальной гвардии Северо-Западного округа

2.1.1 Оперативно-техническая модель обеспечения материально-техническими средствами группировки войск национальной гвардии

В целях получения исходных данных для решения выявленных проблемных вопросов разработана оперативно-техническая модель организации обеспечения МТС группировки войск национальной гвардии.

Оперативно-техническая модель описывает состояние системы обеспечения МТС группировки войск национальной гвардии, порядок обмена информацией, информационные направления, объём информации необходимый для определения состояния системы обеспечения МТС и управления системой обеспечения МТС.

В основу оперативно-технической модели положен существующий вариант оперативно-служебного применения Группировки Северо-Западного округа войск национальной гвардии Российской Федерации (далее - СЗО ВНГ России). Территориальные органы СЗО ВНГ России дислоцируются на территории г. Санкт – Петербурга и Ленинградской области, Архангельской, Мурманской, Калининградской, Новгородской, Псковской, Вологодской области, республики Карелия и Коми. Модель учитывает особенности и специфику выполнения оперативно-служебных задач территориальными органами, и базируется на пространственно-временных характеристиках, при построении которой условная социально-политическая, экономическая и криминогенная обстановка характеризуется как нестабильная.

Оперативно-техническая модель разработана графически и отражает места дислокаций управления СЗО ВНГ России, управлений Группировки, входящих в состав округа, со своими складами, управление довольствующего органа, базы хранения ресурсов, местную экономическую базу, существующую сеть железных и автомобильных дорог, аэродромы и порты в зоне ответственности Группировки СЗО ВНГ России.

Оперативный сценарий модели.

Территориальные органы СЗО ВНГ России выполняют служебно-боевые задачи мирного времени согласно действующего законодательства Российской Федерации [*ссылка на федеральный закон «О войсках национальной гвардии РФ»*] в составе:

Управление Росгвардии по СПб и ЛО:

управление вневедомственной охраны (г. Санкт-Петербург);

1 отряд мобильный особого назначения (г. Санкт-Петербург);

отряд мобильный особого назначения (г. Санкт-Петербург);

специальный отряд быстрого реагирования (г. Санкт-Петербург);

авиационный отряд специального назначения (г. Санкт-Петербург).

Управление Росгвардии по Архангельской области:

управление вневедомственной охраны (г. Архангельск);

отряд мобильный особого назначения (г. Архангельск);

специальный отряд быстрого реагирования (г. Архангельск).

Управление Росгвардии по Мурманской области:

управление вневедомственной охраны (г. Мурманск);

отряд мобильный особого назначения (г. Мурманск);

специальный отряд быстрого реагирования (г. Мурманск);

авиационный отряд специального назначения (г. Мурманск).

Управление Росгвардии по Калининградской области:

управление вневедомственной охраны (г. Калининград);

отряд мобильный особого назначения (г. Калининград);

специальный отряд быстрого реагирования (г. Калининград);

авиационный отряд специального назначения (г. Калининград).

Управление Росгвардии по Псковской области:

управление вневедомственной охраны (г. Псков);

отряд мобильный особого назначения (г. Псков);

специальный отряд быстрого реагирования (г. Псков).

Управление Росгвардии по Новгородской области:

управление вневедомственной охраны (г. Новгород);

отряд мобильный особого назначения (г. Новгород);
специальный отряд быстрого реагирования (г. Новгород).

Управление Росгвардии по Вологодской области:

управление вневедомственной охраны (г. Вологда);
1 отряд мобильный особого назначения (г. Вологда);
2 отряд мобильный особого назначения (г. Вологда);
специальный отряд быстрого реагирования (г. Вологда).

Управление Росгвардии по Республике Карелия:

управление вневедомственной охраны (г. Петрозаводск);
отряд мобильный особого назначения (г. Петрозаводск);
специальный отряд быстрого реагирования (г. Петрозаводск).

Управление Росгвардии по Республике Коми:

управление вневедомственной охраны (г. Сыктывкар);
1 отряд мобильный особого назначения (г. Сыктывкар);
2 отряд мобильный особого назначения (г. Сыктывкар);
специальный отряд быстрого реагирования (г. Сыктывкар).

Транспортная сеть в регионах развита и обеспечивает своевременный подвоз МТС до подразделений Группировки.

Автотехническое обеспечение Группировки СЗО ВНГ России осуществляется в соответствии руководством по автотехническому обеспечению войск национальной гвардии, планом подготовки округа и иными нормативными правовыми актами.

Основные усилия сил и средств АТО Группировки сосредоточены на:

поддержании АТ в постоянной готовности к оперативно-служебному применению и применению по предназначению;

обеспечение задач по охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности в период проведения общественно значимых политических и массовых мероприятий, проводимых на территории Северо-Западного Федерального округа Российской Федерации;

создании и содержании запасов МТС на уровне, обеспечивающим выполнение служебно-боевых задач.

В оперативно-технической модели учитываются данные об укомплектованности личным составом, автомобильной техникой и подвижными средствами технического обслуживания и ремонта автомобильной техники Группировки СЗО ВНГ России (приложение Б).

Укомплектованность офицерами управлений АТО Группировки ВНГ России составляет 100 % (по штату - 11, в наличии – 11), личным составом ремонтных подразделений составляет 73 %, водительским составом АТ составляет 82 %.

Обеспеченность автомобильной техникой – 84 % (положено – 3228 ед., по списку – 2635 ед., некомплект – 593 ед.).

Всего неисправно АТ – 145 единиц, коэффициент технической готовности за округ – 0,94.

Для содержания и хранения техники подразделений Группировки округа имеются 56 места хранения техники, из них на 18 мест хранения заключены договоры о безвозмездном пользовании (приложение В).

Возможности по оборудованию собственных стоянок автомобильной техники Группировки ВНГ России округа, хранящейся на территории подразделений МВД России не представляется возможным, в связи с отсутствием отдельных площадок для оборудования собственных стоянок АТ и возможности автономного нахождения на данной территории.

В 2022 году для выполнения мероприятий АТО в Группировки СЗО ВНГ России выделено бюджетных средств в сумме 58 828,2 тыс. рублей (приложение Г).

В целом, состояние АТО Группировки по уровню укомплектованности личным составом, обеспеченности АТ, запасами МТС, техническому состоянию АТ, организации их ремонта обеспечивает выполнение задач, возложенных на территориальные органы округа.

Согласно оперативного сценария укомплектованность личным составом, АТ и обеспеченность МТС позволяют выполнять задачи по АТО оперативно-служебной деятельности подразделений Группировки ВНГ России.

Таким образом оперативно-техническая модель позволяет оценить масштабы организации и порядок управления обеспечением МТС Группировки, информационные направления сбора и передачи информации о состоянии обеспеченности МТС, объём обрабатываемой информации и приступить к разработке структурно-функциональной модели.

2.1.2 Структурно-функциональная модель организации обеспечения материально-техническими средствами группировки войск национальной гвардии

С целью определения взаимосвязей между элементами процесса обеспечения МТС группировки ВНГ России и влияние на них проблемных вопросов и в дальнейшем определения путей разработки научно-методического аппарата необходимо разработать структурно-функциональную модель технического обеспечения группировки ВНГ России.

На рисунке 2.1 представлены мероприятия по организации обеспечения МТС группировки ВНГ России, при этом выделенные элементы отражают процессы, эффективность которых повышается в результате применения разработанных методик оценки и повышения эффективности обеспечения МТС группировки ВНГ России.

Обеспечение МТС заключается в удовлетворении потребностей в необходимом МТС, создании и поддержании запасов МТС в заданных пределах.

1	Определение потребности в обеспечении МТС	5	Закупка МТС
2	Определение возможности по обеспечению МТС	6	Получение, эшелонирование МТС
	Планирование обеспечения		

Рисунок 2.1 – Мероприятия организации обеспечения МТС группировки ВНГ России

Основными принципами организации обеспечения МТС являются:

- заблаговременное создание и эшелонирование запасов МТС;
- ответственность вышестоящих довольствующих органов за своевременное и полное обеспечение МТС нижестоящих звеньев;
- первоочередное обеспечение МТС подразделений, выполняющих наиболее важные задачи;
- приближение запасов МТС к войскам и его эшелонирование в соответствии с ожидаемой потребностью и способами использования подразделений технического обеспечения.

Исходя из принципов организации обеспечения МТС, к системе обеспечения МТС предъявляются требования:

- способность органов управления ТехО своевременно принимать решения по обеспечению МТС;
- способность системы обеспечения не допускать перерывов в обеспечении МТС в условиях существующей потребности в нём;
- способность своевременно и в полном объёме удовлетворять потребность подразделений в МТС;
- обеспечение минимального расхода денежных средств при обеспечении МТС;
- поддержание укомплектованности МТС.

Определение потребности в МТС осуществляется подразделениями технического обеспечения, для чего должностным лицом, ответственным за организацию ТехО, производится оценка соответствия необходимого количества МТС к его фактическому наличию на складе МТС группировки.

Максимальная эффективность обеспечения МТС группировки ВНГ России будет достигнута при условии, когда необходимое количество МТС соответствует объёму, фактически имеющемуся на складе, то есть обеспеченность МТС позволяет в полном объёме выполнить поставленные СБЗ.

Если потребность в МТС превышает объём фактически имеющийся на складе, то существует дефицит МТС, а обеспеченность МТС находится на недостаточном уровне. В таком случае возникает необходимость в дообеспечении МТС, его истребовании (заказе, закупке).

Планирование обеспечения МТС предусматривает рациональное использование имеющихся ресурсов для наиболее полного удовлетворения потребностей войск национальной гвардии в соответствии с нормами расхода и осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на данные цели в соответствующем финансовом году.

Планирование централизованных поставок МТС в войска национальной гвардии осуществляется департаментом техники и научно-исследовательской деятельности ВНГ России.

Планирование децентрализованных закупок МТС осуществляется должностными лицами группировки ежегодно в рамках текущего финансирования на предстоящий год.

Основными источниками восполнения запасов МТС являются:

централизованные поставки от предприятий промышленности и довольствующего органа по планам обеспечения;

децентрализованное приобретение МТС (непоставляемого по планам обеспечения) структурными подразделениями ВНГ России (в том числе территориальными органами ВНГ России) в организациях, на предприятиях промышленности и в торговой сети в пределах лимитов бюджетных

обязательств, предусмотренных на данные цели в соответствующем финансовом году и в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе.

При централизованной поставке МТС от предприятий промышленности и довольствующего органа по планам обеспечения в Группировки ВНГ России общая продолжительность процессов обеспечения МТС, с учётом необходимого времени на обобщение и анализ заявок на потребность в МТС, централизованной закупки МТС, его распределении и доставке до Группировки ВНГ России, может достигать **до 90 суток**.

При приобретении МТС самостоятельно, ввиду отсутствия штатных контрактных служб, на должностных лиц возлагается дополнительная служебная нагрузка. При этом общая продолжительность процессов закупки МТС может достигать **до 41 суток**. В результате своевременно не обеспечивается требуемый уровень укомплектованности подразделений МТС для проведения ТО АТ, что может привести к снижению уровня боевой готовности Группировки в целом.

На рисунке 2.2 изображена структурно-функциональная схема обеспечения МТС группировки ВНГ России.

Исходя из структурно-функциональной схемы видно на какие элементы нужно воздействовать, для того чтобы повысить эффективность организации обеспечения МТС группировки ВНГ России.

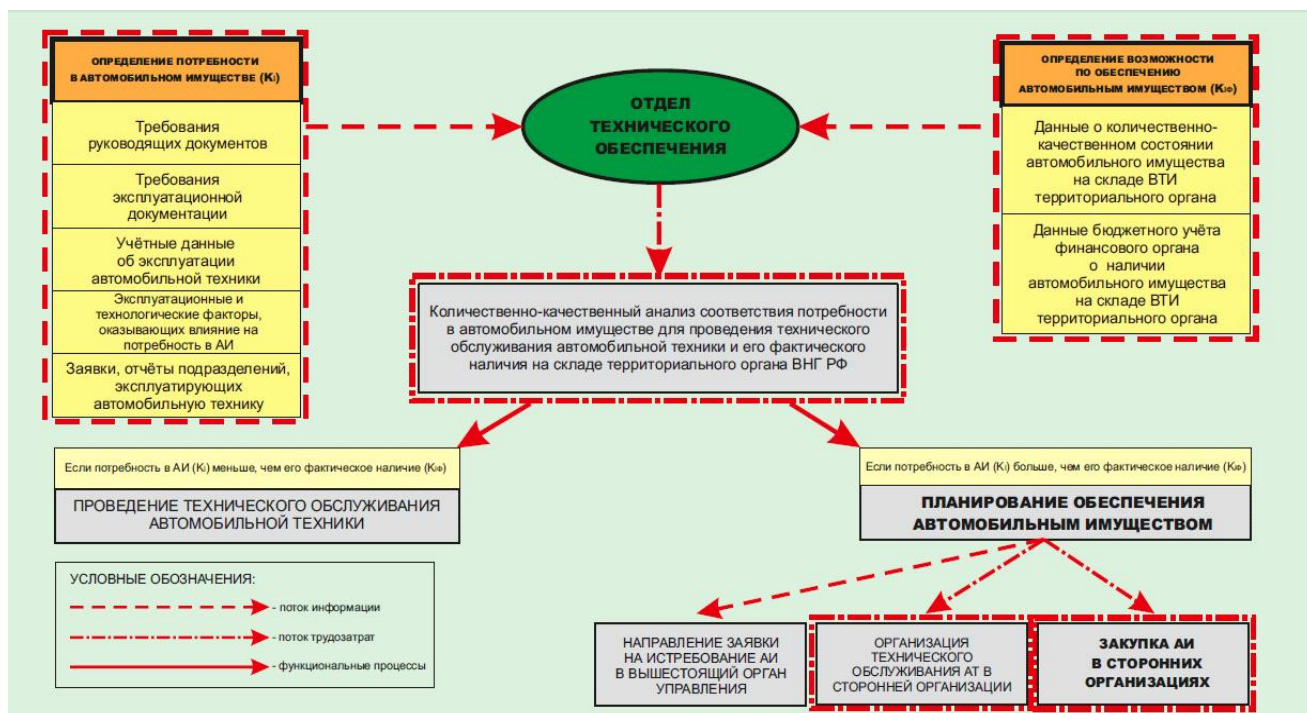


Рисунок 2.2 - Структурно-функциональная схема обеспечения материально-техническими средствами группировки ВНГ России

Вывод по подразделу.

Разработанные оперативно-техническая и структурно-функциональная модели организации обеспечения МТС группировки ВНГ России позволили оценить взаимосвязи между элементами организации обеспечения МТС группировки ВНГ России, оценить влияние проблемных вопросов на обеспечение МТС и перейти к разработке методик оценки и повышения эффективности обеспечения МТС группировки ВНГ России.

2.2 Методика оценки эффективности обеспечения материально-техническими средствами группировки войск национальной гвардии

Анализ состояния системы обеспечения МТС Группировки и разработанная комплексная модель ставят необходимость выбора более подходящих критериев для оценки эффективности функционирования данной системы и оценки относительной ценности вариантов решений проблемных вопросов, предлагаемых в исследовании.

Разработанная методика предназначена для оценки эффективности

обеспечения МТС группировки ВНГ России и состоит 5 блоков (блок-схема методики представлена на рисунке 2.3).

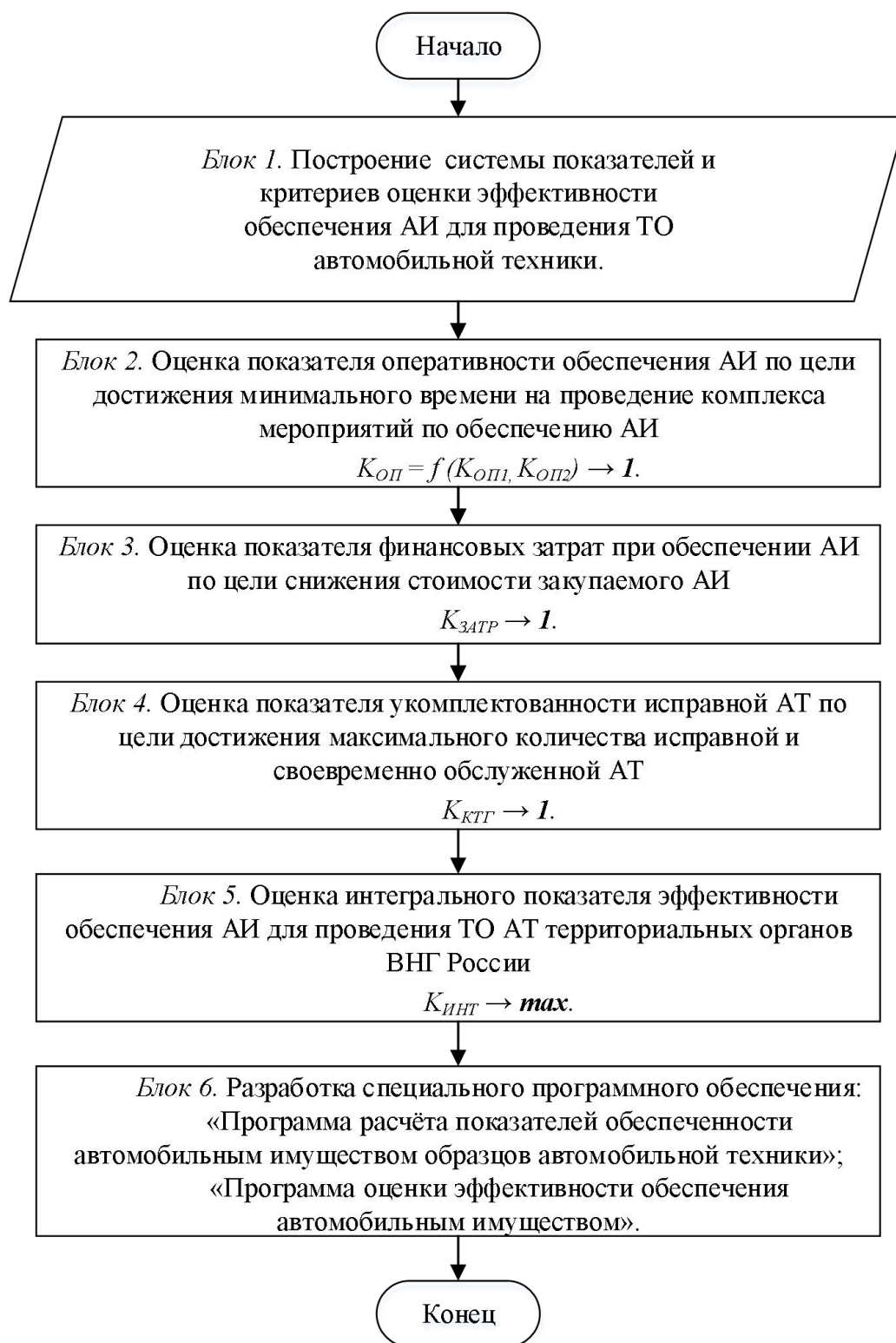


Рисунок 2.3 – Блок-схема методики оценки эффективности обеспечения материально-техническими средствами группировки войск национальной гвардии Российской Федерации

Блок 1. Построение системы показателей и критериев оценки эффективности обеспечения МТС для проведения ТО АТ Группировки ВНГ России.

На основе принципов организации обеспечения МТС Группировки ВНГ России разработано дерево целей, отражающее систему критериев и показателей, позволяющих проводить оценку эффективности предлагаемых решений в границах исследования (рисунок 2.4).

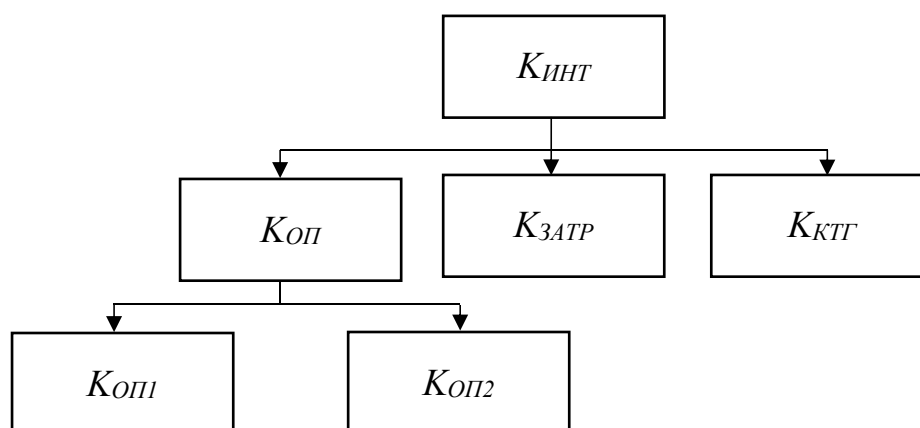


Рисунок 2.4 – Дерево целей системы обеспечения МТС

Основные принципы построения дерева целей:

в системе критериев и показателей рассматриваются только критерии оценки целей, показатели которых изменяются при использовании предлагаемых научных решений в границах данного исследования, исходя из понимания сущности задачи своевременного и полного обеспечения МТС подразделений группировки;

оптимальному состоянию системы обеспечения МТС соответствует наилучшее соотношение характеристик её целевого состояния;

общая цель системы обеспечения МТС подлежит декомпозиции на подцели, формализованное описание которых позволяет использовать их для выбора конкретного способа действий в системе обеспечения МТС;

структура критериев и показателей дерева целей не может быть отождествлена со структурой самой системы обеспечения МТС;

при противоречивости целей при выборе критерия оценки целей необходимо добиваться компромисса, либо достигать наиболее важную цель, жертвуя менее важной.

Под эффективностью обеспечения МТС понимается совокупность свойств, определяемых частными показателями:

оперативности обеспечения МТС $K_{оп}$;

финансовых затрат при проведении закупки МТС $K_{затр}$.

Предложенные показатели определяются на основе степени удовлетворения требований, предъявляемых к системе обеспечения МТС и характеризуют эффективность её функционирования.

Блок 2. Определение и оценка показателя оперативности обеспечения МТС по цели достижения минимального времени на выполнение мероприятий по обеспечению МТС должностным лицом органа управления АТО Группировки:

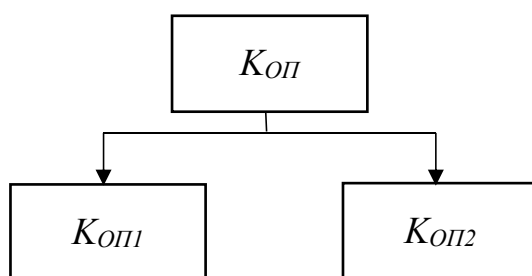


Рисунок 2.5 – Дерево целей показателя оперативности обеспечения МТС

$K_{оп1}$ – критерий цели достижения минимального времени на планирование обеспечения материально-техническим средствами;

$K_{оп2}$ – критерий цели минимального времени закупки МТС;

$K_{оп} = f(K_{оп1}, K_{оп2}) \rightarrow 1$, в условиях ограничения $0 < K_{оп1} < 1$.

Функционирование системы обеспечения МТС ВНГ России характеризуется свойством оперативности, а показателем, характеризующим данную цель, установлено отношение времени (трудозатрат) на выполнение мероприятий обеспечения МТС к нормативному времени на выполнение мероприятий обеспечения МТС:

$$K_{OP} = k_{авт} \cdot k_{квал} \cdot K_{OP1}^{\varphi_1} \cdot K_{OP2}^{\varphi_2}, \quad (1)$$

где $k_{авт}$ – коэффициент уровня автоматизации работы должностных лиц органа управления ТехО в зависимости от применением автоматизированных систем управления и программного обеспечения вычислительной техники;

$k_{квал}$ – коэффициент уровня квалификации должностного лица в зависимости от стажа военной службы.

Для того, чтобы уровень автоматизации должностного лица органа управления ТехО и уровень квалификации должностного лица в зависимости от стажа военной службы имели единую систему оценки, вводятся фиксированные значения этих коэффициентов для каждого из уровней.

Критерии уровня автоматизации работы должностного лица органа управления ТехО представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Критерии уровня автоматизации работы должностного лица органа управления ТехО

Уровень автоматизации	Значение коэффициента автоматизации	Характеристика уровня
Нижний уровень	$k_{авт} = 0,3$	При работе не используются современные программное обеспечение и средства вычислительной техники для сбора и обработки информации.
Средний уровень	$k_{авт} = 0,7$	Операции производятся как с помощью программных средств вычислительной техники, так и с помощью человека, однако, основная роль принадлежит компьютеру.
Верхний уровень	$k_{авт} = 1$	Абсолютно все операции по обработке информации осуществляются с использованием автоматизированного рабочего места с применением программного обеспечения вычислительной техники без участия человека.

Критерии уровня квалификации должностного лица в зависимости от стажа военной службы представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Критерии уровня квалификации должностного лица в зависимости от стажа военной службы

Уровень квалификации	Значение коэффициента квалификации	Характеристика уровня
Низкий уровень	$K_{\text{квал}} = 0,3$	Стаж военной службы до 10 лет
Средний уровень	$K_{\text{квал}} = 0,7$	Стаж военной службы от 10 до 15 лет
Высокий уровень	$K_{\text{квал}} = 1$	Стаж военной службы свыше 15 лет

Определение и оценка показателя $K_{\text{лоп}}$ оперативности обеспечения МТС по цели достижения минимального времени на планирование обеспечения МТС.

Показатель оперативности обеспечения МТС по цели достижения минимального времени на планирование обеспечения материально-техническим средствами $K_{\text{оп1}} \rightarrow 1$ в условиях ограничения $0 \leq K_{\text{оп1}} < 1$:

$$K_{\text{оп1}} = 1 - \frac{T_{\text{оп1ф}}}{T_{\text{оп1н}}}, \quad (2)$$

где $T_{\text{оп1ф}}$ – расчётное (фактические) время, необходимое на планирование обеспечения автомобильного имущества, ч;

$T_{\text{оп1н}}$ – нормативное (требуемое) время, необходимое на планирование обеспечения автомобильного имущества, ч.

Вводится условие, что если расчётное значение $K_{\text{оп1}} \in (-\infty; 0]$, то $K_{\text{оп1}}$ принимает значение равное 0.

Критерии оценки показателя оперативности обеспечения МТС по цели достижения минимального времени на планирование обеспечения материально-техническим средствами представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Критерии оценки показателя оперативности обеспечения МТС по цели достижения минимального времени на планирование обеспечения материально-техническим средствами

Критерии оценки	$K_{опл}$
недостаточная оперативность	$K_{опл} \leq 0,7$
достаточная оперативность	$0,7 < K_{опл} < 1$

Для контроля требуемого уровня обеспеченности МТС определяется потребность в МТС для выполнения операций ТО для каждой образца АТ по каждому отдельному нМТСменованию запасных частей, после чего проверяется фактическое наличие МТС на складе по данным бухгалтерского и складского учёта.

При выполнении должностных обязанностей объём обрабатываемой информации должностным лицом в зависимости от периодичности разработки документов, периодичности их уточнения и их количества, рассчитывается по формуле:

$$V_{инф} = \sum_{b=1}^V (V_b^{разр.} \cdot n_b^{разр.}) + \sum_{b=1}^V (V_b^{обн.} \cdot n_b^{обн.}), \quad (3)$$

где $V_{инф}$ – объём информации обрабатываемой информации;

V – количество документов отрабатываемых должностным лицом ТехО группировки;

$V_b^{разр.}$ – объём информации, обрабатываемой при разработке документов;

$n_b^{разр.}$ – количество разработок документа b в течении года;

$V_b^{обн.}$ – объём информации, обрабатываемой при обновлении разработанных документов;

$n_b^{обн.}$ – количество обновлений разработанного документ в течение года.

Объём трудозатрат $T_{оплф}$ должностного лица для разработки и уточнения документов, используемых для оценки укомплектованности материально-техническим средствами для проведения технического обслуживания автомобильной техники, рассчитывается по формуле:

$$T_{OP1\Phi} = \sum_{b=1}^{\nu} (t_b^{разр.} \cdot n_b^{разр.}) + \sum_{b=1}^{\nu} (t_b^{обн.} \cdot n_b^{обн.} + t^{пров.}), \quad (4)$$

где $t_b^{разр.}$ – объём трудозатрат при разработке документа;

$t_b^{обн.}$ – объём трудозатрат при обновлении документа;

$t^{пров.}$ – объём трудозатрат для проверки и уточнения качественного состояния МТС на складе;

$n_b^{разр.}$ – количество разработок документа b в течении года;

$n_b^{обн.}$ – количество обновлений разработанного документ в течение года.

Определение и оценка показателя K_{OP2} оперативности обеспечения МТС по цели достижения минимального времени закупки автомобильного имущества.

Показатель оперативности обеспечения МТС по цели достижения минимального времени закупки автомобильного имущества для проведения технического обслуживания автомобильной техники $K_{OP2} \rightarrow 1$ в условиях ограничения $0 \leq K_{OP2} < 1$:

$$K_{OP2} = \frac{T_{OP2H}}{T_{OP2\Phi}}, \quad (5)$$

где $T_{OP2\Phi}$ – расчётное (фактические) время, необходимое на закупку автомобильного имущества для проведения технического обслуживания автомобильной техники, ч;

T_{OP2H} – нормативное (требуемое) время, необходимое на закупку автомобильного имущества для проведения технического обслуживания автомобильной техники, ч.

Вводится условие, что если расчётное значение K_{OP2} $(- ; 0]$, то K_{OP2} принимает значение равное 0.

Критерии оценки показателя оперативности обеспечения МТС по цели достижения минимального времени закупки автомобильного имущества для

проведения технического обслуживания автомобильной техники представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Критерии оценки показателя оперативности обеспечения МТС по цели достижения минимального времени закупки автомобильного имущества

Критерии оценки	$K_{оп2}$
недостаточная оперативность	$K_{оп2} \leq 0,5$
достаточная оперативность	$0,5 < K_{оп2} < 1$

Чем меньше время выполнения процедуры закупки автомобильного имущества для проведения ТО АТ ($T_{оп2ф} \rightarrow \min$), тем эффективней функционирует система обеспечения МТС для проведения ТО АТ.

Фактическое время закупки автомобильного имущества для проведения ТО АТ ($T_{оп2ф}$) рассчитывается по формуле:

$$T_{оп2ф} = T_{оп2н} + t_{контр.}, \quad (6)$$

где $t_{контр}$ – время, необходимое для выполнения условий контракта, включающих доставку МТС, часов.

Блок 3. Определение и оценка показателя финансовых затрат при проведении мероприятий обеспечения МТС по цели снижения расхода денежных средств при закупке автомобильного имущества.

Показатель финансовых затрат на закупку автомобильного имущества для проведения технического обслуживания автомобильной техники $K_{затр} \rightarrow I$ в условиях ограничения $0 \leq K_{затр} < 1$.

Также вводится условие, что если расчётное значение $K_{затр} \in (-\infty; 0]$, то $K_{затр}$ принимает значение равное 0.

Критерии оценки показателя финансовых затрат на закупку автомобильного имущества для проведения технического обслуживания автомобильной техники представлены в таблице 4.

Таблица 4 – Критерии оценки показателя финансовых затрат на закупку автомобильного имущества

Критерии оценки	$K_{затр}$
неэффективное расходование ден. средств	$K_{затр} \leq 0$
эффективное расходование ден. средств	$0 < K_{затр} < 1$

Показателем, характеризующим цель снижения финансовых затрат при закупке МТС, является отношение расчётной стоимости закупаемого автомобильного имущества к нормативной стоимости:

$$K_{затр} = 1 - \frac{C_{затрp}}{C_{затрн}}, \quad (7)$$

где $C_{затрp}$ – расчётная величина расхода денежных средств при закупке МТС, рублей;

$C_{затрн}$ – нормативные (существующие) расходы денежных средств при закупке МТС, рублей.

Блок 4. Определение и оценка показателя технического состояния и использования автомобильной техники по предназначению по цели достижения максимального количества в строю исправной и своевременно обслуженной автомобильной техники.

Показатель технического состояния и использования автомобильной техники по предназначению $K_{ктг} \rightarrow 1$ в условиях ограничения $0 < K_{ктг} \leq 1$.

Критерии оценки показателя технического состояния и использования автомобильной техники по предназначению представлены в таблице 5.

Таблица 5 – Критерии оценки показателя технического состояния и использования автомобильной техники по предназначению

Критерии оценки	$K_{ктг}$
неудовлетворительный показатель	$0 < K_{ктг} < 0,85$
удовлетворительный показатель	$0,85 \leq K_{ктг} \leq 1$

Показатель технического состояния и использования автомобильной техники по назначению может быть определен как отношение количества исправных машин, своевременно прошедших техническое обслуживание к списочному количеству АТ в подразделении по зависимости:

$$K_{КТГj} = \frac{M_{ОБСЛj}}{M_j}, \quad (8)$$

где $M_{ОБСЛj}$ – количество исправной АТ, своевременно прошедшей все виды технического обслуживания, ед.;

M_j – списочное количество автомобильной техники в подразделении (организации), ед.

Блок 5. Определение и оценка интегрального показателя эффективности обеспечения МТС для проведения ТО АТ Группировки ВНГ России.

Вышеуказанные показатели позволили сформировать интегральный критерий эффективности обеспечения МТС для проведения ТО АТ:

$$K_{инт} = f(K_{ОП1}, K_{ОП2}, K_{ЗАТР}, K_{КТГ}) \rightarrow \max.$$

Интегральный показатель эффективности обеспечения МТС формируется из частных показателей в виде:

$$K_{инт} = (K_{ОП1})^{\varphi_1} (K_{ОП2})^{\varphi_2} \alpha_{ОП} + K_{ЗАТР} \alpha_{ЗАТР} + K_{КТГ} \alpha_{КТГ} \rightarrow \max, \quad (9)$$

где α_i, φ_i – коэффициенты значимости (вес) i -го показателя;

K_i – частные показатели эффективности обеспечения МТС.

Интегральный критерий $K_{инт}$ позволит оценить эффективность принимаемых решений и выбрать оптимальные варианты проведения мероприятий обеспечения МТС.

При формировании интегрального критерия $K_{инт}$ необходимо определить значимость частных критериев K_i , то есть определить значения α_i .

Для определения значимости частных показателей применим метод относительных предпочтений, где значимость частных показателей распределяется путем задания отношения порядка K_i . Существуют ограничения: если K_1 важнее K_2 ($K_1 > K_2$), то K_1 присваивается коэффициент доминирования $\gamma_1 = 3$; если K_1 и K_2 равны ($K_1 = K_2$), то $\gamma_1 = 2$; если K_2 важнее K_1 ($K_1 < K_2$), то $\gamma_1 = 1$.

Для определения α_i необходимо расположить все K_i в порядке их предпочтения и составить матрицу для расчета весовых коэффициентов (таблица 8).

Таблица 8 – Матрица для определения коэффициентов значимости частных показателей

Частные показатели	K_1	K_2	K_3	...	K_m	$\sum_{j=1}^m \gamma_{ij}$	Коэффициент значимости, α_i
K_1	γ_{11}	γ_{12}	γ_{13}	...	γ_{1m}	$\sum_{j=1}^m \gamma_{ij}$	α_1
K_2	γ_{21}	γ_{22}	γ_{23}	...	γ_{2m}	$\sum_{j=1}^m \gamma_{ij}$	α_2
...	...	...	...	...	...	...	...
K_h	γ_{h1}	γ_{h2}	γ_{h3}	...	γ_{hm}	$\sum_{j=1}^m \gamma_{ij}$	α_h

В данной матрице в каждой клетке с координатами (ij) указывается значение γ_{ij} , соответствующее порядку предпочтения показателя строки i над показателем столбца j . Суммирование по каждой i -ой строке, а затем суммирование полученных результатов по столбцам, даст возможность определить величину коэффициента доминирования U :

$$U = \sum_{i=1}^h \sum_{j=1}^m \gamma_{ij}. \quad (10)$$

Тогда коэффициенты значимости частных показателей оценки эффективности обеспечения МТС рассчитываются по формуле:

$$\alpha_i = \frac{\sum_{j=1}^m \gamma_{ij}}{U} . \quad (11)$$

Для оценки эффективности применения предложенных в исследовании научных решений системы обеспечения МТС необходимо произвести пересмотр значений частных показателей для получения объективных результатов, после чего проводится расчёт интегрального показателя эффективности обеспечения МТС и выбирается вариант с нМТС меньшим значением, который и будет являться приоритетным.

Выбор частных показателей в методике оценки эффективности обеспечения МТС группировки ВНГ России обоснован требованиями руководящих документов и степенью влияния этих показателей на систему обеспечения МТС ВНГ России.

Для практической реализации предлагаемых научных решений в ходе настоящего исследования разработаны:

программный продукт *«Программа расчёта показателей обеспеченности материально-техническим средствами»* (свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2020662271 от 09 октября 2022 г.), позволяющий рассчитывать по одной из задач определения обеспеченности средствами образцов автомобильной техники, в частности позволяет получить информацию о значениях показателей, характеризующих состояние обеспеченности материально-техническим средствами, для принятия обоснованного решения о внесении изменений в процесс изготовления комплектов автомобильного имущества, с целью повышения эффективности функционирования организации;

программный продукт *«Программа оценки эффективности обеспечения материально-техническим средствами»* (свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ от 21.04.2021 г. № 2021616423) предназначен для расчёта эффективности обеспечения материально-техническим средствами организации, в частности расчёта значений частных

показателей и обобщённого показателя, характеризующих состояние системы обеспечения материально-техническим средствами с целью внесения изменений в организацию планирования обеспечения материально-техническим средствами.

Сущность методики заключается в оценке значений интегрального показателя эффективности обеспечения материально-техническим средствами группировки войск национальной гвардии для принятия рационального решения по организации процесса обеспечения материально-техническим средствами.

Научная новизна методики, в отличие от существующих, заключается в разработке, обосновании и оценке частных показателей частных показателей эффективности обеспечения материально-техническим средствами для проведения технического обслуживания автомобильной техники с применением метода интегрального критерия, по средством свёртки его частных показателей.

Теоретическая значимость методики заключается в развитии теории материально-технического обеспечения войск национальной гвардии в области оценки эффективности обеспечения материально-техническим средствами для проведения технического обслуживания автомобильной техники.

Практическая значимость методики заключается в том, что её применение должностными лицами органа управления автотехническим обеспечением войск национальной гвардии вместе с разработанным программным обеспечением позволяет оценить эффективность процесса обеспечения материально-техническим средствами для проведения технического обслуживания автомобильной техники при различных вариантах его организации путём оценки интегрального показателя эффективности.

Вывод по подразделу.

Разработанная методика позволяет оценить эффективность обеспечения материально-техническим средствами группировки войск национальной гвардии при различных вариантах организационно-технических решений

повышения эффективности обеспечения материально-техническим средствами войск национальной гвардии.

2.3 Методика повышения эффективности обеспечения материально-техническим средствами группировки войск национальной гвардии

В существующей системе обеспечения МТС ВНГ России запасные части для каждого вида ТО определяются перечнем отдельных наименований запасных частей применительно к конкретной марке техники.

Функциональная схема методики повышения эффективности обеспечения материально-техническим средствами группировки войск национальной гвардии представлена на рисунке 2.8:

1 Этап. Определение входных параметров.

В группировки войск национальной гвардии РФ установлена планово-предупредительная система технического обслуживания техники, которая предусматривает обязательное выполнение с заданной периодичностью установленного комплекса работ в период использования, в процессе хранения и транспортирования в строгом соответствии с требованиями эксплуатационной документации. Установленные эксплуатационной документацией сроки периодичности ТО имеют фиксированный характер, а их корректировка в зависимости от различных условий не предусмотрена.

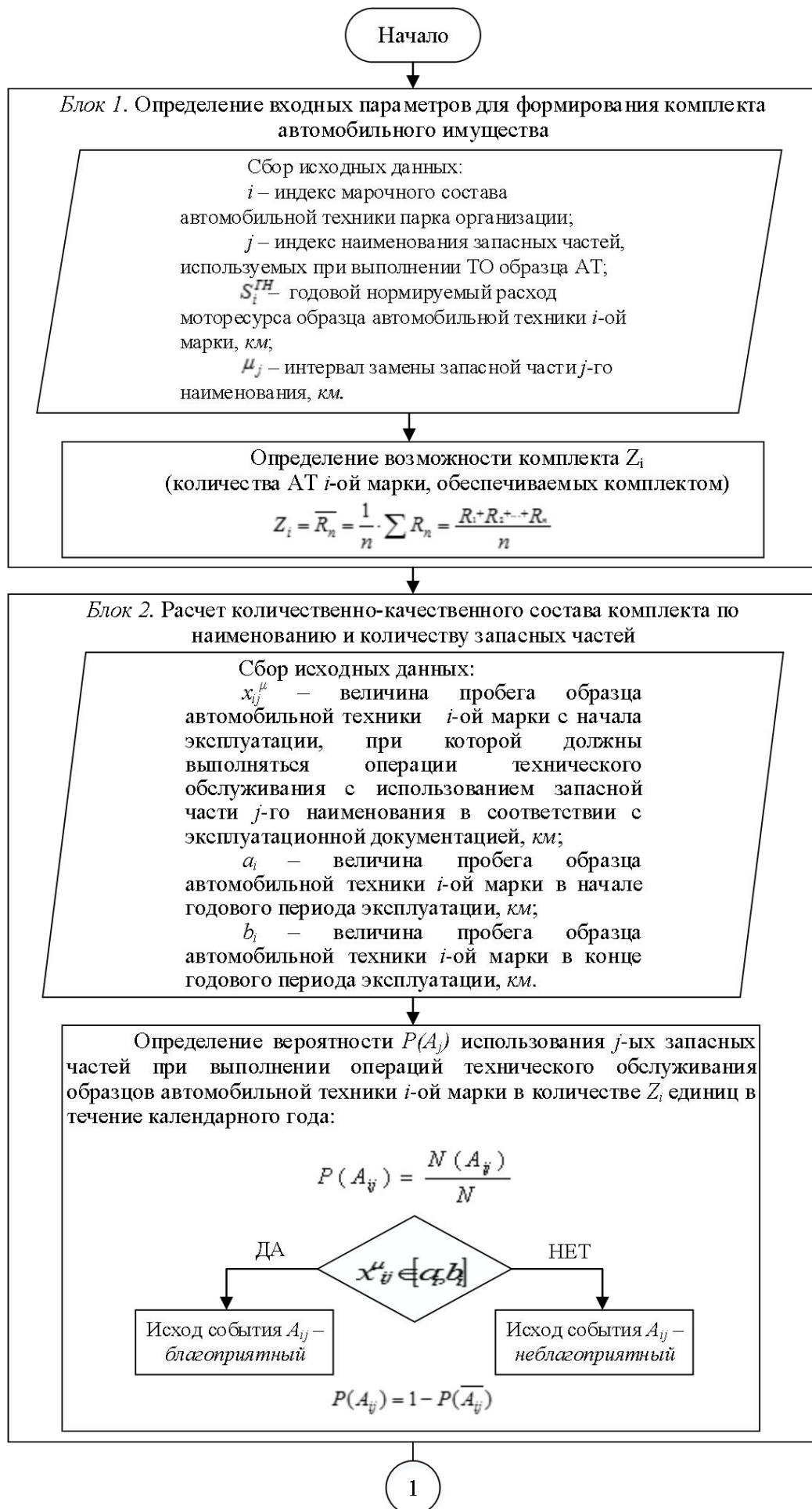
Входной информацией для формирования комплектов для проведения ТО АТ являются:

i – индекс марочного состава автомобильной техники парка организации;

j – индекс нМТСменования запасных частей, необходимых для проведения ТО образца автомобильной техники;

$S_i^{ГН}$ – годовой нормируемый расход моторесурса машин i -ой марки, км;

μ_j – интервал замены запасной части j -го нМТСменования в соответствии с документацией завода-изготовителя, км;



Блок 2. Расчет количественно-качественного состава комплекта по наименованию и количеству запасных частей

Определение вероятности $P(\overline{A_{ij}})$ события, при котором при выполнении операций технического обслуживания образцов автомобильной техники i -ой марки в течение календарного года j -ые запасные части не используются:

$$P(\overline{A_{ij}}) = \int_{\alpha_{ij}}^{\beta_{ij}} f(x) dx = F(\beta_{ij}) - F(\alpha_{ij})$$

$$\text{где } \alpha_{ij} = x_{ij}^{\mu_{ij}} + \frac{S_i^{T\#}}{2}, \quad F(x) = x \cdot \frac{1}{\mu},$$

$$\beta_{ij} = x_{ij}^{\mu_{ij}} - \frac{S_i^{T\#}}{2}, \quad S_i^{T\#} = k_{\#осп} \cdot S_i^{TН}.$$

Блок 3. Определение количества запасных частей в комплекте

Определение количества запасных частей j -го наименования в комплекте с учётом возможности комплекта по количеству обеспечиваемых им образцов автомобильной техники Z_i и вероятности замены запасных частей j -го наименования $P(A_{ij})$:

$$W_{ij}^{ЗЧ} = P(A_{ij}) \cdot W_{ij}^Z,$$

где W_{ij}^Z – количество запасных частей j -го наименования, необходимых для обслуживания всех образцов автомобильной техники i -ой марки в количестве Z_i единиц при максимальной вероятности их замены $P(A_{ij})$ равной 1, шт.

Определение общего объёма запасных частей $W_i^{КТ}$, входящих в состав комплекта для автомобильной техники i -ой марки:

$$W_i^{КТ} = \{W_{1i}^{ЗЧ}, W_{2i}^{ЗЧ} \dots W_{ji}^{ЗЧ}\}$$

Блок 4. Определение требуемого количества комплектов АИ

$$D_i = \frac{M_i}{Z_i}$$

где M_i – количество автомобильной техники i -ой марки в подразделении, единиц;

Z_i – возможности комплекта (количество автомобильной техники, проведение ТО которой обеспечивается комплектом), единиц.

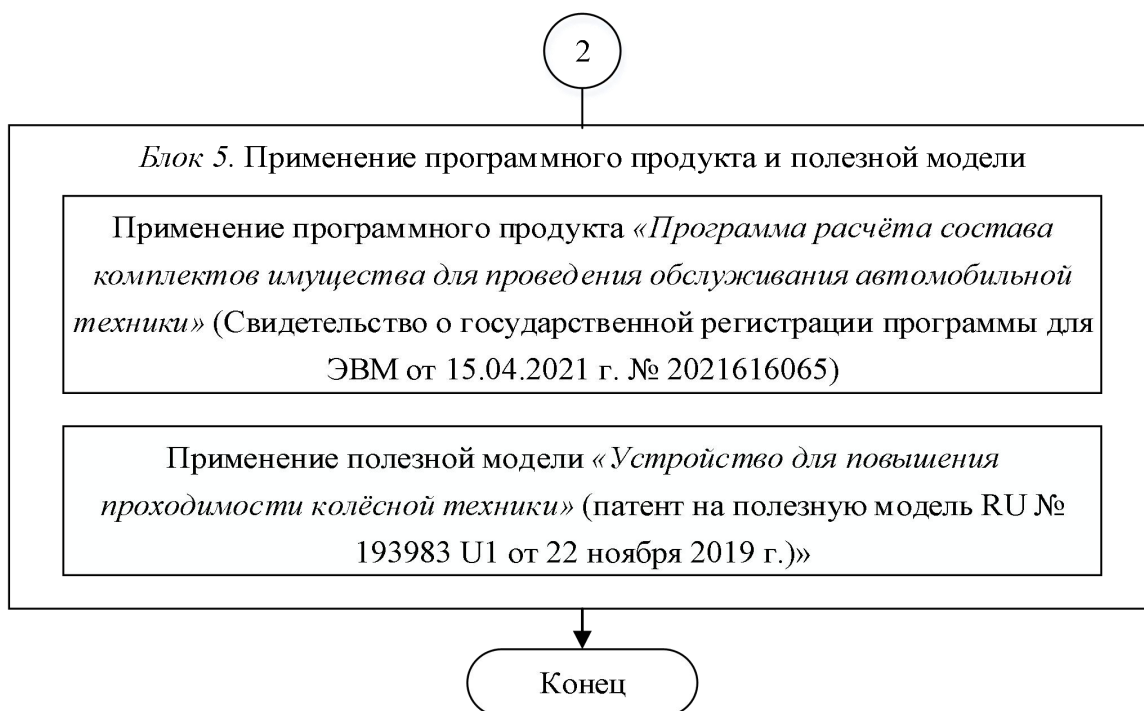


Рисунок 2.8 – Функциональная схема методики повышения эффективности обеспечения материально-техническим средствами группировки войск национальной гвардии

Z_i – возможность комплекта (количество АТ i -ой марки, для которой разрабатывается комплект, в зависимости от особенностей её оперативно-служебного применения), ед.

На данном этапе для выбора запасных частей j , необходимых для проведения ТО автомобильной техники i -ой марки, определения периодичности их замены μ_j изучаются требования эксплуатационной документации завода-изготовителя.

Для определения годового нормируемого расхода моторесурса автомобильной техники $S_i^{ГН}$ изучаются требования приказа Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации от «01» декабря 2017 года № 512.

Для определения возможности комплекта Z_i , по количеству образцов автомобильной техники, обеспечиваемых этим комплектом, должен учитываться характер оперативно-служебного применения подразделения группировки. Максимальной эффективности в поддержании автомобильной техники в готовности к применению следует ожидать в результате применения

комплектов МТС в подразделениях, дислоцирующихся на удалённом расстоянии от обеспечивающего органа с целью возможности оперативного проведения мероприятий по обслуживанию образцов автомобильной техники. Возможность комплекта должна соответствовать показателю средней численности образцов автомобильной техники малочисленных автономных подразделений:

$$Z_i = \overline{R_n} = \frac{1}{n} \quad R_n = \frac{R_1 + R_2 + \dots + R_n}{n}, \quad (11)$$

где R_n – количество автомобильной техники в малочисленном автономном n -ом подразделениях группировки, ед.;

n – количество малочисленных автономных подразделений группировки.

2 этап. Расчет состава комплекта по наименованию и количеству запасных частей.

В соответствии с предназначением комплект должен обеспечивать проведение операций технического обслуживания группы образцов автомобильной техники i -ой марки в количестве Z_i единиц.

При формировании комплекта стоит задача иметь такой состав запасных частей по количеству и наименованию, который бы позволил удовлетворить потребность в запасных частях при выполнении операций технического обслуживания в течение календарного года группы образцов автомобильной техники с разными сроками эксплуатации и запасом моторесурса до очередного планового технического обслуживания. Сложность состоит в том, что для автомобильной техники с разным запасом моторесурса до очередного планового технического обслуживания необходимо проведение обслуживания с использованием различной номенклатуры запасных частей. Параметры показателя расхода моторесурса образцов автомобильной техники в подразделении (группе) будут случайными величинами, тем не менее состав запасных частей комплекта должен с наибольшей долей вероятности

обеспечить проведение операций ТО группы образцов автомобильной техники с любыми сроками эксплуатации и расходом моторесурса.

Таким образом, для определения количества запасных частей j -го наименования в комплекте, необходимо определить с какой вероятностью $P(A_j)$ потребуется использование j -ых запасных частей для выполнения операций технического обслуживания образцов автомобильной техники i -ой марки в количестве Z_i единиц в течение календарного года.

Для определения вероятности использования запасных частей j -го наименования применяется *классическая теория вероятности*:

$$P(A_{ij}) = \frac{N(A_{ij})}{N}, \quad (12)$$

где A_{ij} – событие, при наступлении которого на образце автомобильной техники i -ой марки должны выполняться операции технического обслуживания с использованием запасной части j -го наименования в соответствии с эксплуатационной документацией;

$N(A_{ij})$ – число благоприятных исходов события A_{ij} ;

N – число всех возможных событий A_{ij} .

Исход события A_{ij} считается благоприятным, если в процессе эксплуатации образца автомобильной техники i -ой марки с учётом его пробега (расхода моторесурса) в соответствии с эксплуатационной и сервисной документацией завода-изготовителя должны выполняться операции технического обслуживания с использованием запасной части j -го наименования.

Исход события A_{ij} считается неблагоприятным, если в процессе эксплуатации образца автомобильной техники i -ой марки с учётом его пробега (расхода моторесурса) в соответствии с эксплуатационной и сервисной документацией завода-изготовителя не должны выполняться операции технического обслуживания с использованием запасной части j -го наименования.

Для упрощения представления о распределении величины годового пробега образцов автомобильной техники рассмотрим гистограмму, на которой вдоль горизонтальной оси зелёным цветом изображены линии величины расхода моторесурса с начала эксплуатации образцов автомобильной техники марки $i1, i2, i3$, а жёлтым цветом нанесены отрезки, числовые значения которых отображают интервал годового пробега рассматриваемых образцов автомобильной техники:

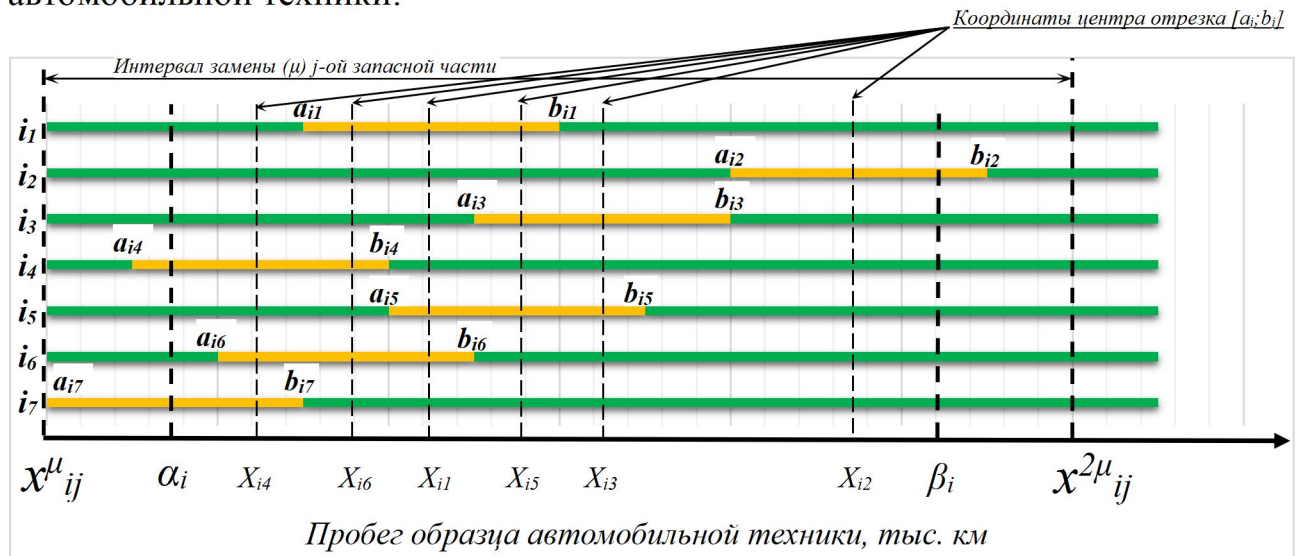


Рисунок 2.9 – Гистограмма распределении величины годового пробега образцов автомобильной техники

Пусть x_{ij}^{μ} – величина пробега образца автомобильной техники i -ой марки с начала эксплуатации, при котором должны выполняться операции технического обслуживания с использованием запасной части j -го наименования в соответствии с эксплуатационной документацией, км;

a_i – величина пробега образца автомобильной техники i -ой марки в начале годового периода эксплуатации, км;

b_i – величина пробега образца автомобильной техники i -ой марки в конце годового периода эксплуатации, км;

X_i – координаты середины отрезка $[a_i; b_i]$, обозначающего величину годового пробега образцов автомобильной техники. Длина отрезка $[a_i; b_i]$ численно равна годовому нормируемому расходу моторесурса машин i -ой марки S_i^{GH} .

Условимся для определённости, что если величина X_i принимает значение, заключённое в некоторых пределах от α_{ij} до β_{ij} , то операции технического обслуживания с использованием запасной части j -го наименования не должны выполняться. Тогда попадание случайной величины X_i на участок от α_{ij} до β_{ij} равносильно выполнению неравенства:

$$\alpha_{ij} < X_i < \beta_{ij} \text{ или } X_i \in (\alpha_{ij}; \beta_{ij}). \quad (13)$$

Вероятность попадания случайной величины X_i на заданный участок равна приращению функции распределения на этом участке:

$$P(\alpha_{ij} < X_i < \beta_{ij}) = \int_{\alpha_{ij}}^{\beta_{ij}} f(x) dx = F(\beta_{ij}) - F(\alpha_{ij}), \quad (13)$$

где $f(x)dx$ – элемент вероятности $P(\alpha_{ij} < X_i < \beta_{ij})$.

Применяя теорему сложения вероятностей, определяется вероятность события A_{ij} , при котором запасные части j -го наименования должны использоваться при выполнении операций технического обслуживания образца автомобильной техники i -ой марки, по формуле:

$$P(A_{ij}) = 1 - P(\overline{A_{ij}}) = 1 - P(\alpha_{ij} < X_i < \beta_{ij}) = 1 - (F(\beta_{ij}) - F(\alpha_{ij})). \quad (14)$$

Значение α_{ij} предела величины пробега образца автомобильной техники рассчитывается по формуле:

$$\alpha_{ij} = x_{ij}^{\mu_q} + \frac{S_i^{\Gamma\Phi}}{2}, \quad (15)$$

где $S_i^{ГФ}$ – величина предполагаемого годового фактического расхода моторесурса образца автомобильной техники i -ой марки, км.

Значение β_{ij} предела величины пробега образца автомобильной техники рассчитывается по формуле:

$$\beta_{ij} = x_{ij}^{\mu_{q+1}} - \frac{S_i^{ГФ}}{2}. \quad (16)$$

Функция распределения непрерывной случайной величины X_i задана выражением:

$$F(x) = x \cdot \frac{1}{\mu}. \quad (17)$$

Значение величины $S_i^{ГФ}$ предполагаемого годового фактического расхода моторесурса образца автомобильной техники i -ой марки рассчитывается в зависимости от условий оперативно-служебного применения подразделений группировки войск национальной гвардии по формуле:

$$S_i^{ГФ} = k_{ФОСП} S_i^{ГН}, \quad (18)$$

где $k_{ФОСП}$ – коэффициент фактора оперативно-служебного применения, который определяется в зависимости от условий выполнения задач подразделениями группировки войск национальной гвардии (приложение Н).

Таким образом, вероятность события A_{ij} , при котором запасные части j -го наименования должны быть использованы при выполнении операций технического обслуживания образца автомобильной техники i -ой марки зависит от величины годового нормированного расхода моторесурса машин i -ой марки ($S_i^{ГН}$), интервала замены запасной части j -го нМТСменования в

соответствии с документацией завода-изготовителя (μ_j) и условий выполнения оперативно-служебных задач подразделениями группировки войск национальной гвардии.

Количество запасных частей j -го нМТСменования в комплекте $W_{ij}^{3ч}$ определяется с учётом вероятности их замены $P(A_{ij})$ и заданному количеству образцов автомобильной техники Z_i , обеспеченных этим комплектом, по формуле:

$$W_{ij}^{3ч} = P(A_{ij}) W_{ij}^Z, \quad (19)$$

где W_{ij}^Z – количество запасных частей j -го нМТСменования, необходимых для обслуживания всех образцов автомобильной техники i -ой марки в количестве Z_i единиц при максимальной вероятности их замены $P(A_{ij})$ равной 1, *шт.*

В случае, если величина интервала замены запасной части j -го нМТСменования (μ_j) меньше величины предполагаемого годового фактического расхода моторесурса образца автомобильной техники i -ой марки ($S_i^{ГФ}$), то вероятность замены запасной части j -го нМТСменования $P(A_{ij})$ равна 1, а значение W_{ij}^Z рассчитывается по формуле:

$$W_{ij}^Z = \frac{S_i^{ГФ} Z_i}{\mu_j}, \text{ шт.} \quad (20)$$

Общий объём запасных частей W_i^{KT} , входящих в состав комплекта для автомобильной техники i -ой марки, определяется как совокупность запасных частей всех нМТСменования $W_{ij}^{3ч}$, необходимых для проведения обслуживания в соответствии с эксплуатационной документацией:

$$W_i^{KT} = \{W_{1i}^{3ч}, W_{2i}^{3ч} \dots W_{ji}^{3ч}\}. \quad (21)$$

Этап 3. Определение требуемого количества комплектов для проведения ТО АТ на планируемый период.

Требуемое количество комплектов D_i для автомобильной техники i марки рассчитывается по формуле:

$$D_i = \frac{M_i}{Z_i}, \quad (22)$$

где M_i – количество автомобильной техники i -ой марки в подразделении, *ед.*;
 Z_i – возможности комплекта (количество автомобильной техники, проведение ТО которой обеспечивается комплектом), *ед.*

Выходным документом в результате формирования комплекта будет являться ведомость количественного и качественного состава запасных частей в комплекте для i -ой марки АТ.

Для упрощения понимания объёма данных о множестве запасных частей, используемых для выполнения операций технического обслуживания автомобильной техники всех основных марок группировки войск национальной гвардии, применяя метод кластерного анализа, произведено разбиение всего множества запасных частей на однородные группы по схожим признакам, учитывающих функциональное предназначение элементов, что в дальнейшем даёт возможность упростить обработку данных при принятии решения на обеспечение МТС (рисунок 2.9).

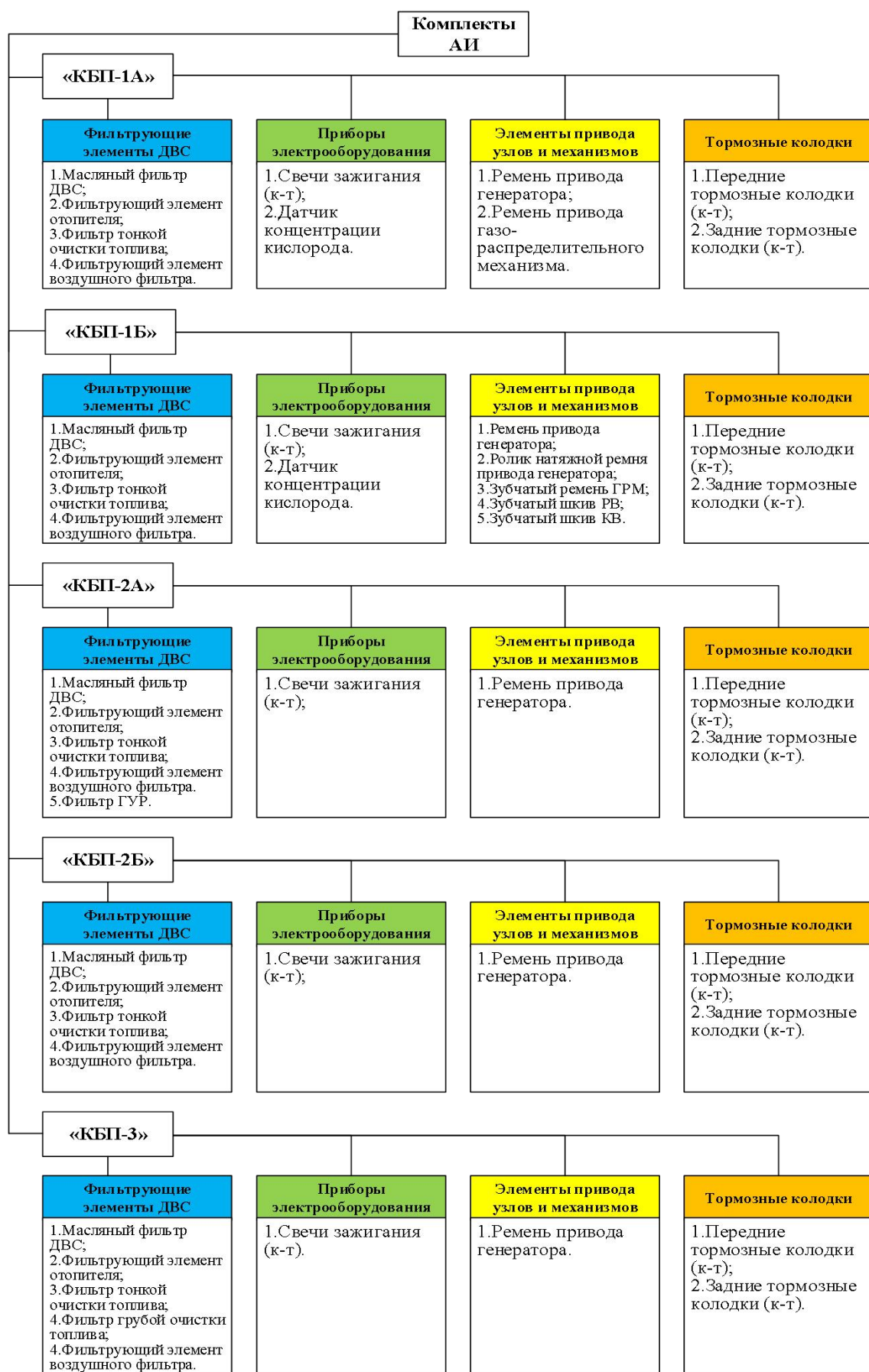


Рисунок 2.9 – Кластерный анализ запасных частей для выполнения операций технического обслуживания автомобильной техники

Комплекты формируются только для основных марок парка группировки войск национальной гвардии РФ и должны иметь кодированные условные наименования, подтверждающие принадлежность комплекта к определённой марке:

«КБП-1А» – комплект для проведения технического обслуживания автомобилей марки «Лада Гранта»;

«КБП-1Б» – комплект для проведения технического обслуживания автомобилей марки «Лада Веста»;

«КБП-2А» – комплект для проведения технического обслуживания автомобилей марки «УАЗ Patriot»;

«КБП-2Б» – комплект для проведения технического обслуживания автомобилей марки «УАЗ Hunter»;

«КБП-3» – комплект для проведения технического обслуживания автомобилей марки «ГАЗель Next».

Комплекты распределяются по структурным подразделениям исходя из численности и марочного состава техники, находящейся в этих подразделениях.

В связи с отсутствием централизованных поставок МТС, в настоящее время должностные лица, ответственные за ТехО, ежегодно производят закупку МТС россыпью для обеспечения годовой потребности в проведении ТО. Обеспечение группировки войск национальной гвардии РФ комплектами МТС для проведения ТО следует осуществлять централизованными закупками и поставками в необходимых объёмах на более длительную перспективу, например, на трехлетний период и более.

Таким образом, за счёт формирования и внедрения комплектов в систему обеспечения МТС, их централизованной закупке и поставки, возможно повысить оперативную эффективность организации ТехО группировки войск национальной гвардии РФ. При осуществлении централизованной закупки МТС в комплектах фактическая нагрузка на должностное лицо органа управления ТехО снижается на величину трудоёмкости выполнения процедуры электронного аукциона при осуществлении закупки МТС.

Для практической реализации предлагаемых научных решений в ходе настоящего исследования разработаны:

программный продукт *«Программа расчёта состава комплектов для проведения обслуживания техники» (свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 15.04.2022 г. № 2021616065)*, позволяющий производить расчёт количественно - качественный состав комплектов для проведения ТО основных марок техники группировки ВНГ России по каждой номенклатуре запасных частей, а также оценивать годовую потребность в данных комплектах и обеспеченность в них в процентном соотношении от годовой потребности;

полезная модель *«Устройство для повышения проходимости колёсной техники» (патент на полезную модель RU № 193983 U1 от 22 ноября 2022 г.)*, предназначенная для оснащения полноприводных автомобилей с целью кратковременного применения в процессе эксплуатации для преодоления участков дороги с пониженным коэффициентом сцепления.

Сущность методики заключается в повышении эффективности процесса обеспечения материально-техническим средствами за счёт определения необходимого количества и состава комплектов для проведения технического обслуживания техники группировки войск национальной гвардии.

Научная новизна методики, в отличии от существующих, заключается в определении порядка формирования комплектов автомобильного имущества для проведения технического обслуживания автомобильной техники, влияющего на оперативный показатель процесса обеспечения, на основе классической теории вероятностей, метода кластерного анализа, с применением разработанного программного обеспечения.

Теоретическая значимость разработанной методики заключается в развитии теоретических положений в области логистики поставок материально-технических средств для группировки войск национальной гвардии.

Практическая значимость методики заключается в возможности применения разработанной методики должностными лицами органов

управления при организации обеспечения материально-техническим средствами в системе автотехнического обеспечения войск национальной гвардии.

Вывод по подразделу.

Применение методики повышения эффективности обеспечения материально-техническим средствами группировки войск национальной гвардии за счёт формирования комплектов имущества для проведения технического обслуживания техники позволит:

повысить оперативную эффективность работы должностных лиц ТехО войск национальной гвардии путём снижения трудоёмкости процесса организации обеспечения МТС за счёт уменьшения количества времени, затрачиваемого непосредственно на участие должностных лиц в закупке МТС и оценке обеспеченности указанным средствами;

сократить время на определение потребности и обобщение информации при подаче и сборе заявок на МТС;

обеспечить требуемую укомплектованность подразделений МТС, что способствует повышению уровня готовности группировки войск национальной гвардии к выполнению задач;

обеспечить экономию денежных средств Федерального бюджета на осуществление закупочной деятельности МТС должностными лицами непосредственно за счёт осуществления централизованных закупок и поставок комплектов МТС на длительную перспективу (например, на трехлетний период и более) и исключения влияния инфляции на рост стоимости МТС.

Выводы по второй главе

1. Разработанная методика оценки эффективности обеспечения МТС группировки ВНГ России позволяет оценить эффективность обеспечения МТС частей и подразделений ВНГ России при различных вариантах организационно-технических решений по повышению эффективности обеспечения МТС ВНГ России.

2. Разработанная методика повышения эффективности обеспечения материально-техническим средствами группировки войск национальной гвардии за счёт формирования комплектов позволила:

повысить оперативную эффективность работы должностных лиц ТехО группировки войск национальной гвардии путём снижения трудоёмкости процесса обеспечения МТС за счёт уменьшения количества времени, затрачиваемого непосредственно на участие должностных лиц в закупке МТС и оценке обеспеченности указанным средствами;

сократить время на определение потребности и обобщение информации при подаче и сборе заявок на МТС;

обеспечить требуемую укомплектованность подразделений МТС, что способствует повышению уровня готовности группировки войск национальной гвардии к выполнению задач;

обеспечить экономию денежных средств Федерального бюджета на осуществление закупочной деятельности МТС должностными лицами за счёт осуществления централизованных закупок и поставок комплектов МТС на длительную перспективу (например, на трехлетний период и более) и исключения влияния инфляции на рост стоимости МТС.

3. Разработано программное обеспечение *«Программа расчета рационального размещения пунктов снабжения материально-технических средств»* (свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2023611736 от 24 января 2023 г.), позволяющий повысить эффективность обеспечения материально-техническими средствами организаций за счет

рационального размещения пунктов снабжения материально-техническими средствами.

4. Разработан программный продукт *«Программа планирования обеспечения материально-техническими средствами организаций»* (свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2023611737 от 24 января 2023 г.), позволяющий повысить эффективность обеспечения материально-техническими средствами организаций за счет оптимизации процесса планирования.

5. Разработан программный продукт *«Программа оценки эффективности обеспечения материально-техническим средствами»* (свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ от 07.02.2023 г. № 2021616423) позволяет оценить эффективность обеспечения материально-техническими средствами в системе технического обеспечения организации для более быстрого принятия решения по проблемным вопросам.

6. Разработана полезная модель *«Устройство для повышения проходимости колёсной техники»* (патент на полезную модель RU № 193983 U1 от 22 ноября 2022 г.), предназначенная для оснащения полноприводных автомобилей с целью кратковременного применения в процессе эксплуатации для преодоления участков дороги с пониженным коэффициентом сцепления.

ГЛАВА 3. ПРОВЕДЕНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА, ОЦЕНКА АДЕКВАТНОСТИ РАЗРАБОТАННЫХ МЕТОДИК, ВОЕННО-ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Разработанные методики позволяют определить и оценить частные показатели, которые характеризуют эффективность обеспечения МТС группировки ВНГ России и позволяют организовать закупку и поставку запасных частей в виде комплектов МТС.

Вычислительный эксперимент проводится на основе имитации процесса обеспечения материально-техническим средствами методом сравнения эффективности процессов обеспечения МТС с применением методики повышения эффективности обеспечения материально-техническим средствами группировки войск национальной гвардии и без её применения.

Для выбора наиболее эффективного варианта организационно-технических решений при обеспечении МТС, в вычислительном эксперименте рассмотрены варианты обеспечения МТС:

существующим способом - с закупкой запасных частей россыпью в начале каждого календарного года;

предлагаемым способом с применением методики повышения эффективности обеспечения материально-техническим средствами группировки войск национальной гвардии за счёт формирования комплектов автомобильного имущества для проведения технического обслуживания автомобильной техники - с закупкой и поставкой запасных частей в комплектах в объёме, необходимом на длительный период эксплуатации от 3 лет и более.

3.1 Планирование и проведение вычислительного эксперимента, оценка адекватности разработанных методик

Выбор наиболее эффективного варианта обеспечения МТС для проведения ТО АТ происходит на основе расчёта значения интегрального критерия и выбора варианта с наибольшим значением общего показателя, при котором система обеспечения МТС будет функционировать более эффективно. В расчёт принимаются показатели эффективности мероприятий обеспечения МТС, проводимых в течение трёхлетнего периода.

Для расчёта значения интегрального критерия необходимо определить все значения показателей критериев оценки эффективности системы обеспечения МТС для проведения ТО АТ (таблица 10):

Таблица 10 – Показатели частных критериев оценки эффективности система обеспечения материально-техническим средствами группировки ВНГ России

Критерий	Обеспечение МТС существующим способом с ежегодной закупкой запасных частей россыпью (*):	Обеспечение МТС, объединённого в комплекты, с их закупкой на длительный период от 3 лет и более (**)
$K_{ОП1}$	$K_{ОП1}^*$	$K_{ОП1}^{**}$
$K_{ОП2}$	$K_{ОП2}^*$	$K_{ОП2}^{**}$
$K_{ЗАТР}$	$K_{ЗАТР}^*$	$K_{ЗАТР}^{**}$
$K_{КТГ}$	$K_{КТГ}^*$	$K_{КТГ}^{**}$
$K_{КВАЛ1}$	$K_{КВАЛ1}^*$	$K_{КВАЛ1}^{**}$
$K_{КВАЛ2}$	$K_{КВАЛ2}^*$	$K_{КВАЛ2}^{**}$

Порядок проведения вычислительного эксперимента планируется следующий:

1. Произвести расчёт значений показателей частных критериев оценки эффективности обеспечения МТС группировки ВНГ России:
2. Произвести расчёт значения интегрального критерия и выбрать вариант с наибольшим значением общего показателя, при котором система обеспечения МТС будет функционировать эффективнее.

Определение коэффициента $k_{авт}$ уровня автоматизации работы должностного лица органа управления АТО.

В процессе данного исследования были разработаны программные продукты, позволяющие производить оценку эффективности обеспечения МТС группировки ВНГ России, производить расчёт количественно - качественного состава комплектов МТС группировки ВНГ России по каждой номенклатуре, а также оценивать годовую потребность в данных комплектах и обеспеченность в них в процентном соотношении от годовой потребности.

Применение программного обеспечения позволяет производить операции как с помощью вычислительной техники, так и с помощью человека, при этом основная цель передаётся компьютеру, при этом увеличивается объём обрабатываемой информации за единицу времени.

Таким образом, значение коэффициента уровня автоматизации работы должностного лица органа управления АТО $k_{авт}$ повышается с 0,3 до 0,7.

Расчёт показателя оперативности обеспечения МТС $K_{оп}$ по цели достижения минимального времени планирования обеспечения материально-техническим средствами.

Для определения значений показателей $K_{оп}^*$ и $K_{оп}^{**}$ необходимы данные о нормативном времени выполнения операций разработки и уточнения документов при планировании обеспечения МТС для ($T_{опн}$), о фактическом времени процесса анализа информации об укомплектованности МТС с применением разработанных научных решений ($T_{опф}^{**}$) и без их применения ($T_{опф}^*$).

Чем меньше время выполнения количественно-качественного анализа потребности и фактического наличия МТС ($T_{опф} \rightarrow \min$), тем эффективней функционирует система обеспечения МТС.

В соответствии с руководящими документами ФС ВНГ РФ, время, отводимое на проведение количественно-качественного анализа соответствия потребности и фактического наличия МТС, а также время на планирование обеспечения МТС, с учётом выполнения других мероприятий ТехО, не должно превышать 1 суток, то есть нормативное время $T_{опн}$ на выполнение операций

разработки и уточнения документов при планировании обеспечения МТС составляет *96 часов* в год.

Перечень документов, разрабатываемых и подлежащих уточнению должностными лицами ТехО при оценке укомплектованности МТС при существующем способе обеспечения МТС представлен в приложении Д.

Скорость обработки информации описывается в научных трудах [2, 6, 17, 21, 33, 34, 40, 113, 130] и равна - $\omega_{об} = 3,489 \frac{зн}{сек} = 12560 \text{ зн/час}$,

Результаты расчёта объёма информации $V_{инф}^*$ и трудозатрат $T_{опин}$ по их обработке представлены в приложении Е.

В результате использования разработанной методики повышения эффективности обеспечения материально-техническим средствами группировки войск национальной гвардии сокращается список документов, разрабатываемых и подлежащих уточнению при оценке укомплектованности МТС.

Перечень документов, разрабатываемых и подлежащих уточнению должностными лицами ТехО при оценке укомплектованности МТС с применением разработанной методики представлен в приложении Ж.

Результаты расчёта объёма информации $V_{инф}^{**}$ при разработке и уточнению документов ($d_1 - d_9$) с применением предлагаемой методики представлен в приложении З.

Для расчёта фактической трудоёмкости $T_{опиф}^{**}$ процесса анализа информации об укомплектованности МТС для проведения ТО АТ с применением разработанных научных решений учитывается коэффициент отношения объёма обрабатываемой информации $k_{V_{инф}}$:

$$T_{опиф}^{**} = k_{V_{инф}} T_{опин}^*, \quad (23)$$

Коэффициент отношения объёма обрабатываемой информации с применением методики и без неё рассчитывается по формуле:

$$k_{V_{\text{инф}}} = \frac{V_{\text{инф}}^{**}}{V_{\text{инф}}^*}, \quad (24)$$

где $V_{\text{инф}}^*$ — объём обрабатываемой информации при оценке укомплектованности МТС существующим способом;

$V_{\text{инф}}^{**}$ — объём обрабатываемой информации при оценке укомплектованности МТС в результате применения предлагаемых научных решений (методики повышения эффективности обеспечения материально-техническим средствами группировки войск национальной гвардии).

Показатель оперативности обеспечения МТС $K_{\text{ЮП}}$ по цели достижения минимального времени на планирование обеспечения материально-техническим средствами за трёхлетний период рассчитываются по формуле (2):

$$K_{\text{ОП1}}^* = 1 - \frac{134,4}{288} = 0,53 ,$$

$$K_{\text{ОП1}}^{**} = 1 - \frac{17,9}{288} = 0,93 .$$

Расчёт показателей оперативности обеспечения МТС $K_{\text{ОП2}}$ по цели достижения минимального времени.

Для определения значений показателей $K_{\text{ОП2}}^*$ и $K_{\text{ОП2}}^{**}$ необходимы данные о нормативном времени процедуры закупки МТС ($T_{\text{ОП2Н}}$), о расчётном времени закупки МТС с применением разработанных научных решений ($T_{\text{ОП2Ф}}^{**}$) и без их применения ($T_{\text{ОП2Ф}}^*$).

Чем меньше время выполнения процедуры закупки МТС ($T_{\text{ОП2Ф}} \rightarrow \min$), тем эффективней функционирует система обеспечения МТС.

В соответствии с требованиями Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд» от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ, продолжительность закупки способом проведения аукциона в электронной форме (*Топ2n*) составляет от 33 до 41 календарных дней.

При приобретении МТС должностным лицом ТехО группировки самостоятельно, ввиду отсутствия штатных контрактных служб, на должностных лиц технического обеспечения возлагается дополнительная служебная нагрузка.

Для оценки времени процесса закупки, рассмотрим этапы закупочной деятельности:

Первый этап – подготовка к проведению процедуры / к участию в процедуре. Для заказчика данный этап включает оценку и выбор процедуры размещения, оформление заявки на закупку, соблюдение формальных процедур (публикация заявки в реестре, ответы на информационные запросы, обработка и прием предложений в соответствии с процедурой).

Второй этап - проведение процедуры / участие в процедуре. Для заказчика данный этап предполагает оценку и обработку предложений, проверку документации и необходимой информации о поставщике, проведение процедуры закупки, в зависимости от процедуры – проведение переговоров, пересмотр или изменение требований. Данный этап также включает формальности по заключению контракта и оформлению сопровождающей документации.

Третий этап – заключение контракта. Заказчики информируют участников закупочной процедуры о принятых решениях, предоставляют необходимую поставщику информацию и оформляют контракт.

Четвёртый этап – разрешение конфликтных ситуаций (если они возникают). Поставщики могут принять решение о подаче иска против заказчика, соответственно заказчик вынужден нести издержки по ответу на него и принимать меры по урегулированию возникшей конфликтной ситуации.

Объём трудозатрат военнослужащих (сотрудников) $T_{зак}$, необходимый для осуществления закупочной деятельности складываются из трудозатрат всех

сотрудников организации, которые в той или иной степени задействованы в планировании и реализации закупочных процессов:

$$T_{\text{ЗАК}} = \chi_{\text{ЮР}} T_{\text{ЮР}} + \chi_{\text{АТО}} T_{\text{АТО}} + \chi_{\text{КК}} T_{\text{КК}} + \chi_{\text{БУХ}} T_{\text{БУХ}} + T_{\text{РУК}}, \quad (25)$$

где $\chi_{\text{ЮР}}$ – численность сотрудников юридического отдела, непосредственно занимающихся закупочной деятельностью;

$T_{\text{ЮР}}$ – объем рабочего времени, которое сотрудник юридического отдела тратит на проведение закупочной деятельности, *часов*;

$\chi_{\text{АТО}}$ – численность специалистов технического обеспечения, занимающихся закупочной деятельностью;

$T_{\text{АТО}}$ – объем рабочего времени, которое специалист технического обеспечения тратит на проведение закупочной деятельности, *часов*;

$\chi_{\text{КК}}$ – численность конкурсной комиссии;

$T_{\text{КК}}$ – общее время работы конкурсной комиссии для проведения закупки, *часов*;

$\chi_{\text{БУХ}}$ – численность бухгалтерских работников, задействованных в закупочной деятельности;

$T_{\text{БУХ}}$ – объем рабочего времени, которое бухгалтер тратит на деятельность, связанную с госзакупками, *часов*;

$T_{\text{РУК}}$ – объем рабочего времени, которое представитель руководства, курирующий госзакупки тратит на закупочную деятельность (помимо участия в конкурсных комиссиях), *часов*.

Статистические данные с точки зрения сопоставимости можно считать идеальным источником получения исходной информации, потому что они одновременно и точны, и объективны. Используя статистические данные о государственных закупках и контрактах, размещенных на интернет-портале «Tenders Electronic Daily» (<http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do>), которые охватывают 540 тысяч закупок в 27 странах – членах ЕС, а также в трех странах – членах Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) определены трудозатраты

должностных лиц, необходимые для осуществления закупочной деятельности, а также среднее время проведения процедуры закупки (таблица 11).

Таблица 11 – Трудозатраты должностных лиц $T_{зак}$, необходимые для осуществления закупочной деятельности, а также общее время $T_{ОП2Н}$ на выполнение процедуры электронного аукциона

Тип процедуры	Трудозатраты/ Продолжительность
Выполнение закупки способом проведения электронного аукциона, в том числе:	
трудоёмкость участия в закупке всех должностных лиц, (чел.-ч.)	80
трудоёмкость участия в закупке должностного лица органа управления автотехническим обеспечением, (чел.-ч.)	40
общая продолжительность закупки способом проведения электронного аукциона, $T_{ОП2Н}$ (часов)	328

Фактическое время закупки МТС ($T_{ОП2Ф}$) рассчитывается по формуле (4):

$$T_{ОП2Ф} = T_{ОП2Н} + t_{контр.},$$

где $t_{контр}$ – время, необходимое для выполнения условий контракта, включающих доставку МТС, (80 часов).

При существующем варианте обеспечения МТС, когда закупка и поставка МТС россыпью происходит ежегодно за трёхлетний период, показатель критерия $K_{ОП2}^*$ рассчитывается по формуле (1):

$$K_{ОП2}^* = \frac{328}{(328 + 80) * 3} = 0,26 .$$

При предлагаемом варианте обеспечения МТС, когда МТС в комплектах закупается и поставляется единовременно в объёме, необходимом на 3 года, показатель критерия $K_{ОП2}^{**}$ рассчитывается по формуле (1):

$$K_{ОП2}^{**} = \frac{328}{328 + 80} = 0,80 .$$

Расчёт показателей $K_{ЗАТР}$ финансовых затрат при проведении мероприятий обеспечения МТС по цели снижения расхода денежных средств на закупку МТС.

Для определения значений показателей $K_{ЗАТР}^*$ и $K_{ЗАТР}^{**}$ необходимы данные о нормативных расходах денежных средств при закупке МТС ($C_{ЗАТРн}$), о расчётных величинах расхода денежных средств при закупке МТС с применением разработанных научных решений ($C_{ЗАТРр}^{**}$) и существующим способом ($C_{ЗАТРр}^*$).

Чем меньше расход денежных средств при закупке МТС ($C_{ЗАТРр} \rightarrow \min$), тем эффективней функционирует система обеспечения МТС для проведения ТО АТ.

Нормативная стоимость закупаемого объёма МТС группировки в течение календарного года определяется сложением стоимости всего МТС, за расчётный период.

Стоимость закупаемого объёма МТС группировки ВНГ РФ Северо-Западного округа в течение календарного года (p_l) составляет 9 921 368,55 рублей (Приложение И), то есть $C_{ЗАТРн} = 9\,921\,368,55 \cdot 3 = 29\,764\,105,65$ рублей.

При расчёте величины расхода денежных средств при закупке МТС существующим способом ($C_{ЗАТРр}^*$), необходимо учитывать, что МТС закупается ежегодно, а его стоимость ежегодно увеличивается с учётом среднегодового роста цен и инфляции α .

Среднегодовой темп роста цен и инфляции за период в l лет рассчитывается по формуле:

$$\alpha = (1 + \alpha_1) (1 + \alpha_2) \dots (1 + \alpha_l) - 1, \quad (27)$$

где l – количество лет в расчётном периоде.

Прогрессирующие темпы роста цен и инфляции в Российской Федерации за период с 2000 по 2020 годы представлен в Приложении К.

Таким образом, при существующем способе закупки МТС, когда закупка выполняется ежегодно, стоимость $C_{ЗАТР\phi}^*$ закупаемого объёма МТС за период в l лет с учётом инфляции, рассчитывается по формуле:

$$C_{ЗАТР\phi} = C_S + C_{S+1} + \dots + C_{S+(l-1)}, \quad (28)$$

Применение методики повышения эффективности обеспечения материально-техническим средствами группировки войск национальной гвардии позволяет осуществлять заблаговременную закупку МТС в объёмах, соответствующих требуемому периоду на длительную перспективу (на трехлетний период и более), что обеспечивает экономию денежных средств Федерального бюджета за счёт исключения влияния инфляции на рост стоимости МТС.

При закупке МТС в комплектах в объёме, необходимом на трехлетний период и более, стоимость $C_{ЗАТР\phi}^{**}$ закупаемого объёма МТС за период в l лет с учётом инфляции, рассчитывается по формуле:

$$C_{ЗАТР\phi} = (100 - \omega) C_S l, \quad (29)$$

где ω – процентное снижение стоимости закупаемых МТС в результате оптовой закупки.

Результаты расчёта стоимости $C_{ЗАТР\phi}^*$ и $C_{ЗАТР\phi}^{**}$ закупаемого объёма МТС за период в 3 года с учётом инфляции представлены в таблице 12.

Таблица 12 – Результаты расчёта стоимости $C_{ЗАТР\phi}^*$ закупаемого объёма автомобильного имущества за период в 3 года с учётом инфляции

Год осуществления закупки	Прогнозируемая стоимость комплектов «КБП» с учетом ежегодной инфляции, рублей
p_1 (2021 год)	9 921 368,55
p_2 (2022 год)	10 734 920,77

p_3 (2023 год)	11 615 184,27
$C_{ЗАТРФ}^*$ (2021, 2022, 2023 гг)	32 271 473,59
$C_{ЗАТРФ}^{**}$	25 299 489,80

При существующем варианте обеспечения МТС, когда закупка и поставка МТС россыпью происходит ежегодно, показатель критерия $K_{ЗАТР}^*$ рассчитывается по формуле (5):

$$K_{ЗАТР}^* = 1 - \frac{32\,271\,473,59}{29\,764\,105,65} = 0.$$

При предлагаемом варианте обеспечения МТС, когда МТС закупается и поставляется единовременно в объёме, необходимом на 3 года, показатель критерия $K_{ЗАТР}^{**}$ рассчитывается по формуле (5):

$$K_{ЗАТР}^{**} = 1 - \frac{25\,299\,489,8}{29\,764\,105,65} = 0,15.$$

Определение и оценка интегрального показателя эффективности обеспечения материально-техническим средствами группировки войск национальной гвардии Российской Федерации.

Для расчёта интегрального критерия $K_{инт}$ необходимо определить значимость частных критериев K_i , то есть определить значения α_i .

Расчёт коэффициентов значимости представлен в таблице 9.

Таблица 9 – Расчёт коэффициентов значимости частных показателей

Частные показатели	$K_{ОП}$	$K_{ЗАТР}$	$K_{КТГ}$	Сумма по столбцам	α_i
$K_{ЗАТР}$	1	0	1	2	0,16
$K_{ОП}$	0	3	1	4	0,34
$K_{КТГ}$	3	3	0	6	0,5
Всего				12	

Коэффициенты значимости частных показателей определены с помощью метода относительных предпочтений: $\alpha_{ЗАТР} = 0,16$, $\alpha_{ОП} = 0,34$, $\alpha_{КТГ} = 0,5$.

Распределение коэффициентов значимости представлено на круговой диаграмме (рисунок 3.1).



Рисунок 3.1 – Диаграмма распределения коэффициентов значимости

Интегральные показатели эффективности обеспечения МТС рассчитываются по формуле (8):

$$K_{инт} = K_{ОП} \alpha_{ОП} + K_{ЗАТР} \alpha_{ЗАТР} + K_{КТГ} \alpha_{КТГ} \rightarrow \max,$$

$$K_{инт} = k_{авт} k_{квал} (K_{ОП1})^{\varphi_1} (K_{ОП2})^{\varphi_2} \alpha_{ОП} + K_{ЗАТР} \alpha_{ЗАТР} + K_{КТГ} \alpha_{КТГ} \rightarrow \max,$$

$$K_{инт}^* = 0,3 \cdot 1 \cdot 0,53^{0,5} \cdot 0,26^{0,5} \cdot 0,33 + 0 \cdot 0,16 + 0,84 \cdot 0,5 = 0,46 ,$$

$$K_{инт}^{**} = 0,7 \cdot 1 \cdot 0,93^{0,5} \cdot 0,80^{0,5} \cdot 0,33 + 0,15 \cdot 0,16 + 1 \cdot 0,5 = 0,72 .$$

Используя полученные расчётные данные составим таблицу значений показателя эффективности обеспечения МТС группировки ВНГ России (таблица 13).

Таблица 13 – Значения и оценка показателей эффективности обеспечения материально-техническим средствами группировки ВНГ России

Показатель	Критерий требуемой эффективности	При существующем способе обеспечения МТС	Оценка показателя	При предлагаемом способе обеспечения МТС	Оценка показателя
$K_{ОП1}$	$0,7 < K_{ОП1} < 1$	0,53	недостаточная оперативность	0,93	достаточная оперативность
$K_{ОП2}$	$0,5 < K_{ОП2} < 1$	0,26	недостаточная оперативность	0,80	достаточная оперативность
$K_{ЗАТР}$	$0 < K_{ЗАТР} < 1$	0	неэффективный	0,15	эффективный
$K_{КТГ}$	$0,85 \leq K_{КТГ} \leq 1$	0,84	неудовл.	1	удовл.
$K_{ИНТ}$	$K_{ИНТ} \rightarrow \max$	0,46	худший показатель	0,72	лучший показатель

Таким образом, результаты расчёта значений показателей эффективности обеспечения МТС группировки ВНГ России показали, что процессы обеспечения материально-техническим средствами протекают наиболее эффективно при предлагаемом варианте организационно-технических решений на обеспечение МТС - с закупкой и поставок в объёме, необходимом на длительный период эксплуатации от 3 лет и более.

С целью проверки адекватности разработанных методик в реальной системе обеспечения МТС проведён эксперимент. В процессе эксперимента подлежали измерению показатели времени на выполнение процедуры количественно-качественного анализа потребности и фактического наличия МТС, необходимого для обеспечения группировки ВНГ СЗО России.

На первом этапе обрабатывались данные, полученные в процессе проведения количественно-качественного анализа потребности и фактического наличия МТС должностными лицами органов управления ТехО по результатам командно-штабных учений, проводимых с войсками СЗО ВНГ России за последние годы [7,63,64,100]. В результате были получены статистические

данные по результатам многократных измерений, представленные в таблице 14, на основании которой построена гистограмма (рисунок 3.1).

Таблица 14 – Статистические данные времени проведения количественно-качественного анализа потребности и фактического наличия МТС должностными лицами органов управления ТехО группировки ВНГ СЗО России

№ измерения	Показатель <i>T_{опп}</i> (часов)	№ измерения	Показатель <i>T_{опп}</i> (часов)	№ измерения	Показатель <i>T_{опп}</i> (часов)
1	5,6	18	4,4	35	6,6
2	5,5	19	6,1	36	6,1
3	5,8	20	6,8	37	5,4
4	5,4	21	5,3	38	6,6
5	5,5	22	4,7	39	5,1
6	4,5	23	4,9	40	6,0
7	6,8	24	4,7	41	6,4
8	6,6	25	5,7	42	7,2
9	5,0	26	6,1	43	5,2
10	7,9	27	5,3	44	4,1
11	5,9	28	5,5	45	5,3
12	5,8	29	4,9	46	5,5
13	5,6	30	6,2	47	6,6
14	4,8	31	6,6	48	5,5
15	6,8	32	6,1	49	6,6
16	5,4	33	5,1	50	6,1
17	6,1	34	6,2		
Значение статистических характеристик					
Минимальное значение					4,1
Максимальное значение					7,9
Математическое ожидание					5,73
Дисперсия					0,594
Среднеквадратичное отклонение					0,778
Доверительный интервал					5,73±0,215
Коэффициент вариации					0,135
Закон распределения					Нормальный

На втором этапе осуществлялась имитация процесса количественно-качественного анализа потребности и фактического наличия МТС должностными лицами органов управления ТехО группировки ВНГ СЗО России с целью проверки адекватности разработанных методик в реальной системе обеспечения МТС.

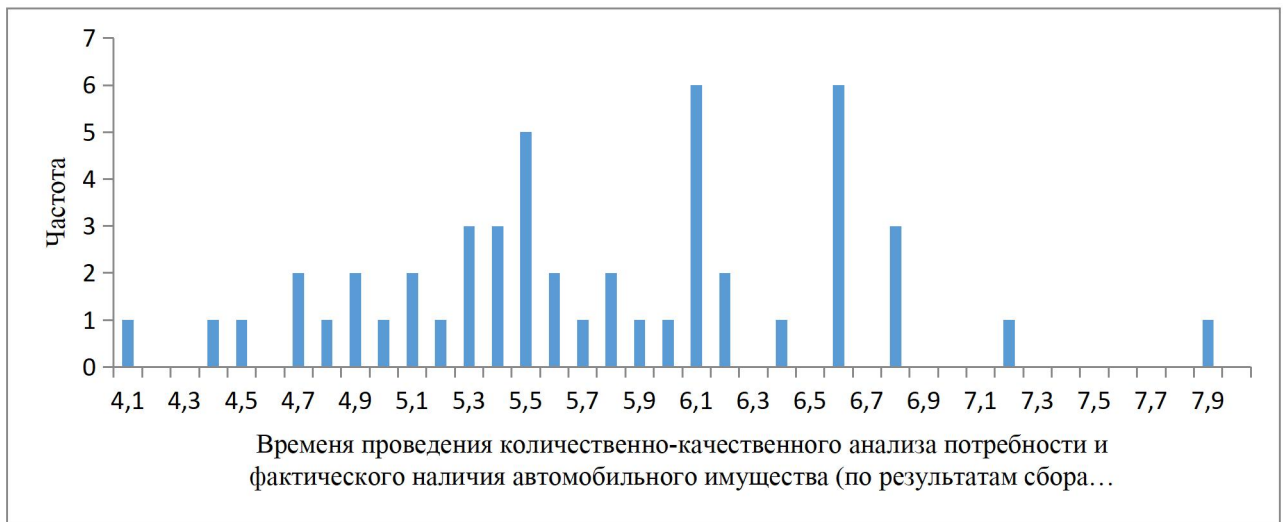


Рисунок 3.1 – Гистограмма статистических данных распределения времени проведения количественно-качественного анализа потребности и фактического наличия МТС должностными лицами органов управления ТехО группировки ВНГ СЗО России

Размер выборки h (необходимое количество имитации процесса количественно-качественного анализа потребности и фактического наличия МТС) определяется по формуле:

$$h = \frac{t_d^2 \sigma^2 N}{N \Delta^2 + t_d^2 \sigma^2}, \quad (30)$$

где N – количество измерений времени проведения количественно-качественного анализа потребности и фактического наличия МТС должностными лицами органов управления ТехО по результатам учений;

t_d – величина коэффициента доверия, для доверительной вероятности 0,95 равен 1,96;

σ – среднеквадратичное отклонение времени проведения количественно-качественного анализа потребности и фактического наличия МТС $T_{опф}$;

Δ – величина допустимой ошибки при определении статистических данных о времени проведения количественно-качественного анализа потребности и фактического наличия МТС $T_{опф}$, значение Δ в расчётах принималось 0,1 ч.

$$h = \frac{t_d^2 \sigma^2 N}{N \Delta^2 + t_d^2 \sigma^2} = \frac{1,96^2 \cdot 0,778^2 \cdot 50}{50 \cdot 0,1^2 + 1,96^2 \cdot 0,778^2} = 41,15 \approx 41.$$

Моделирование случайных величин времени проведения количественно-качественного анализа потребности и фактического наличия МТС должностными лицами органов управления ТехО осуществлялось с помощью стандартной процедуры генерирования случайных чисел в электронных таблицах MS Excel.

Данные о полученных значениях времени проведения количественно-качественного анализа потребности и фактического наличия МТС должностными лицами органов управления ТехО сведены в таблицу 15, на основании которой построена гистограмма (рисунок 3.2).

Таблица 15 – Имитационные данные времени проведения количественно-качественного анализа потребности и фактического наличия МТС должностными лицами органов управления ТехО группировки ВНГ СЗО России

№ измерения	Показатель <i>Топф</i> (часов)	№ измерения	Показатель <i>Топф</i> (часов)	№ измерения	Показатель <i>Топф</i> (часов)
1	6,5	15	5,4	29	5,0
2	7,0	16	4,9	30	6,7
3	5,8	17	6,5	31	4,8
4	6,9	18	4,5	32	4,6
5	5,9	19	6,2	33	7,4
6	4,6	20	5,6	34	5,4
7	6,1	21	6,4	35	5,2
8	6,4	22	6,0	36	5,6
9	5,4	23	6,4	37	6,9
10	4,7	24	5,5	38	7,1
11	6,9	25	7,3	39	4,9
12	5,8	26	6,8	40	7,1
13	6,1	27	5,4	41	5,6
14	6,3	28	6,1		
Значение характеристик, полученных в результате имитации					
Минимальное значение					4,5
Максимальное значение					7,4
Математическое ожидание					5,80

Дисперсия	0,664
Среднеквадратичное отклонение	0,825
Доверительный интервал	5,80±0,252
Коэффициент вариации	0,138
Закон распределения	Нормальный

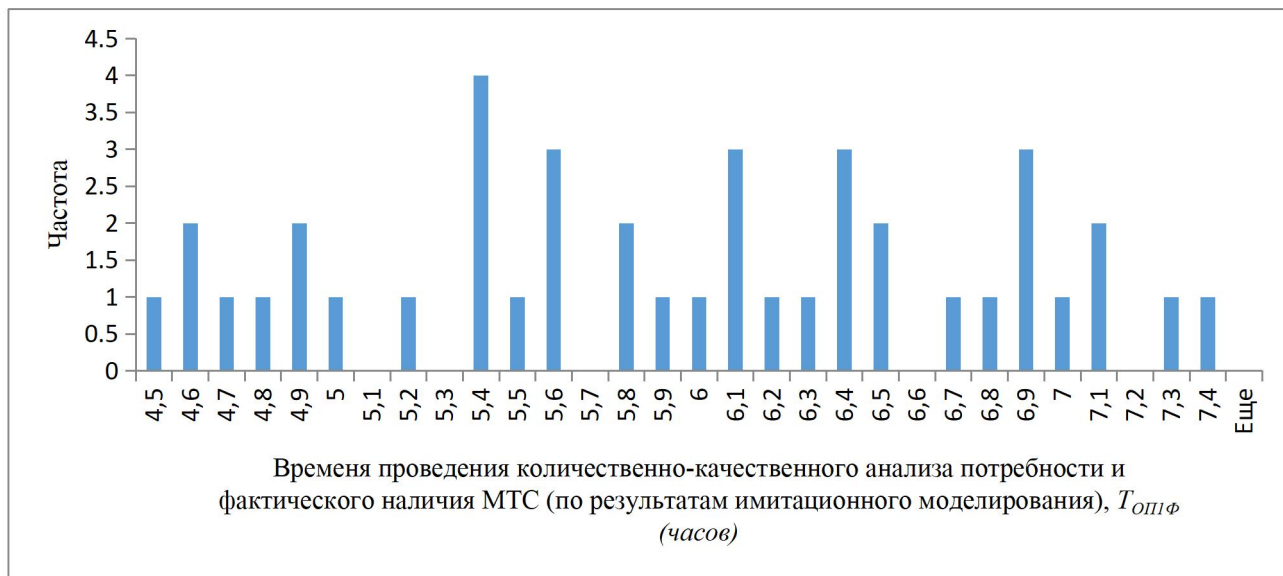


Рисунок 3.2 – Гистограмма имитационных данных распределения времени проведения количественно-качественного анализа потребности и фактического наличия МТС должностными лицами органов управления ТехО группировки ВНГ СЗО России

Для обоснования достоверности полученных результатов сходимость экспериментальных и статистических данных проверялась по критерию Фишера [15,16]:

$$F = \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}, \quad (31)$$

где σ_1^2 - среднеквадратичное отклонение времени проведения количественно-качественного анализа потребности и фактического наличия МТС $T_{опф}$ по статистическим данным;

σ_2^2 - среднеквадратичное отклонение времени проведения количественно-качественного анализа потребности и фактического наличия

МТС *Топф* по данным, полученным в результате имитационного моделирования.

$$F = \frac{\sigma_2^2}{\sigma_1^2} = \frac{0,825^2}{0,778^2} = 1,12.$$

Таким образом, сравнение полученных данных с нормативными [56,15] подтверждает отсутствие существенных различий статистических и имитационных данных о времени проведения количественно-качественного анализа потребности и фактического наличия МТС должностными лицами органов управления ТехО группировки ВНГ СЗО России, что доказывает адекватность разработанных методик.

Вывод по подразделу.

Таким образом, вычислительный эксперимент проводится на основе имитации процесса обеспечения материально-техническим средствами методом сравнения эффективности процессов обеспечения МТС с применением методики повышения эффективности обеспечения материально-техническим средствами группировки войск национальной гвардии и без её применения.

Для выбора наиболее эффективного варианта организационно-технических решений при обеспечении МТС, в вычислительном эксперименте рассматривались варианты обеспечения МТС:

существующим способом - с закупкой россыпью в начале каждого календарного года;

предлагаемым способом с применением методики повышения эффективности обеспечения материально-техническим средствами группировки войск национальной гвардии - с закупкой и поставкой в объёме, необходимом на длительный период эксплуатации от 3 лет и более.

Результаты расчёта значений показателей эффективности обеспечения МТС показали, что процессы обеспечения МТС протекают наиболее эффективно при предлагаемом в исследовании варианте организационно-

технических решений на обеспечение МТС - с закупкой и поставкой в объёме, необходимом на длительный период эксплуатации от 3 лет и более.

Сравнение полученных данных с нормативными подтверждает отсутствие существенных различий статистических и имитационных данных о времени планирования и закупки должностными лицами органов управления ТехО группировки ВНГ СЗО России, что доказывает адекватность разработанных методик.

3.2 Военно-технико-экономическая оценка результатов исследования

На завершающем этапе исследования проводится военно-технико-экономическая оценка результатов исследования обеспечения МТС группировки ВНГ России.

3.2.1 Военная оценка результатов исследования

Военная оценка результатов исследования обеспечения МТС группировки, которая определяется по формуле:

$$K_{оэ} = \frac{\Delta K_{оп}}{K_{оп}^T} 100\%, \quad (32)$$

где $\Delta K_{оп}$ – оперативный эффект обеспечения МТС группировки ВНГ России;

$K_{оп}^T$ – требуемый показатель оперативности обеспечения МТС.

Оперативный эффект в системе обеспечения МТС группировки ВНГ России определяется по зависимости:

$$\Delta K_{оп} = \left| K_{оп}^T - K_{оп}^{**} \right|. \quad (33)$$

Определяем оперативную эффективность обеспечения МТС группировки:

$$K_{оэ} = \frac{\Delta K_{оп}}{K_{оп}^T} 100\% = \frac{|0,8 - 0,86|}{0,8} 100\% = 7,5\% .$$

3.2.2 Техническая оценка результатов исследования

Техническая оценка результатов исследования характеризуется технической эффективностью – увеличением процента обеспеченности МТС, которая определяется по формуле:

$$K_{тэ} = \frac{\Delta K_{КТГ}}{K_{КТГ}^T} 100 \% , \quad (34)$$

где $\Delta K_{КТГ}$ – технический эффект, полученный в результате внедрения пунктов снабжения материально-техническими средствами в систему обеспечения МТС группировки ВНГ России;

$K_{КТГ}^T$ – требуемый показатель обеспеченности.

Технический эффект, в системе обеспечения МТС группировки ВНГ России определяется по зависимости:

$$\Delta K_{КТГ} = |K_{КТГ}^* - K_{КТГ}^{**}| . \quad (35)$$

Определяем техническую эффективность в системе обеспечения МТС:

$$K_{оэ} = \frac{\Delta K_{оп}}{K_{оп}^T} 100 \% = \frac{|0,84 - 1|}{1} 100 \% = 16 \% .$$

3.2.3 Экономическая оценка результатов исследования

Экономический эффект, полученный в системе обеспечения МТС группировки ВНГ СЗО России, рассчитывается за три года и определяется по зависимости:

$$\Delta C^3 = \Delta C_{\text{ЭА}}^3 + \Delta C_{\text{ТРУД}}^3 + \Delta C_{\text{ЗАТР}}^3, \quad (36)$$

где $\Delta C_{\text{ЭА}}^3$ – экономический эффект за счёт снижения фактических трудозатрат должностных лиц на выполнение мероприятий по закупке МТС в результате применения результатов научного исследования, *рублей*;

$\Delta C_{\text{ТРУД}}^3$ – экономический эффект за счёт снижения фактических трудозатрат должностных лиц на планирование обеспечения материально-техническим средствами после применения результатов научного исследования, *рублей*;

$\Delta C_{\text{ЗАТР}}^3$ – величина снижения стоимости закупки МТС после применения результатов научного исследования, *рублей*.

Определение экономического эффекта ($\Delta C_{\text{ЭА}}^3$) за счёт снижения фактических трудозатрат должностных лиц на планирование обеспечения материально-техническим средствами в результате применения результатов научного исследования.

При оценке полных финансовых издержек осуществления госзакупок в организации необходимо учитывать не только прямые трудозатраты (и соответствующую им оплату труда) военнослужащих (сотрудников), вовлеченных в процесс закупок, но и иные расходы бюджетного учреждения на обеспечение их деятельности, так как для обеспечения деятельности сотрудников закупаются расходные материалы (бумага, картриджи, канцтовары). Кроме того, для обеспечения деятельности должностных лиц необходимо учитывать коммунальные расходы на содержание помещений, в

которых размещаются должностные лица, учитывать амортизацию и износ оборудования и мебели, используемых в ходе деятельности.

Однако, этой компонентой финансовых издержек можно пренебречь, так как она составляет маргинально малую долю общих издержек на закупочную деятельность организации, в то время как учет такого рода финансовых издержек оказывается весьма трудоемким.

Расчет оплаты труда должностных лиц ($C^3_{ЭА}$) на выполнение процедуры электронного аукциона при закупке МТС производим по формуле:

$$C_{ЭА} = \frac{T_{ЮР} D_{ЮР} + T_{АТО} D_{АТО} + T_{БУХ} D_{БУХ} + T_{РУК} D_{РУК} + T_{КК} D_{КК}}{\Phi}, \quad (37)$$

где $T_{ЮР}$ – объем рабочего времени, который используют должностные лица юридического отдела на проведение закупочной деятельности, *часов*;

$T_{АТО}$ – объем рабочего времени, который используют должностные лица органа управления автотехническим обеспечением на проведение закупочной деятельности, *часов*;

$T_{КК}$ – объем рабочего времени, который используют члены конкурсной комиссии на проведение закупочной деятельности, *часов*;

$T_{БУХ}$ – объем рабочего времени, который используют должностные лица финансового органа на проведение закупочной деятельности, *часов*;

$T_{РУК}$ – объем рабочего времени, который использует контрактный управляющий на проведение закупочной деятельности, *часов*;

$D_{ЮР}$ – средний годовой доход должностного лица юридического отдела, *рублей*;

$D_{АТО}$ – средний годовой доход должностного лица органа управления автотехническим обеспечением, *рублей*;

$D_{КК}$ – средний годовой доход члена конкурсной комиссии, *рублей*;

$D_{БУХ}$ – средний годовой доход должностного лица финансового органа, рублей;

$D_{РУК}$ – средний годовой доход контрактного управляющего, рублей;

Φ – фонд рабочего времени одного военнослужащего (сотрудника) группировки в год, 3 236 часов.

Расчёт среднего годового дохода должностных лиц производился на основании Федерального закона от 7 ноября 2011 г. № 306 – ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат», а также данных справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2022 год должностных лиц Северо-Западного округа войск национальной гвардии Российской Федерации, осуществляющих закупочную деятельность в системе обеспечения МТС воинских частей и подразделений, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 (в ред. Указов Президента Российской Федерации от 19.09.2017 № 431, от 09.10.2017 № 472).

Для определения объёма рабочего времени, используемого должностными лицами при выполнении процедуры электронного аукциона, использовались статистические данные о государственных закупках и контрактах, размещенных на интернет-портале «Tenders Electronic Daily» (<http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do>), которые охватывают 540 тысяч закупок в 27 странах – членах ЕС, а также в трех странах – членах Европейской экономической зоны (ЕЭЗ).

Результаты расчёта размера оплаты труда должностных лиц ($C_{ЭА}$) при выполнении процедуры электронного аукциона при закупке МТС представлены в таблице 16:

Таблица 16 - Результаты расчёта размера оплаты труда должностных лиц ($C_{ЭА}$) при выполнении процедуры электронного аукциона при закупке МТС в территориальном органе войске национальной гвардии

Тип процедуры	Трудоёмкость участия в закупке всех должностных лиц, часов	Размер оплаты труда должностных лиц, рублей
Выполнении процедуры электронного аукциона при закупке автомобильного имущества	80	63 000

В результате проведения централизованной закупки и поставке автомобильного имущества для выполнения операций технического обслуживания автомобильной техники территориальных органов, сформированного в комплекты в соответствии с разработанной методикой, исключается участие должностных лиц группировки войск национальной гвардии в закупке МТС.

Таким образом, экономический эффект ($\Delta C^3_{ЭА}$) за счёт снижения фактических трудозатрат должностных лиц на выполнение мероприятий по закупке автомобильного имущества составляет 189 000 рублей за три года в одном территориальном органе войск национальной гвардии, и 1 890 000 рублей - во всех территориальных органах СЗО ВНГ России.

Определение экономического эффекта ($\Delta C^3_{ТРУД}$) за счёт снижения фактических трудозатрат должностных лиц на планирование обеспечения материально-техническим средствами после применения результатов научного исследования.

Экономический эффект ($\Delta C^3_{ТРУД}$) за счёт снижения фактических трудозатрат должностных лиц на планирование обеспечения материально-техническим средствами рассчитывается по формуле:

$$\Delta C^3_{ТРУД} = \frac{\Delta T_{АТО} D_{АТО}}{\Phi}, \quad (38)$$

где $\Delta T_{АТО}$ – величина снижения трудоёмкости планирования обеспечения МТС должностным лицом органа управления техническим обеспечением

группировки в результате применения результатов научного исследования, часов;

Значение $\Delta T_{АТО}$ было рассчитано в пункте 3.1 и составляет 116,5 часов за три года.

Размер среднего годового дохода должностного лица органа управления техническим обеспечением $D_{АТО}$ складывается из размера годового денежного содержания военнослужащего, размера денежного содержания по государственной программе ипотечного кредитования и размера ежегодной материальной помощи военнослужащему (таблица 17).

Таблица 17 - Расчёт среднего годового дохода должностного лица органа управления техническим обеспечением группировки ВНГ России

Вид выплаты	Размер выплаты, рублей
Оклад по воинскому званию (подполковник)	12 000
Оклад по воинской должности (20 т.р.)	29 500
Надбавка за выслугу лет (25%)	10 335
Надбавка за допуск к СГТ (10%)	2 793
Надбавка за классную квалификацию (10%)	2 793
Ежемесячная премия (25%)	10 335
Надбавка за особые условия службы (10%)	2 793
Итого в месяц	70 549
Итого за год	846 588
Ежегодная материальная помощь	41 340
Ежегодная выплата по программе ипотечного кредитования	280 000
Сумма всех выплат в год	1 167 928

Таким образом, экономический эффект ($\Delta C^3_{\text{труд}}$) за счёт снижения фактических трудозатрат должностных лиц на планирование обеспечения материально-техническим средствами рассчитывается по формуле (30) и составляет 42 000 рублей за три года в одной группировке войск национальной гвардии, и 420 000 рублей - в войсках СЗО ВНГ России.

Определение величины снижения стоимости закупки МТС ($\Delta C^3_{ЗАТР}$) после применения результатов научного исследования.

Величина снижения стоимости закупки МТС ($\Delta C^3_{ЗАТР}$) после применения результатов научного исследования рассчитана в пункте 3.1 и составляет 6 971 983,79 рублей за три года в группировке ВНГ СЗО России.

Результаты расчёта экономического эффекта (ΔC^3) за период в три года, полученного в системе обеспечения МТС группировки ВНГ СЗО России, представлены в таблице 18.

Таблица 18 - Результаты расчёта экономического эффекта (ΔC^3) за три года, полученного в системе обеспечения МТС в группировке ВНГ СЗО России

Вид расхода денежных средств	Результат, руб.
Экономический эффект за счёт снижения фактических трудозатрат должностных лиц на выполнение мероприятий по закупке автомобильного имущества, ($\Delta C^3_{ЭА}$)	1 890 000
Экономический эффект за счёт снижения фактических трудозатрат должностных лиц на планирование обеспечения материально-техническим средствами, ($\Delta C^3_{ТРУД}$)	420 000
Величина снижения стоимости закупки МТС, ($\Delta C^3_{ЗАТР}$)	6 971 983,79
Экономический эффект за три года, полученный в результате обеспечения МТС группировки ВНГ СЗО РФ (ΔC^3)	9 281 983,79

Определение экономической эффективности ($K_{ЭЭ}$) процесса обеспечения материально-техническим средствами в результате применения разработанных методик.

Экономическая эффективность определяется по формуле:

$$K_{ЭЭ} = \frac{\Delta C^3_{ЗАТР}}{C^3_{ФИН}} 100 \% = \frac{6\,971\,983,79}{77\,466\,486,5} 100 \% = 9 \% , \quad (34)$$

где $\Delta C^3_{ЗАТР}$ – экономический эффект за три года, полученный в результате обеспечения МТС группировки войск национальной гвардии Северо-Западного округа, руб.;

$C^3_{фин}$ – размер денежного финансирования за три года на обеспечения материально-техническим средствами группировки войск национальной гвардии Северо-Западного округа, руб.

Выводы по подразделу.

Таким образом, оперативная эффективность процесса обеспечения материально-техническим средствами с применением разработанных методик составляет на 7,5 % за счёт снижения затрат времени на работу должностных лиц органов управления техническим обеспечением группировки войск национальной гвардии;

техническая эффективность процесса обеспечения материально-техническим средствами с применением разработанных методик составляет 16 %;

экономическая эффективность процесса обеспечения материально-техническим средствами с применением разработанных методик составила 9 %;

экономический эффект, полученный в системе технического обеспечения группировки войск национальной гвардии Северо-Западного округа, рассчитан за три года и составил 9 281 983,79 рублей, за счёт:

снижения стоимости закупки МТС;

снижения фактических трудозатрат должностных лиц на выполнение мероприятий по закупке МТС;

снижения фактических трудозатрат должностных лиц на планирование обеспечения материально-техническим средствами.

3.3 Предложения и рекомендации по реализации результатов исследования

В настоящее время, МТС для подразделений, воинских частей и соединений войск национальной гвардии Российской Федерации централизованно закупается и поставляется. Учитывая, что проведение закупок достаточно сложный и трудоёмкий процесс, который может занимать до

нескольких месяцев, зачастую обеспечение материально-техническим средствами происходит несвоевременно. Это приводит к нарушению периодичности проведения технического обслуживания, преждевременного выхода из строя техники, и, как следствие, к снижению боеспособности в целом.

Требования Федерального закона 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» направлены на создание равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок и основано на выявлении лучших условий поставок товаров, но не позволяют оперативно организовать закупку необходимого имущества в военных целях.

Кроме того, зачастую бывает, что победителем конкурса является участник, который завышает цену товара, при этом не является производителем товара и не имеет производственной базы, что в свою очередь приводит к неисполнению условий контракта. При участии в конкурентных способах определения поставщика победителем конкурса определяется производитель, предлагающий товар по самым низким ценам. Однако относительная низкая стоимость поставляемого товара может являться следствием поставки продукции ненадлежащего качества с неявными (скрытыми) недостатками.

В связи с большим количеством заключаемых договоров организациями (воинскими частями) во всех субъектах Российской Федерации при децентрализованном способе проведения закупок МТС, снижается контроль за их исполнением и эффективным (результативным, экономным) расходованием денежных средств, увеличивается вероятность нарушения федерального законодательства в сфере закупочной деятельности.

Признаками неэффективного (безрезультатного, неэкономного) расходования бюджетных средств на закупки товаров, работ, услуг могут быть:

не исполнение контракта; завышение цены единицы закупаемых товаров (работ, услуг) и нормативов затрат, а также потребности в товарах (работах, услугах); неиспользование приобретенных товаров, (работ, услуг), в том числе вследствие невозможности использования по причине не соответствия их

характеристик требованиям контрактов, отсутствия условий для эксплуатации; приобретение товаров (работ, услуг) ненадлежащего качества; приемка и оплата фактически не поставленного товара (работы, услуги); оплата заказчиками не предусмотренных условиями документации и контракта товаров (работ, услуг), и другие.

Система обеспечения вооружением, военной и специальной техникой и иными материальными средствами войск национальной гвардии Российской Федерации строится на принципе ответственности вышестоящего звена (довольствующего органа) за обеспечение нижестоящего звена. Исходя из данного принципа, расчёт потребности и планирование обеспечения запасами МТС должны формироваться в центрах материально-технического обеспечения округов войск национальной гвардии Российской Федерации, а все запасы поставляться централизованно.

В результате применения предлагаемого порядка осуществления закупки:

1. Достигается экономия денежных средств при выполнении мероприятий обеспечения материально-техническим средствами за счёт:

снижения стоимости закупки МТС;

снижения фактических трудозатрат должностных лиц на выполнение мероприятий по закупке МТС;

снижения фактических трудозатрат должностных лиц на планирование обеспечения материально-техническим средствами.

2. Повышается качество и эффективность планирования обеспечения материально-техническим средствами..

3. Обеспечивается объективный контроль за движением запасов МТС. В настоящее время в условиях децентрализованной закупки МТС управления каждого уровня пытается создать максимально больший запас имущества, ничем не обосновывая подходы по его созданию (ни по номенклатуре, ни по количеству), в связи с тем, что отсутствие информационной связи органов управления с объектами системы обеспечения не позволяет организовать эффективно действующего аппарата оперативного управления запасами МТС.

Кроме того, при общем снижении исполнительской дисциплины и потери в складывающейся ситуации чувства уверенности у должностных лиц службы нарушена и обратная связь: не соблюдаются временные сроки представления донесений; сознательно искажается информация донесений, в результате чего нарушается сама схема организации обеспечения, когда имущество должно подаваться с уровня на уровень по заранее разработанным планам.

4. Ввиду снижения объёма заключенных контрактов, повышается эффективность правового регулирования процессов закупочной деятельности и качество аудита в сфере закупок на всех этапах закупочной деятельности в отношении как планируемых к заключению, заключенных, так и исполненных контрактов; повышается качество ведомственного контроля в сфере закупок.

Таким образом, рекомендуемый способ осуществления закупки МТС у единственного поставщика позволит повысить эффективность функционирования системы обеспечения материально-техническим средствами группировки ВНГ России и повысить эффективность использования средств федерального бюджета.

Выводы по третьей главе

1. Проведен вычислительный эксперимент на основе имитации процесса обеспечения материально-техническим средствами методом сравнения эффективности процессов обеспечения МТС с применением методики повышения эффективности обеспечения материально-техническим средствами группировки войск национальной гвардии и без её применения.

Результаты расчёта значений показателей эффективности обеспечения МТС показали, что процессы обеспечения МТС протекают наиболее эффективно при предлагаемом в исследовании варианте организационно-технических решений на обеспечение МТС - с закупкой и поставкой в объёме, необходимом на длительный период эксплуатации от 3 лет и более.

Сравнение полученных данных с нормативными подтверждает отсутствие существенных различий статистических и имитационных данных о времени планирования и закупки МТС должностными лицами органов управления ТехО группировки ВНГ СЗО России, что доказывает адекватность разработанных методик.

2. Выполнена военно-технико-экономическая оценка результатов исследования.

В результате установлено, что:

оперативная эффективность процесса обеспечения материально-техническим средствами с применением разработанных методик составляет 7,5 % за счёт снижения затрат времени на работу должностных лиц органов управления техническим обеспечением группировки войск национальной гвардии;

техническая эффективность процесса обеспечения материально-техническим средствами с применением разработанных методик составляет 16 %;

экономическая эффективность процесса обеспечения материально-техническим средствами с применением разработанных методик составила 9 %;

экономический эффект, полученный в результате в системе технического обеспечения группировки войск национальной гвардии Северо-Западного округа, рассчитан за три года и составил 9 281 983,79 рублей: за счёт снижения стоимости закупки МТС; снижения фактических трудозатрат должностных лиц на выполнение мероприятий по закупке МТС; снижения фактических трудозатрат должностных лиц на планирование обеспечения материально-техническим средствами.

3. Разработаны предложения и рекомендации по применению результатов научного исследования, определены перспективные направления для дальнейших исследований.

Перспективные направления для дальнейших исследований заключаются в возможности вариаций процесса обеспечения МТС различных подразделений, воинских частей и соединений Росгвардии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В исследовании определена потребность в разработке методик оценки и повышения эффективности обеспечения материально-техническим средствами, для обеспечения группировки войск национальной гвардии Российской Федерации, а также возможность производить оценку эффективности обеспечения материально-техническим средствами. Для решения научной задачи применялись: метод интегрального критерия и анализа совокупности влияющих факторов, метод декомпозиции целей, метод относительных предпочтений, метод статистических испытаний, метод кластерного анализа множества и классическая теория вероятностей, системный и военно-экономический анализ, имитационное и функциональное моделирование.

Получены следующие научные результаты:

1. Проведённый анализ теоретических и практических вопросов эффективности обеспечения материально-техническим средствами группировки войск национальной гвардии выявил проблемные вопросы и определил основные мероприятия в организации обеспечения материально-техническим средствами, на которые эти причины оказывают негативное воздействие:

ведение учёта и отчётности, оперативный обмен информацией при организации обеспечения материально-техническим средствами;

определение потребности в МТС;

планирование обеспечения материально-техническим средствами;

организация закупочной деятельности в системе обеспечения материально-техническим средствами.

Выявленные недостатки приводят к несвоевременному и неполному обеспечению материально-техническими средствами и как следствие, к снижению боеспособности группировки в целом.

Существует потребность в создании и развитии нового или совершенствовании существующего научно-методического аппарата в области обеспечения материально-техническим средствами для эффективного решения

задач технического обеспечения войск национальной гвардии Российской Федерации.

2. Разработаны оперативно-техническая и структурно-функциональная модели организации обеспечения материально-техническим средствами группировки войск национальной гвардии Северо-Западного округа, которая включает оперативно-техническую модель и структурно-функциональную модель технического обеспечения.

Оперативно-техническая модель организации обеспечения материально-техническим средствами группировки войск национальной гвардии Северо-Западного округа позволила описать состояние системы обеспечения материально-техническим средствами, порядок обмена информацией, информационные направления, объём информации необходимый для определения состояния системы обеспечения материально-техническим средствами и управления процессом обеспечения материально-техническим средствами.

Структурно-функциональная модель технического обеспечения группировки войск национальной гвардии позволила оценить взаимосвязи между элементами организации обеспечения материально-техническим средствами, оценить влияние проблемных вопросов на обеспечение материально-техническим средствами войск национальной гвардии и перейти к разработке методик оценки и повышения эффективности обеспечения материально-техническим средствами.

3. Разработана методика повышения эффективности обеспечения материально-техническим средствами группировки войск национальной гвардии.

4. Разработана методика оценки эффективности обеспечения материально-техническим средствами группировки войск национальной гвардии Российской Федерации.

Сущность методики заключается в оценке значений интегрального показателя эффективности обеспечения материально-техническим средствами

для принятия рационального решения по организации процесса обеспечения материально-техническим средствами.

Научная новизна методики, в отличие от существующих, заключается в разработке, обосновании и оценке частных показателей частных показателей эффективности обеспечения материально-техническим средствами с применением метода интегрального критерия, по средством свёртки его частных показателей.

5. Проведен вычислительный эксперимент на основе имитации процесса обеспечения материально-техническим средствами методом сравнения эффективности процессов обеспечения материально-техническим средствами с применением методики повышения эффективности обеспечения материально-техническим средствами и без её применения.

Результаты расчёта значений показателей эффективности обеспечения материально-техническим средствами показали, что данные процессы протекают наиболее эффективно при предлагаемом в исследовании варианте организационно-технических решений на обеспечение материально-техническим средствами - с закупкой и поставкой в объёме, необходимом на длительный период эксплуатации от трёх лет и более.

Сравнение полученных данных с нормативными подтверждает отсутствие существенных различий статистических и имитационных данных о времени планирования и закупки автомобильного имущества должностными лицами органов управления технического обеспечения группировки войск национальной гвардии Российской Федерации Северо-Западного округа, что доказывает адекватность разработанных методик.

6. Практическая значимость исследования заключалась в достижении требуемого показателя оперативности обеспечения материально-техническим средствами группировки войск национальной гвардии и возможности использования результатов исследования, предложений и рекомендаций должностными лицами силовых структур и ведомств при организации процесса обеспечения материально-техническим средствами в ходе командно-штабных

учений, а также в учебном процессе военно-образовательных организаций высшего образования войск национальной гвардии, МО РФ, МВД, МЧС России и научно-исследовательской работе.

7. Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечивается их реализацией в ходе командно-штабного учения в ФКУ «СЗЦМТО Росгвардии» Северо-Западного округа войск национальной гвардии, командно-штабного учения в Санкт-Петербургском Военном Институте, командно-штабной тренировке Северо-Западного округа войск национальной гвардии, тактико-специального учения в войсковой части 3526, тактико-специального учения в войсковой части 6910, тактико-специального учения в Управлении Росгвардии по Республике Марий-Эл, тактико-специального учения в Управлении Росгвардии по Карачаево-Черкесской Республике, а также в ходе проведения специальной военной операции.

Получено 7 актов реализации.

8. В результате выполненной военно-техничко-экономической оценки результатов исследования установлено, что применение разработанных методик, повышает оперативную эффективность работы должностного лица органа управления ТехО на 7,5 %, повышает техническую эффективность процесса обеспечения материально-техническим средствами на 16 %, а достигнутый при этом экономический эффект в Северо-Западном округе войск национальной гвардии составляет 9 281 983,79 рублей за три года, что подтверждает соответствие выбранных методик реальным условиям процесса обеспечения материально-техническим средствами и обосновывает их применение.

9. Полученные результаты исследования позволили разработать предложения и рекомендации по их применению.

Внедрить использование методик и разработанных программных продуктов в практике работы должностных лиц органов военного управления ТехО, что позволит сократить время работы должностных лиц на этапе планирования обеспечения материально-техническим средствами при принятии

оперативных управленческих решений, что особенно важно для качественной работы органов военного управления в целом, и органов управления техническим обеспечением во всех звеньях иерархии войск – в частности.

10. Результаты выполненного исследования, направленные на повышение эффективности обеспечения материально-техническим средствами группировки войск национальной гвардии Российской Федерации, обеспечивают выполнение требований Приказа Федеральной службы войск национальной гвардии РФ от 25.09.2018 г. № 422 «Об утверждении Концепцией развития системы материально-технического, медицинского и финансового обеспечения войск национальной гвардии Российской Федерации на период до 2025 года», одними из задач которой по развитию системы технического обеспечения являются:

совершенствование процессов накопления и содержания запасов материально-технических средств для оперативных резервов и мобилизационных ресурсов войск национальной гвардии;

снижение расходов денежных средств на обеспечение служебно-боевой деятельности войск национальной гвардии.

Тем самым, решена научная задача, заключавшаяся в разработке методик оценки и повышения эффективности обеспечения материально-техническим средствами территориальных органов войск национальной гвардии на основе теории вероятностей, метода интегрального критерия с применением разработанного программного обеспечения.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

- АТ – автомобильная техника;
- ТехО –техническое обеспечение;
- МТС – материально-технические средства;
- ВАМТО – военная академия материально-технического обеспечения;
- ВО – вневедомственная охрана Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации;
- ВНГ России – войска национальной гвардии Российской Федерации;
- ДТиНИД Росгвардии – департамент техники и научно-исследовательской деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации;
- ЕЭС - Европейская экономическая зона;
- ЛРР – лицензионно-разрешительная работа;
- МТО – материально-техническое обеспечение;
- ОВД МВД России - отдел Внутренних дел Министерства Внутренних Дел Российской Федерации;
- ОМОН – отряд мобильный особого назначения;
- СЗО ВНГ РФ – Северо-Западный округ войск национальной гвардии Российской Федерации;
- СОБР – специальный отряд быстрого реагирования;
- СПб – Санкт – Петербург;
- СТОА – станция технического обслуживания автомобилей;
- ТО – техническое обслуживание;
- ФЭД – финансово – экономический департамент Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации;
- ЦА – центральный аппарат Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации;

ЦМТО – Федеральное казённое учреждение «Центр материально-технического обеспечения» Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации;

ЭВМ – электронно-вычислительная машина.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Указ Президента РФ от 31.12.2015 г. № 683 «О Стратегии национальной безопасности РФ».
2. Федеральный закон от 03.07.2016 г. № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии РФ».
3. Указ Президента РФ от 30.09.2016 г. № 510 «О Федеральной службе войск национальной гвардии РФ».
4. Указ Президента РФ от 25.12.2021 г. № Пр-171 «Военная доктрина РФ».
5. Распоряжение Правительства РФ от 31.10.2016 г. № 2303-р «О создании федеральных казенных учреждений - центров материально-технического обеспечения Федеральной службы войск национальной гвардии РФ».
6. Приказ Федеральной службы войск национальной гвардии РФ № 194 дсп от 29.06.2017 г. «Об утверждении Наставления по техническому обеспечению войск национальной гвардии РФ».
7. Федеральный закон от 03.07.16 г. № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации».
8. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.01.17 г. № 41 «О материально-техническом обеспечении войск национальной гвардии Российской Федерации».
9. Приказ директора Федеральной службы войск национальной гвардии – главнокомандующего войсками национальной гвардии от 30.01.17 г. № 30 «Об утверждении Уставов федеральных казенных учреждений «Центры материально-технического обеспечения Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации».
10. Приказ директора Федеральной службы войск национальной гвардии – главнокомандующего войсками национальной гвардии от 20.02.17 г. № 54 «О наделении полномочиями по управлению движимым федеральным средствами».

11. Приказ директора Федеральной службы войск национальной гвардии – главнокомандующего войсками национальной гвардии от 29.06.17г. № 194 дсп «Об утверждении Наставления по техническому обеспечению войск национальной гвардии Российской Федерации».

12. Приказ директора Федеральной службы войск национальной гвардии – главнокомандующего войсками национальной гвардии от 05.07.17г. № 202 «Об утверждении Норм обеспечения парко-гаражным оборудованием и инструментом автомобильной и бронетанковых служб в войсках национальной гвардии Российской Федерации».

13. Приказ директора Федеральной службы войск национальной гвардии – главнокомандующего войсками национальной гвардии от 01.12.17 г. № 512 «Об утверждении Руководства по автотехническому обеспечению войск национальной гвардии Российской Федерации».

14. Отчет МО РФ «Система накопления и содержания запасов автомобильного имущества Вооруженных сил Российской Федерации», 2019.

15. Приказ Министра обороны Российской Федерации от 30.12.2014 г. № 900 «Об утверждении Порядка обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации бронетанковым и материально-техническим средствами».

16. «Исследования по совершенствованию логистической системы хранения материальных средств и обеспечения ими Вооруженных Сил Российской Федерации в условиях функционирования центров материально-технического назначения и инфраструктуры двойного назначения», шифр «Логистика-2015»: отчет о КНИР (промежуточный) / НИИЦ АТ ФГБУ «3 ЦНИИ» МО РФ - Бронницы, 2015.

17. Методика оценки эффективности системы снабжения Вооруженных Сил Российской Федерации материально-техническим средствами в мирное и военное время / НИИЦ АТ ФГБУ «3 ЦНИИ» МО РФ - Бронницы, 2016.

18. Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

19. Основы экономики тыла Вооруженных Сил/Рук. авт. колл. Г.С. Федоров — СПб.: ВАТТ, 1999.

20. Федеральный закон от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

21. О.Н. Балаева, Л.С. Коробейникова, Е.Е. Чупандина, А.А. Яковлев Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2014. — (Серия WP8 «Государственное и муниципальное управление»). — 44 с. — 150 экз.

22. Интернет-портал Tenders Electronic Daily (<http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do>).

23. Материально-техническое обеспечение войск (сил) в реализации приоритетов национальной безопасности России. Состояние и перспективы развития: сборник научных статей межведомственной научно-теоретической конференции. Ч.1. — СПб.: ВА МТО, 2016. — 396 с.

24. Материально-техническое обеспечение войск (сил) в реализации приоритетов национальной безопасности России. Состояние и перспективы развития: сборник научных статей межведомственной научно-теоретической конференции. Ч.2. — СПб.: ВА МТО, 2016. — 362 с.

25. Приказ ФС ВНГ от 23.12.2022 г. «Об итогах служебно-боевой деятельности войск национальной гвардии в 2022 году и задачах на 2023 год» - М.: ФС ВНГ РФ, 2022.

26. Распоряжение ФС ВНГ от 22.12.2012 г. «Об итогах технического обеспечения служебно-боевой деятельности войск национальной гвардии в 2022 году и задачах на 2023 год» - М.: ФС ВНГ РФ, 2022.

27. Приказ ФС ВНГ РФ от 25.09.2018 г. № 422 «Об утверждении Концепции развития системы материально-технического, медицинского и финансового обеспечения войск национальной гвардии Российской Федерации на период до 2025 года». — М.: ФС ВНГ РФ, 2018.

28. Подчинок В.М., Ефремов В.В. Эксплуатация автомобильной техники.

– Рязань: РВВДКУ, 2016. – 398 с.

29. Коробков С.Н. Статья «Проблемы и перспективы развития системы материально – технического обеспечения МЧС России», Сборник научных статей Федерального центра науки и высоких технологий «Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций», 2020.

30. ГОСТ Р 50992-2019 - Национальный стандарт российской федерации. Автомобильные транспортные средства. Климатическая безопасность. Технические требования и методы испытаний.

31. ГОСТ 7.0.11—2012 - Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Диссертация и автореферат диссертации: структура и правила оформления, 2012.

32. Судов Е.В. и Левин А.И. Статья «Концепция развития CALS-технологий в промышленности России». – М.: НИЦ CALS-технологий «Прикладная логистика», 2002.

33. Заковряшин А.И., Агалецкий П.С. Статья «Элементы интегрированной логистической поддержки». Электронный журнал «Труды ММТС». Выпуск № 49, 2011.

34. О. Н. Балаева, Л. С. Коробейникова, Е. Е. Чупандина, А. А. Яковлев. Статья «Сколько стоят процедуры госзакупок? Эмпирическая оценка с позиций заказчика». Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». – М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2014. – (Серия WP8 «Государственное и муниципальное управление»). – 44 с. – 150 экз.

35. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта/ Минавтотранс РСФСР. – М.: Транспорт, 1986. – 73 с.

36. ОНТП-01-91. Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий автомобильного транспорта М.:Гипроавтотранс,1991. - 184 с.

37. Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей. Организация хранения, технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта. – М.: Форум – Инфра-М, 2005 – 249 с.
38. Лудченко А.А. Основы технического обслуживания автомобилей. – Киев: «Вища школа», 1987. – 399 с.
39. Техническая эксплуатация автомобилей. Учебник для вузов/ Е.С. Кузнецов, В.П. Воронов, А.П. Болдин и др.; Под ред. Е.С. Кузнецова – М.: Транспорт, 1991. – 413 с.
40. Материально-техническое обеспечение войск (сил) в реализации приоритетов национальной безопасности России. Состояние и перспективы развития: сборник научных статей межведомственной научно-теоретической конференции. Ч.1. – СПб.: ВА МТО, 2016. – 396 с.
41. Материально-техническое обеспечение войск (сил) в реализации приоритетов национальной безопасности России. Состояние и перспективы развития: сборник научных статей межведомственной научно-теоретической конференции. Ч.2. – СПб.: ВА МТО, 2016. – 362 с.
42. Бугримов В.А. Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по теме «Совершенствование методов обеспечения запасными частями станций технического обслуживания», 2018.
43. Агафонов А.В. Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по теме «Определение потребности дилерских станций технического обслуживания автомобилей в запасных частях и повышение эффективности управления запасами». Объектом исследования являлся современный рынок запасных частей для автомобилей (дилерская станция технического обслуживания автомобилей Saab - группы компаний «СИА-Север» г. Москва), 2010.
44. Брык И.В. Диссертация на соискание ученой степени кандидата военных наук по теме «Методики повышения эффективности системы обеспечения материально-техническим средствами группировки Внутренних войск в районе внутреннего вооружённого конфликта», 2001.

45. Бабинцев А. А. Диссертация на соискание ученой степени кандидата военных наук по теме «Моделирование и повышение эффективности системы снабжения материально-техническим средствами в оборонительной операции», 1993.

46. Сильванский В.В. Диссертация на соискание ученой степени кандидата военных наук по теме «Совершенствование обеспечения материально-техническим средствами войсковых средств ремонта в операции (бою)», 1986.

47. Крист В.Г. Диссертация на соискание ученой степени кандидата военных наук по теме «Пути совершенствования обеспечения войск фронта материально-техническим средствами в наступательной операции», 1980.

48. Козик В.Т. Диссертация на соискание ученой степени кандидата военных наук по теме «Оптимизация производственных запасов запасных частей в системе восстановления автомобильной техники военных округов», 1978.

49. Комаров М.В., Корноухов А.Ю. Статья «Анализ обеспечения войск (сил) боеприпасами при проведении контртеррористической операции по опыту боевых действий на Северном Кавказе». Сборник научных статей по материалам межведомственной научно-технической конференции «Актуальные проблемы тылового и технического обеспечения служебно-боевой деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации и пути их решения» (22 марта 2021 года), часть 2, инв. № 46501. – СПб.: ВАМТО, 2019.

50. Комаров М.В., Беликов Е.В., Лебедь А.Р. Статья «Анализ работы и методы повышения эффективности обеспечения территориальных органов, соединений и воинских частей войск национальной гвардии Российской Федерации военно-техническим средствами». Научно-практический журнал «Наука и военная безопасность», выпуск № 4 (19). – Омск, 2019. – 143 с.

51. Комаров М.В., Терентьев А.С. Статья «Анализ современного состояния системы обеспечения материально-техническим средствами территориальных органов войск национальной гвардии Российской

Федерации». Сборник научных статей по материалам межведомственной научно-технической конференции. – СПб.: ВАМТО, 2023.

52. Комаров М.В., Терентьев А.С. Статья «Методика формирования комплектов автомобильного имущества и определения потребности в них для проведения технического обслуживания автомобильной техники войск национальной гвардии». Сборник научных статей по материалам межведомственной научно-технической конференции. – СПб.: ВАМТО, 2020.

53. Комаров М.В., Терентьев А.С. Статья «Применение комплектов для проведения технического обслуживания автомобильной техники в территориальных органах Росгвардии». Сборник научных статей по материалам межведомственной научно-технической конференции «Совершенствование системы материально-технического обеспечения служебно-боевой деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации. Опыт, проблемы и пути их решения» (03 апреля 2020 года), часть 2, инв. № 44883. – СПб.: ВАМТО, 2022. - 348 с.

54. Комаров М.В., Терентьев А.С., Ожогин С.В., Пономарёв С.В. Статья «Современные средства технического диагностирования аккумуляторных батарей». Научно-практический журнал «Наука и военная безопасность», выпуск № 1 (20). – Омск, 2022. – 172 с.

55. Комаров М.В., Терентьев А.С. Статья «Снижение неэффективных расходов денежных средств за счёт экономии трудовых ресурсов военнослужащих (сотрудников) территориальных органов Росгвардии в результате использования комплектов для проведения технического обслуживания автомобильной техники». Сборник научных статей по материалам межведомственной научно-технической конференции «Совершенствование системы материально-технического обеспечения служебно-боевой деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации. Опыт, проблемы и пути их решения» (03 апреля 2020 года), часть 2, инв. № 44883. – СПб.: ВАМТО, 2020. - 348 с.

56. Комаров М.В., Федоренко И.В. Статья «Аккумуляторные батареи.

Методика расчёта жизненного цикла». Сборник научных статей по материалам межведомственной научно-технической конференции «Материально-техническое обеспечение военной организации государства: современные особенности, проблемные вопросы и способы их решения» (14 февраля 2022 года), часть 4. – СПб.: ВАМТО, 2020. - 511 с.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А (справочное)

Существующие научные труды в области организации и совершенствования системы обеспечения материально-техническими средствами

1. Бугримов В.А. 2018 года на соискание ученой степени кандидата технических наук по теме «Совершенствование методов обеспечения запасными частями станций технического обслуживания». Объектом исследования является процесс потребления запасных частей и комплектующих на предприятиях, занимающихся обслуживанием автомобилей. Предметом исследования явились закономерности потребления запасных частей и комплектующих предприятий, занимающихся обслуживанием автомобилей в современных условиях: при изменении объёма заказов, стоимости хранения и других параметров.

На защиту выносятся следующие научные результаты:

модели генерации многомерных взаимосвязанных временных рядов заявок на автомобильные запчасти для предприятий автосервиса;

взаимосвязь между расходом и потребностью запасных частей отдельных групп деталей, выявленная и формализованная методами корреляционного анализа;

адаптивная однопродуктовая имитационная модель управления запасами запасных частей различной номенклатуры, для которых имеют место специфические случайные временные объёмы заказов для реализации работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей;

многопродуктовая имитационная модель управления запасами запасных частей, с алгоритмом управления запасами по прогнозу главных компонент, с помощью которой можно получать информацию о моменте, структуре и объёме заказа на его пополнение, что обеспечивает эффективное использование

складских ресурсов, сокращение затрат и финансовых вложений, минимализацию дефицита при изменяющихся параметрах пополнения и хранения запасов, таких как: цена хранения, штраф за отсутствие и других;

программно-имитационная среда моделирования многопродуктовой системы управления запасами запасных частей и комплектующих.

2. Агафонов А.В. 2010 года на соискание ученой степени кандидата технических наук по теме «Определение потребности дилерских станций технического обслуживания автомобилей в запасных частях и повышение эффективности управления запасами». Объектом исследования являлся современный рынок запасных частей для автомобилей (дилерская станция технического обслуживания автомобилей Saab - группы компаний «СИА-Север» г. Москва).

На защиту выносятся следующие научные результаты:

итоги анализа потребности в запасных частях на станции технического обслуживания автомобилей (далее – СТОА);

методика определения потребности в запасных частях дилерских СТОА;

методика учета упущенных продаж запасных частей на СТОА;

адаптированная для реализации с помощью компьютерных информационно-учетных систем математическая модель прогнозирования потребности в оригинальных запасных частях для СТОА, с учетом реальных показателей спроса, сезонных колебаний и упущенных продаж.

3. Брык И.В. 2001 года на соискание ученой степени кандидата военных наук по теме «Методики повышения эффективности системы обеспечения материально-техническим средствами группировки Внутренних войск в районе внутреннего вооружённого конфликта». В качестве объекта исследования принята система автотехнического обеспечения группировки Внутренних войск в Чеченской республике (боевой численный состав группировки Внутренних войск приведён на ноябрь 2000 года). Предметом исследования явилась методика повышения эффективности системы

обеспечения материально-техническим средствами группировки Внутренних войск в районе внутреннего вооружённого конфликта.

На защиту выносятся следующие научные результаты:

комплексная модель определения рационального количества резервных элементов в комплектах возимых запасов автомобильного имущества;

методика выбора и эшелонирования запасных частей в комплектах автомобильного имущества для проведения текущего ремонта автомобильной техники;

методика определения рационального количества элементов для комплекта запасных частей.

4. Бабинцев А. А. 1993 года на соискание ученой степени кандидата военных наук по теме «Моделирование и повышение эффективности системы снабжения материально-техническим средствами в оборонительной операции». В качестве объекта исследования принята система автотехнического обеспечения войск фронта в оборонительной операции. Предметом исследования явилась система снабжения материально-техническим средствами войск и ремонтных воинских частей в оборонительной операции фронта начального периода войны с учётом территориальных принципов.

На защиту выносятся следующие научные результаты:

математическое моделирование оптимального функционирования системы снабжения войск и ремонтных частей фронта;

методика выбора и обоснования критериев оценки эффективности функционирования системы снабжения материально-техническим средствами войск и ремонтных частей фронта;

методика обоснования организационно-штатной структуры опорных автомобильных складов автомобильного имущества с учётом территориальных принципов снабжения;

предложения по рациональному нормированию содержания, эшелонированию и доставке автомобильного имущества войск и ремонтных частей фронта.

Продолжение приложения А

5. Сильванский В.В. 1986 года на соискание ученой степени кандидата военных наук по теме «Совершенствование обеспечения материально-техническим средствами войсковых средств ремонта в операции (бою)». В качестве объекта исследования принято совершенствование обеспечения материально-техническим средствами войсковых средств ремонта в операции (бою), связанной с разработкой размеров и содержания комплектов возимого имущества в номенклатуре для поддержания и восстановления готовности машин к боевому применению. Предметом исследования явились процессы расходования и накопления запасных частей на складах сил автомобильной службы соединения.

На защиту выносятся следующие научные результаты:

методика корректирования комплектов возимых запасов автомобильного имущества для проведения ремонта автомобильной техники;

методика определения создаваемых войсками запасов автомобильного имущества для условий первых операций (боев) начального периода войны;

структура содержания и эшелонирования запасов автомобильного имущества соединения в условиях отмотилизования и проведения первых операций начального периода войны.

6. Крист В.Г. 1980 года на соискание ученой степени кандидата военных наук по теме «Пути совершенствования обеспечения войск фронта материально-техническим средствами в наступательной операции». В качестве объекта исследования приняты процессы движения производственных запасов запасных частей в системе снабжения материально-техническим средствами фронта в ходе наступательной операции. Предметом исследования явились процессы расходования и накопления запасных частей на подвижных складах ремонтных органов фронта в наступательной операции. На защиту выносятся следующие научные результаты:

Продолжение приложения А

показатели и параметры для оценки эффективности системы снабжения материально-техническим средствами;

методика количественной оценки функционирования системы снабжения материально-техническим средствами;

предложения по совершенствованию доставки автомобильного имущества до дивизионных и армейских сил в контейнерах и пакетах;

предложения по оснащению ремонтных органов техническими средствами;

предложения по совершенствованию процесса управления снабжением материально-техническим средствами в ходе операции.

7. Козик В.Т. 1978 года на соискание ученой степени кандидата военных наук по теме «Оптимизация производственных запасов запасных частей в системе восстановления автомобильной техники военных округов». Объектом исследования явились процессы движения производственных запасов запасных частей на складах автомобильного имущества. Предметом исследования явились процессы расходования и накопления запасных частей на складах автотранспортных предприятий и сил автомобильной службы военных округов.

На защиту выносятся следующие научные результаты:

методика определения оптимального размера переходящего производственного запаса запасных частей в системе восстановления автомобильной техники;

аналитическое моделирование размеров запасов запасных частей на складах автомобильного имущества;

статистическая имитационная модель движения запасов автомобильного имущества на ремонтных предприятиях и складах системы восстановления автомобильной техники военной округов.

8. Хлявич А.И. в своей диссертационной работе для расчета потребности станции технического обслуживания в запасных частях предлагал

Продолжение приложения А

использовать комбинацию нормативных методов и реального расхода деталей на автосервисных предприятиях. При этом основной акцент делался на реальные показатели расхода запасных частей. Только в случае отсутствия данных по определенному наименованию детали, автор предлагал использовать нормативные показатели.

9. Таджибаев А.А. в диссертационной работе устанавливал потребность автосервисных предприятий в запасных частях, проводя разовое обследование групп автомобилей с различным пробегом на станции технического обслуживания. Во время проведения экспериментальной работы автор собирал, анализировал данные об отказах систем и агрегатов автомобиля, определял параметр потока замен. При этом отказ отдельного элемента системы автомобиля приравнивался к отказу изделия в целом и все потоки отказов отдельных элементов складывались в один суммарный параметр потока отказов. При известной стоимости отдельных деталей, определялись удельные затраты на запасные части по агрегатам и системам автомобиля.

10. В книге Рыжикова Ю.И. отмечалось, что нМТС большее распространение в теории управления запасами получили системы основанные на методы минимизации затрат по Вильсону. В классическом виде модель Вильсона имеет серьезные допущения, снижающие эффективность применения метода:

интенсивность потребления запаса является априорно известной и постоянной величиной;

заказ доставляется со склада, на котором хранится ранее произведенный товар;

время поставки заказа является известной и постоянной величиной;

каждый заказ поставляется в виде одной партии;

затраты на осуществление заказа не зависят от размера заказа;

затраты на хранение запаса пропорциональны его размеру;

отсутствие запаса (дефицит) является недопустимым.

Приложение Б (справочное)

Данные об укомплектованности личным составом, автомобильной техникой, подвижными средствами технического обслуживания и ремонта территориальных органов СЗО ВНГ России

Таблица Б.1 - Укомплектованность офицерами управлений АТО территориальных органов СЗО ВНГ России

Территориальный орган	Положено	Наличие	% уком.
ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинград. обл.	2	2	100
Упр. Росгвардии по Архангельской области	1	1	100
Упр. Росгвардии по Вологодской области	1	1	100
Упр. Росгвардии по Калининградской области	1	1	100
Упр. Росгвардии по Мурманской области	1	1	100
Упр. Росгвардии по Нижегородской области	1	1	100
Упр. Росгвардии по Псковской области	1	1	100
Упр. Росгвардии по Республике Коми	1	1	100
Упр. Росгвардии по Республике Карелия	1	1	100
Упр. Росгвардии по Ненецкому автономному округу	1	1	100
Итого	11	11	100

Таблица Б.2 - Анализ укомплектованности специалистами по ремонту территориальных органов СЗО ВНГ России

Наименование территориального органа	Укомплектованность специалистами по ремонту АТ								
	01.01.2018			01.01.2019			12.10.2020		
	пол	нал.	% ук	пол	нал.	% ук	пол	нал.	% ук
ГУ Росгвардии по СПб и ЛО	138	76	55	138	78	57	138	91	67
Упр. Росгвардии по АО	13	7	54	13	9	69	13	10	77
Упр. Росгвардии по ВО	6	3	50	6	5	83	6	5	83
Упр. Росгвардии по КО	5	3	60	5	4	80	5	4	80
Упр. Росгвардии по МО	24	18	75	24	21	88	24	20	83
Упр. Росгвардии по НО	10	10	100	10	10	100	10	10	100
Упр. Росгвардии по ПО	6	6	100	6	5	83	6	5	83
Упр. Росгвардии по РК	16	11	69	16	13	81	16	13	81
Упр. Росгвардии по РКар	15	12	80	15	12	80	15	12	80
Всего за Группировки	223	146	65	223	157	70	223	161	73

Таблица Б.3 - Укомплектованность водительским составом территориальных органов СЗО ВНГ России

Наименование территориального органа	Водители АТ			
	пол.	нал.	н/к	% ук
ГУ Росгвардии по СПб и ЛО	1239	1034	205	84
Упр. Росгвардии по АО	266	204	62	77
Упр. Росгвардии по ВО	223	200	23	90
Упр. Росгвардии по КО	169	135	34	80
Упр. Росгвардии по МО	207	174	33	84
Упр. Росгвардии по НО	108	94	14	87
Упр. Росгвардии по ПО	152	135	17	89
Упр. Росгвардии по РК	193	175	18	90
Упр. Росгвардии по РКар	180	161	19	90
Упр. Росгвардии по НАО	22	21	1	95
Всего за Группировки	2823	2329	494	82

Таблица Б.4 - Анализ укомплектованности водительским составом территориальных органов СЗО ВНГ России

Наименование территориального органа	Укомплектованность водительским составом								
	01.01.2018			01.01.2019			12.10.2020		
	пол	нал.	% ук	пол	нал.	% ук	пол	нал.	% ук
ГУ Росгвардии по СПб и ЛО	1303	1027	78	1303	1025	78	1239	1034	84
Упр. Росгвардии по АО	266	210	78	266	208	78	266	204	77
Упр. Росгвардии по ВО	223	197	88	223	201	90	223	200	90
Упр. Росгвардии по КО	169	130	76	169	140	82	169	135	80
Упр. Росгвардии по МО	207	189	91	207	171	82	207	174	84
Упр. Росгвардии по НО	108	100	92	108	103	95	108	94	87
Упр. Росгвардии по ПО	152	125	82	152	133	87	152	135	89
Упр. Росгвардии по РК	193	169	87	193	170	88	193	175	90
Упр. Росгвардии по РКар	180	172	95	180	159	88	180	161	90
Упр. Росгвардии по НАО	22	20	90	22	22	100	22	21	95
Всего за Группировки	2823	2339	82	2823	2332	82	2823	2329	82

Таблица Б.5 - Укомплектованность автомобильной техникой территориальных органов СЗО ВНГ России

Наименование территориального органа	Всего			Легковые		Грузовые		Специальные	
	пол.	нал.	%	пол.	нал.	пол.	нал.	пол.	нал.
ГУ Росгвардии по СПб и ЛО	1189	999	84	925	793	75	70	189	136
Упр. Росгвардии по АО	250	195	78	181	151	21	16	48	28
Упр. Росгвардии по ВО	310	227	73	215	177	32	24	63	26
Упр. Росгвардии по КО	186	162	87	138	128	17	11	31	23
Упр. Росгвардии по МО	299	249	83	213	189	18	14	68	46
Упр. Росгвардии по НО	209	167	80	149	124	20	18	40	25
Упр. Росгвардии по ПО	196	164	84	141	121	19	21	36	22
Упр. Росгвардии по РК	311	244	78	225	187	31	24	55	33
Упр. Росгвардии по РКар	250	216	86	181	165	20	17	49	34
Упр. Росгвардии по НАО	28	17	61	19	16	2	1	7	0
Всего за Группировки	3228	2635	82	2387	2042	255	218	586	373

Таблица Б.6 - Анализ укомплектованности автомобильной техникой территориальных органов СЗО ВНГ России

Наименование территориального органа	Укомплектованность автомобильной техникой								
	01.01.2018			01.01.2019			12.10.2020		
	пол	нал.	% ук	пол	нал.	% ук	пол	нал.	% ук
ГУ Росгвардии по СПб и ЛО	1 087	914	84	1098	942	86	1 189	999	84
Упр. Росгвардии по АО	214	174	81	222	172	77	250	195	78
Упр. Росгвардии по ВО	233	195	84	244	197	81	310	227	73
Упр. Росгвардии по КО	170	148	87	177	146	82	186	162	87
Упр. Росгвардии по МО	241	241	100	293	249	85	299	249	83
Упр. Росгвардии по НО	175	157	90	202	165	82	209	172	82
Упр. Росгвардии по ПО	164	149	91	181	158	87	196	164	84
Упр. Росгвардии по РК	273	226	83	296	229	77	311	244	78
Упр. Росгвардии по РКар	205	189	92	214	199	93	250	216	86
Упр. Росгвардии по НАО	26	20	77	28	16	57	28	17	61
Всего за Группировки	2 755	2 451	89	2 962	2 489	84	3 228	2 640	82

Таблица Б.7 - Обеспеченность подвижными средствами технического обслуживания и ремонта территориальных органов СЗО ВНГ России

Наименование территориального органа	Подвижные мастерские АТ		
	положено	наличие	%
ГУ Росгвардии по СПб и ЛО	2	2	100
Упр. Росгвардии по АО	1	1	100
Упр. Росгвардии по ВО	1	1	100
Упр. Росгвардии по КО	1	1	100
Упр. Росгвардии по МО	1	1	100
Упр. Росгвардии по НО	1	1	100
Упр. Росгвардии по ПО	1	1	100
Упр. Росгвардии по РК	1	1	100
Упр. Росгвардии по РКар	1	1	100
Всего за Группировки	10	10	100

Таблица Б.8 - Качественный состав автобронетанковой техники территориальных органов СЗО ВНГ России

Тип автомобильной техники	Распределение автомобильной техники по годам выпуска		
	до 5 лет	от 5 до 10 лет	свыше 10 лет
Воинские части			
Легковые	35 (21%)	56 (35%)	71 (54%)
Грузовые	51 (15%)	136 (40%)	156 (45%)
Специальные	19 (8%)	38 (17%)	173 (75%)
Всего за воинские части	105	230	400
Территориальные органы			
Легковые	584 (29%)	989 (48%)	469 (23%)
Грузовые	49 (22%)	78 (36%)	91 (58%)
Специальные	52 (14%)	139 (37%)	182 (49%)
Всего за Группировки	685 (26%)	1206 (45%)	742 (29%)
Всего за округ	790 (23%)	1436 (43%)	1142 (34%)

Приложение В (справочное)

Данные о хранения автомобильной техники подразделений территориальных органов СЗО ВНГ России по договорам о безвозмездном пользовании

Для содержания и хранения техники подразделений территориальных органов округа имеются 56 места хранения техники, из них на 18 мест хранения заключены договора о безвозмездном пользовании (приложение И).

Главное Управление Росгвардии по Санкт – Петербургу и Ленинградской области — 3 (УВО);

Управление Росгвардии по Вологодской области – 1 (ОМОН, СОБР по г. Вологда);

Управление Росгвардии по Республике Коми – 1 (ФГКУ «УВО по Республике Коми» - 1 (с. Усть-Кулом);

Управление Росгвардии по Мурманской области – 1 (СОБР);

Управление Росгвардии по Новгородской области – 6 (ФГКУ «УВО по Новгородской области» – 5 (пгт. Демянск, пгт. Крестцы, г. Окуловка, г. Сольцы, г. Пестов); ОМОН – 1);

Управление Росгвардии по Республике Карелия – 5 (ФГКУ «УВО по Республике Карелия» - 5 (г. Кемь, г. Кондопога, г. Костамукша, г. Медвежьегорск, г. Сортавала);

Управление Росгвардии по Ненецкому АО – 1 (ФГКУ «УВО по Ненецкому АО», ЦЛРР).

Приложение Г (справочное)

Данные о реализации выделенных денежных средств территориальных органов СЗО ВНГ России в 2020 году

В 2020 году для выполнения мероприятий АТО в Группировки СЗО ВНГ России выделено бюджетных средств в сумме 58 828,2 тыс. рублей, в том числе:

по целевой статье расходов 214-225 (по ГОЗ) – 11 900,0 тыс. рублей;

заключены контракты на сумму 6 760 тыс. рублей, что составляет 57 % от выделенной суммы. Остаток денежных средств в количестве 5 140,0 тыс. рублей поставлены на учет в территориальных органах Федерального казначейства. Срок заключения контракта до 1.11.2020 г.

по целевой статье расходов 244-225 (вне ГОЗ) – 35 920,0 тыс. рублей;

заключены контракты на сумму 34 961,6 тыс. рублей, что составляет 97 % от выделенной суммы. Остаток денежных средств в количестве 958,4 тыс. рублей поставлены на учет в территориальных органах Федерального казначейства. Срок заключения контракта до 1.11.2020 г.

по целевой статье расходов 244-310 – 93,3 тыс. рублей;

заключены контракты на сумму 93,3 тыс. рублей, что составляет 100 % от выделенной суммы.

по целевой статье расходов 214-346 (по ГОЗ) – 2 700 тыс. рублей;

заключены контракты на сумму 2 580,1 тыс. рублей, что составляет 96 % от выделенной суммы. Остаток денежных средств в количестве 119,9 тыс. рублей поставлены на учет в территориальных органах Федерального казначейства. Срок заключения контракта до 1.11.2020 г.

по целевой статье расходов 244-346 (вне ГОЗ) – 8 215,0 тыс. рублей;

заключены контракты на сумму 5 329,0 тыс. рублей, что составляет 65 % от выделенной суммы. Остаток денежных средств в количестве 2 886,0 тыс. рублей поставлены на учет в территориальных органах Федерального казначейства. Срок заключения контракта до 1.11.2020 г.

Приложение Д

Перечень документов, используемых при оценке укомплектованности материально-техническим средствами группировки ВНГ РФ

- книга учёта материальных ценностей (b_1);
- инвентарный список нефинансовых активов (b_2);
- карточка учёта материальных ценностей «Масляный фильтр ДВС автомобиля Лада Веста» (b_3);
- карточка учёта материальных ценностей «Фильтрующий элемент отопителя автомобиля Лада Веста» (b_4);
- карточка учёта материальных ценностей «Свечи зажигания (комплект) автомобиля Лада Веста» (b_5);
- карточка учёта материальных ценностей «Фильтр тонкой очистки топлива автомобиля Лада Веста» (b_6);
- карточка учёта материальных ценностей «Фильтрующий элемент воздушного фильтра автомобиля Лада Веста» (b_7);
- карточка учёта материальных ценностей «Передние тормозные колодки (комплект) автомобиля Лада Веста» (b_8);
- карточка учёта материальных ценностей «Задние тормозные колодки (комплект) автомобиля Лада Веста» (b_9);
- карточка учёта материальных ценностей «Ремень привода генератора автомобиля Лада Веста» (b_{10});
- карточка учёта материальных ценностей «Датчик концентрации кислорода автомобиля Лада Веста» (b_{11});
- карточка учёта материальных ценностей «Зубчатый ремень ГРМ с натяжным и обводным роликами автомобиля Лада Веста» (b_{12});
- карточка учёта материальных ценностей «Зубчатый ремень ГРМ с натяжными роликами автомобиля Лада Веста» (b_{13});
- карточка учёта материальных ценностей «Зубчатый шкив распределительного вала автомобиля Лада Веста» (b_{14});

карточка учёта материальных ценностей «Зубчатый шкив коленчатого вала автомобиля Лада Веста» (b_{15});

карточка учёта материальных ценностей «Масляный фильтр ДВС автомобиля УАЗ Патриот» (b_{16});

карточка учёта материальных ценностей «Свечи зажигания (комплект) автомобиля УАЗ Патриот» (b_{17});

карточка учёта материальных ценностей «Фильтрующий элемент воздушного фильтра автомобиля УАЗ Патриот» (b_{18});

карточка учёта материальных ценностей «Передние тормозные колодки (комплект) автомобиля УАЗ Патриот» (b_{19});

карточка учёта материальных ценностей «Фильтрующий элемент отопителя автомобиля УАЗ Патриот» (b_{20});

карточка учёта материальных ценностей «Фильтр тонкой очистки топлива автомобиля УАЗ Патриот» (b_{21});

карточка учёта материальных ценностей «Фильтр масляного бака ГУР автомобиля УАЗ Патриот» (b_{22});

карточка учёта материальных ценностей «Задние тормозные колодки (комплект) автомобиля УАЗ Патриот» (b_{23});

карточка учёта материальных ценностей «Ремень привода генератора автомобиля УАЗ Патриот» (b_{24});

карточка учёта материальных ценностей «Масляный фильтр ДВС автомобиля УАЗ Хантер» (b_{25});

карточка учёта материальных ценностей «Свечи зажигания (комплект) автомобиля УАЗ Хантер» (b_{26});

карточка учёта материальных ценностей «Фильтрующий элемент воздушного фильтра автомобиля УАЗ Хантер» (b_{27});

карточка учёта материальных ценностей «Фильтр тонкой очистки топлива автомобиля УАЗ Хантер» (b_{28});

карточка учёта материальных ценностей «Передние тормозные колодки (комплект) автомобиля УАЗ Хантер» (b_{29});

карточка учёта материальных ценностей «Фильтр масляного бака ГУР автомобиля УАЗ Хантер» (b_{30});

карточка учёта материальных ценностей «Задние тормозные колодки (комплект) автомобиля УАЗ Хантер» (b_{31});

карточка учёта материальных ценностей «Ремень привода генератора автомобиля УАЗ Хантер» (b_{32});

карточка учёта материальных ценностей «Фильтрующий элемент отопителя автомобиля ГАЗель Next» (b_{33});

карточка учёта материальных ценностей «Масляный фильтр ДВС автомобиля ГАЗель Next» (b_{34});

карточка учёта материальных ценностей «Фильтр тонкой очистки топлива автомобиля ГАЗель Next» (b_{35});

карточка учёта материальных ценностей «Фильтр грубой очистки топлива автомобиля ГАЗель Next» (b_{36});

карточка учёта материальных ценностей «Свечи зажигания (комплект) автомобиля ГАЗель Next» (b_{37});

карточка учёта материальных ценностей «Фильтрующий элемент воздушного фильтра автомобиля ГАЗель Next» (b_{38});

карточка учёта материальных ценностей «Передние тормозные колодки (комплект) автомобиля ГАЗель Next» (b_{39});

карточка учёта материальных ценностей «Задние тормозные колодки (комплект) автомобиля ГАЗель Next» (b_{40});

карточка учёта материальных ценностей «Ремень привода генератора автомобиля ГАЗель Next» (b_{41});

расчёт потребности автомобильного имущества для проведения технического обслуживания автомобильной техники (b_{42});

расчётные данные об укомплектованности материально-техническими средствами по каждому наименованию для проведения технического обслуживания автомобильной техники (b_{43}).

Приложение Е

Результаты расчёта объёма трудозатрат по разработке и уточнению документов (b_1 - b_{43}) и объёма содержания информации в них

Таблица Е.1 – Результаты расчёта объёма трудозатрат по разработке и уточнению документов (b_1 - b_{43}), а также расчёт объёма содержания информации в них.

НМТСменование	Кол-во раз в течении года		Объём разовых трудозатрат (часов)			Объём трудозатрат итого $T_{\text{итог}}$ (часов)	Объём документа (значений)		Всего значений
	Разработка	Уточнение	Разработка	Уточнение	Проверка качественного состояния		Разработка	Уточнение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
b_1	0	12	-	0,5	-	6	-	975	11 700
b_2	0	12	-	0,5	-	6	-	1170	14 040
b_3	0	12	-	0,016	0,033	0,225	-	25	300
b_4	0	12	-	0,016	0,033	0,225	-	25	300
b_5	0	12	-	0,016	0,033	0,225	-	25	300
b_6	0	12	-	0,016	0,033	0,225	-	25	300
b_7	0	12	-	0,016	0,033	0,225	-	25	300
b_8	0	12	-	0,016	0,033	0,225	-	25	300
b_9	0	12	-	0,016	0,033	0,225	-	25	300
b_{10}	0	12	-	0,016	0,033	0,225	-	25	300
b_{11}	0	12	-	0,016	0,033	0,225	-	25	300
b_{12}	0	12	-	0,016	0,033	0,225	-	25	300
b_{13}	0	12	-	0,016	0,033	0,225	-	25	300
b_{14}	0	12	-	0,016	0,033	0,225	-	25	300
b_{15}	0	12	-	0,016	0,033	0,225	-	25	300
b_{16}	0	12	-	0,016	0,033	0,225	-	25	300
b_{17}	0	12	-	0,016	0,033	0,225	-	25	300
b_{18}	0	12	-	0,016	0,033	0,225	-	25	300
b_{19}	0	12	-	0,016	0,033	0,225	-	25	300
b_{20}	0	12	-	0,016	0,033	0,225	-	25	300
b_{21}	0	12	-	0,016	0,033	0,225	-	25	300
b_{22}	0	12	-	0,016	0,033	0,225	-	25	300
b_{23}	0	12	-	0,016	0,033	0,225	-	25	300
b_{24}	0	12	-	0,016	0,033	0,225	-	25	300
b_{25}	0	12	-	0,016	0,033	0,225	-	25	300

НМТС наименование	Кол-во раз в течении года		Объём разовых трудозатрат (часов)			Объём трудозатрат итого <i>Т_{итог}</i> (часов)	Объём документа (значений)		Всего значений
	Разработка	Уточнение	Разработка	Уточнение	Проверка качественного состояния		Разработка	Уточнение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>b₂₆</i>	0	12	-	0,016	0,033	0,225	-	25	300
<i>b₂₇</i>	0	12	-	0,016	0,033	0,225	-	25	300
<i>b₂₈</i>	0	12	-	0,016	0,033	0,225	-	25	300
<i>b₂₉</i>	0	12	-	0,016	0,033	0,225	-	25	300
<i>b₃₀</i>	0	12	-	0,016	0,033	0,225	-	25	300
<i>b₃₁</i>	0	12	-	0,016	0,033	0,225	-	25	300
<i>b₃₂</i>	0	12	-	0,016	0,033	0,225	-	25	300
<i>b₃₃</i>	0	12	-	0,016	0,033	0,225	-	25	300
<i>b₃₄</i>	0	12	-	0,016	0,033	0,225	-	25	300
<i>b₃₅</i>	0	12	-	0,016	0,033	0,225	-	25	300
<i>b₃₆</i>	0	12	-	0,016	0,033	0,225	-	25	300
<i>b₃₇</i>	0	12	-	0,016	0,033	0,225	-	25	300
<i>b₃₈</i>	0	12	-	0,016	0,033	0,225	-	25	300
<i>b₃₉</i>	0	12	-	0,016	0,033	0,225	-	25	300
<i>b₄₀</i>	0	12	-	0,016	0,033	0,225	-	25	300
<i>b₄₁</i>	0	12	-	0,016	0,033	0,225	-	25	300
<i>b₄₂</i>	12	0	1	-	-	12	1 020	-	12 240
<i>b₄₃</i>	12	0	1	-	-	12	1 250	-	15 000
<i>Всего:</i>						44,775			64 680

Приложение Ж

Перечень документов, используемых при оценке укомплектованности материально-техническим средствами группировки после применения методики

книга учёта материальных ценностей (*d₁*);

инвентарный список нефинансовых активов (*d₂*);

карточка учёта материальных ценностей «КБП-1А» (*d₃*);

карточка учёта материальных ценностей «КБП-1Б» (*d₄*);

карточка учёта материальных ценностей «КБП-2А» (*d₅*);

карточка учёта материальных ценностей «КБП-2Б» (d_6);

карточка учёта материальных ценностей «КБП-3» (d_7);

расчёт потребности автомобильного имущества для проведения технического обслуживания автомобильной техники (d_8);

расчётные данные об укомплектованности материально-техническим средствами в комплектах для проведения технического обслуживания автомобильной техники (d_9).

Приложение 3

Результаты расчёта объёма информации при разработке и уточнению документов ($d_1 - d_9$) с применением разработанной методики формирования комплектов автомобильного имущества для проведения технического обслуживания автомобильной техники

Таблица 3.1 – Результаты расчёта объёма информации при разработке и уточнению документов ($d_1 - d_9$) с применением разработанной методики формирования комплектов автомобильного имущества для проведения технического обслуживания автомобильной техники

Наименование	Кол-во раз в течении года		Объём документа (значений)		Всего значений
	Разработка	Уточнение	Разработка	Уточнение	
1	2	3	8	9	10
d_1	0	12	-	125	1 500
d_2	0	12	-	150	1 800
d_3	0	12	-	25	300
d_4	0	12	-	25	300
d_5	0	12	-	25	300
d_6	0	12	-	25	300
d_7	0	12	-	25	300
d_8	12	0	130	-	1 560
d_9	12	0	160	-	1 920
Всего:					8 280

Приложение И

Стоимость автомобильного имущества в комплектах

Таблица И.1 – Сводные данные о стоимости объёма автомобильного имущества в комплектах, необходимого для проведения технического обслуживания автомобильной техники территориальных органов Северо-Западного округа ВНГ РФ в течение календарного года (по ценам 2021 года).

№ п / п	Марка АТ	Количество АТ, ед.	НМТС-наименование комплекта	Потребное количество комплектов, штук	Стоимость одного комплекта, руб.	Общая стоимость потребного количества комплектов, руб.
1	Лада Гранта (ВАЗ-2114)	1 115	«КБП-1А»	160	41 765,70	6 682 512
2	Лада Веста (Приора)	53	«КБП-1Б»	8	69 908,50	559 268
3	УАЗ Патриот (3163)	273	«КБП-2А»	39	29 000,70	1 131 027,30
4	УАЗ Хантер (31519)	169	«КБП-2Б»	25	26 425,85	660 646,25
5	Газель Next (ГАЗ-32213)	100	«КБП-3»	25	35 516,60	887 915
Всего:						9 921 368,55

Таблица И.2 – Стоимость комплектов для проведения технического обслуживания основных марок автомобильной техники территориальных органов ВНГ России

Наименование автомобильного имущества, входящего в комплект «КБП»	Количество в комплекте, шт.	Цена за шт., рублей	Сумма, рублей
Комплект «КБП-1А»			
Масляный фильтр ДВС	16	288,65	4 618,40
Фильтрующий элемент отопителя салона	16	284,05	4 544,80
Свечи зажигания (комплект)	8	443,90	3 551,20
Фильтр тонкой очистки топлива	8	371,45	2 971,60
Фильтрующий элемент воздушного фильтра	8	241,50	1 932,00
Ремень генератора	8	1120,10	8 960,80
Передние тормозные колодки (комплект)	8	503,70	4 029,60
Задние тормозные колодки (комплект)	4	649,75	2 599,00
Датчик концентрации кислорода	2	2294,25	4 588,50
Ремень привода ГРМ	2	1984,90	3 969,80
Всего:			41 765,70

Наименование автомобильного имущества, входящего в комплект «КБП»	Количество в комплекте, шт.	Цена за шт., рублей	Сумма, рублей
Комплект «КБП-1Б»			
Масляный фильтр ДВС	16	188,60	3 017,60
Фильтрующий элемент отопителя салона	8	934,95	7 479,60
Свечи зажигания (комплект)	8	443,90	3 551,20
Фильтр тонкой очистки топлива	8	402,50	3 220,00
Фильтрующий элемент воздушного фильтра	8	801,55	6 412,40
Передние тормозные колодки (комплект)	8	1817,00	14 536,00
Задние тормозные колодки (комплект)	4	2894,55	11 578,20
Ремень привода генератора	2	1232,80	2 465,60
Датчик концентрации кислорода	2	2300,00	4 600,00
Ролик натяжной ремня привода вспомогательных агрегатов	1	2087,25	2 087,25
Зубчатый ремень ГРМ с натяжным и обводным роликами	1	9022,90	9 022,90
Зубчатый шкив распределительного вала	1	414,00	414,00
Зубчатый шкив коленчатого вала	1	1523,75	1 523,75
Всего:			69 908,50
Комплект «КБП-2А»			
Масляный фильтр ДВС	16	300,15	4 802,40
Свечи зажигания (комплект)	8	630,20	5 041,60
Фильтрующий элемент воздушного фильтра	8	626,75	5 014,00
Передние тормозные колодки (комплект)	8	808,45	6 467,60
Фильтрующий элемент отопителя салона	8	293,25	2 346,00
Фильтр тонкой очистки топлива	5	410,55	2 052,75
Фильтр масляного бака ГУР	5	212,75	1 063,75
Задние тормозные колодки (комплект)	2	493,35	986,70
Ремень привода генератора	2	612,95	1 225,90
Всего:			29 000,70
Комплект «КБП-2Б»			
Масляный фильтр ДВС	16	300,15	4 802,40
Свечи зажигания (комплект)	8	630,20	5 041,60
Фильтрующий элемент воздушного фильтра	8	502,55	4 020,40
Фильтр тонкой очистки топлива	8	410,55	3 284,40
Передние тормозные колодки (комплект)	8	808,45	6 467,60
Фильтр масляного бака ГУР	5	212,75	1 063,75
Задние тормозные колодки (комплект)	2	259,90	519,80
Ремень привода генератора	2	612,95	1 225,90
Всего:			26 425,85
Комплект «КБП-3»			
Фильтрующий элемент отопителя салона	16	230,00	3 680,00
Масляный фильтр ДВС	8	598,00	4 784,00
Фильтр тонкой очистки топлива	8	448,50	3 588,00

Наименование автомобильного имущества, входящего в комплект «КБП»	Количество в комплекте, шт.	Цена за шт., рублей	Сумма, рублей
Фильтр грубой очистки топлива	8	644,00	5 152,00
Свечи зажигания (комплект)	8	630,20	5 041,60
Фильтрующий элемент воздушного фильтра	8	379,50	3 036,00
Передние тормозные колодки (комплект)	8	690,00	5 520,00
Задние тормозные колодки (комплект)	4	805,00	3 220,00
Ремень привода генератора	1	1495,00	1 495,00
Всего:			35 516,60

Приложение К

Прогрессирующие темпы роста цен и инфляции в Российской Федерации за период с 2000 до 2020 гг.

Таблица К.1 – Прогрессирующий темп роста цен и инфляции в Российской Федерации за период с 2000 по 2020 гг.

Период	Темп инфляции, %
с 2000 по 2001	23.52
с 2001 по 2002	22.25
с 2002 по 2003	17.82
с 2003 по 2004	13.95
с 2004 по 2005	14.67
с 2005 по 2006	13.61
с 2006 по 2007	10.83
с 2007 по 2008	14.45
с 2008 по 2009	15.97
с 2009 по 2010	10.58
с 2010 по 2011	11.35
с 2011 по 2012	6.63
с 2012 по 2013	7.61
с 2013 по 2014	7.08
с 2014 по 2015	15.65
с 2015 по 2016	13.99
с 2016 по 2017	6.03
с 2017 по 2018	2.84
с 2018 по 2019	5.32
с 2019 по 2020	3.46

Приложение Л

Статистические данные показателя оперативности $K_{оп2}$ по цели снижения времени проведения количественно-качественного анализа потребности и фактического наличия автомобильного имущества должностными лицами органов управления АТО территориальных органов СЗО ВНГ России

Таблица Л.1 – Статистические данные показателя оперативности $K_{оп2}$ по цели снижения времени проведения количественно-качественного анализа потребности и фактического наличия автомобильного имущества должностными лицами органов управления АТО территориальных органов СЗО ВНГ России

№ измерения	Наименование территориального органа	Трудозатраты (человеко-часов)	Количество привлекаемых должностных лиц	Показатель $T_{оп11}$ (часов)
1	ГУ Росгвардии по СПб и ЛО	2,80	2	5,6
2	ГУ Росгвардии по СПб и ЛО	2,75	2	5,5
3	ГУ Росгвардии по СПб и ЛО	2,90	2	5,8
4	ГУ Росгвардии по СПб и ЛО	2,70	2	5,4
5	ГУ Росгвардии по СПб и ЛО	2,75	2	5,5
6	Упр. Росгвардии по АО	4,50	1	4,5
7	Упр. Росгвардии по АО	6,80	1	6,8
8	Упр. Росгвардии по АО	6,60	1	6,6
9	Упр. Росгвардии по АО	5,00	1	5,0
10	Упр. Росгвардии по АО	7,90	1	7,9
11	Упр. Росгвардии по ВО	5,90	1	5,9
12	Упр. Росгвардии по ВО	5,80	1	5,8
13	Упр. Росгвардии по ВО	5,60	1	5,6
14	Упр. Росгвардии по ВО	4,80	1	4,8
15	Упр. Росгвардии по ВО	6,80	1	6,8
16	Упр. Росгвардии по КО	2,70	2	5,4
17	Упр. Росгвардии по КО	3,05	2	6,1
18	Упр. Росгвардии по КО	2,20	2	4,4
19	Упр. Росгвардии по КО	3,05	2	6,1
20	Упр. Росгвардии по КО	3,40	2	6,8
21	Упр. Росгвардии по МО	5,30	1	5,3
22	Упр. Росгвардии по МО	4,70	1	4,7
23	Упр. Росгвардии по МО	4,90	1	4,9
24	Упр. Росгвардии по МО	4,70	1	4,7
25	Упр. Росгвардии по МО	5,70	1	5,7
26	Упр. Росгвардии по НО	6,10	1	6,1
27	Упр. Росгвардии по НО	5,30	1	5,3

28	Упр. Росгвардии по НО	5,50	1	5,5
29	Упр. Росгвардии по НО	4,90	1	4,9
30	Упр. Росгвардии по НО	6,20	1	6,2
31	Упр. Росгвардии по ПО	3,30	2	6,6

№ изме- рения	Наименование территориального органа	Трудозатраты (человеко- часов)	Количество привлекаемых должностных лиц	Показатель <i>Топин</i> (часов)
32	Упр. Росгвардии по ПО	3,05	2	6,1
33	Упр. Росгвардии по ПО	2,55	2	5,1
34	Упр. Росгвардии по ПО	3,10	2	6,2
35	Упр. Росгвардии по ПО	3,30	2	6,6
36	Упр. Росгвардии по РК	3,05	2	6,1
37	Упр. Росгвардии по РК	2,70	2	5,4
38	Упр. Росгвардии по РК	3,30	2	6,6
39	Упр. Росгвардии по РК	2,55	2	5,1
40	Упр. Росгвардии по РК	3,00	2	6,0
41	Упр. Росгвардии по РКар	6,40	1	6,4
42	Упр. Росгвардии по РКар	7,20	1	7,2
43	Упр. Росгвардии по РКар	5,20	1	5,2
44	Упр. Росгвардии по РКар	4,10	1	4,1
45	Упр. Росгвардии по РКар	5,30	1	5,3
46	Упр. Росгвардии по НАО	2,75	2	5,5
47	Упр. Росгвардии по НАО	3,30	2	6,6
48	Упр. Росгвардии по НАО	2,75	2	5,5
49	Упр. Росгвардии по НАО	3,30	2	6,6
50	Упр. Росгвардии по НАО	3,05	2	6,1

Приложение М

Расчётный состав комплектов автомобильного имущества

Для автомобиля Лада Гранта:

Наименование автомобильного имущества	Количество в комплекте, шт.
Масляный фильтр ДВС	16
Фильтрующий элемент отопителя	16
Свечи зажигания (комплект)	8
Фильтр тонкой очистки топлива	8
Фильтрующий элемент воздушного фильтра	8
Ремень привода генератора	8
Передние тормозные колодки (комплект)	8
Задние тормозные колодки (комплект)	4
Датчик концентрации кислорода	2
Ремень привода ГРМ	2

Для автомобиля Лада Веста:

Наименование автомобильного имущества	Количество в комплекте, шт.
Масляный фильтр ДВС	16
Фильтрующий элемент отопителя	8
Свечи зажигания (комплект)	8
Фильтр тонкой очистки топлива	8
Фильтрующий элемент воздушного фильтра	8
Передние тормозные колодки (комплект)	8
Задние тормозные колодки (комплект)	4
Ремень привода генератора	2
Датчик концентрации кислорода	2
Ролик натяжной ремня привода вспомогательных агрегатов	1
Зубчатый ремень ГРМ с натяжным и обводным роликами	1
Зубчатый шкив распределительного вала	1
Зубчатый шкив коленчатого вала	1

Для автомобиля УАЗ Патриот:

Наименование автомобильного имущества	Количество в комплекте, шт.
Масляный фильтр ДВС	16
Свечи зажигания (комплект)	8
Фильтрующий элемент воздушного фильтра	8
Передние тормозные колодки (комплект)	8
Фильтрующий элемент отопителя	8
Фильтр тонкой очистки топлива	5
Фильтр масляного бака ГУР	5
Задние тормозные колодки (комплект)	2
Ремень привода генератора	2

Для автомобиля УАЗ Хантер:

Наименование автомобильного имущества	Количество в комплекте, шт.
Масляный фильтр ДВС	16
Свечи зажигания (комплект)	8
Фильтрующий элемент воздушного фильтра	8
Фильтр тонкой очистки топлива	8
Передние тормозные колодки (комплект)	8
Фильтр масляного бака ГУР	5
Задние тормозные колодки (комплект)	2
Ремень привода генератора	2

Для автомобиля ГАЗель Next:

Наименование автомобильного имущества	Количество в комплекте, шт.
Фильтрующий элемент отопителя	16
Масляный фильтр ДВС	8
Фильтр тонкой очистки топлива	8
Фильтр грубой очистки топлива	8
Свечи зажигания (комплект)	8
Фильтрующий элемент воздушного фильтра	8
Передние тормозные колодки (комплект)	8
Задние тормозные колодки (комплект)	4
Ремень привода генератора	1